

Geometrie afină

Conf. Univ. Dr. Cornel Pinte

E-mail: cpinte math.ubbcluj.ro

Cuprins

Motivație	1
1 Structura afină a unui spațiu vectorial	3
1.1 Varietăți liniare	3
1.2 Spațiul director și dimensiunea unei varietăți liniare	4
1.3 Intersecția unei familii de varietăți liniare	9
1.4 Probleme	10
Apendici	
A Varietăți liniare în spații infinit dimensionale	19
A.1 Ecuații liniare ordinare cu coeficienți constanți	19
A.2 Relații de recurență liniare	19
A.3 Probleme	23
2 Învélitori și combinații afine. Dreptele unui spațiu vectorial	29
2.1 Învélitori și combinații afine	29
2.2 Dreptele unui spațiu afin	32
2.3 Probleme	35
3 Șirul ascendent dintre M și $\text{af}(M)$	41
3.1 Teorema afină a lui Carathéodory	41
3.2 Teorema dimensiunii. Aplicații	44
3.3 Probleme	46
4 Proprietăți lacticeale. Mulțimi convexe	57
4.1 Proprietăți lacticeale ale structurii afine.	57
4.2 Structura afină a spațiului vectorial K^n	57
4.3 Submulțimile convexe ale unui spațiu vectorial real	58
4.4 Probleme	61
5 Teoremele lui Radon, Helly, Minkowsky, Krein-Milman și Motzkin	65
5.1 Teorema lui Radon	65
5.2 Teorema lui Helly	65
5.3 Teoremele lui Minkowski, Krein-Milman și Motzkin	66
5.4 Probleme	67

6	Spațiul afin	71
6.1	Definiție și exemple	71
6.2	Subspații afine	71
6.3	Combinații afine în spații afine	73
6.4	Repere afine și repere carteziane	74
6.5	Schimbarea coordonatelor	75
6.6	Probleme	75
7	Morfisme liniare și aplicații afine	85
7.1	Ecuatiile unei aplicații afine	87
7.2	Imaginile inverse ale unei aplicații afine. Teorema dimensiunii	87
7.3	Funcționale afine. Hiperplane	88
7.4	Translația	89
7.5	Subspații invariante	90
7.6	Omotetii	91
7.7	Probleme	92
8	Aplicații	97
8.1	Polinoamele Bernstein. Curbe Bézier	97
8.1.1	Algoritmul lui de Casteljau	98
8.1.2	Imaginea unei curbe Bézier printr-o aplicație afină	99
8.2	Locuri geometrice ale unor baricentre cu ponderi fixe	99
9	Proiecții și simetrii	105
9.1	Proiecții. Ecuatiile proiecțiilor	105
9.2	Simetrii. Ecuatiile simetriilor	106
9.3	Translațiile ca produse de simetrii	108
9.4	Apendix. Proiecții și simetrii vectoriale	110
9.5	Probleme	113
10	Proiecțiile pe drepte și hiperplane. Simetriile față de drepte și hiperplane	121
10.1	Ecuatiile proiecțiilor și simetriilor planului	121
10.2	Ecuatiile proiecțiilor și simetriilor spațiului	123
10.3	Proiecția pe un hiperplan paralelă cu un vector	127
10.4	Simetria față de un hiperplan paralelă cu un vector	129
10.5	Probleme	129
11	Funcționale biliniare	133
11.1	Funcționale biliniare simetrice sau antisimetrice. Funcționale hermitiene	133
11.2	Forma pătratică asociată unei funcționale biliniare simetrice	135
11.3	Ortogonalitate în raport cu o formă biliniară simetrică (antisimetrică, hermitiană) . . .	135
12	Funcții polinomiale. Hiperquadrice	137
12.1	Funcții polinomiale de gradul doi în serie Taylor	139
13	Spații euclidiene	145
13.1	Spații vectoriale euclidiene	145
13.2	Spații afine euclidiene. Hiperquadrice și distanțe	147
13.2.1	Hiperquadricele spațiului afin euclidian	147

13.2.2	Distanța de la un punct la un hiperplan	149
13.2.3	Distanța de la un punct la o varietate liniară	150
14	Izometriile spațiului euclidian	153
14.1	Definiții și rezultate preliminare	153
14.2	Teorema Cartan-Dieudonné	155
14.3	Probleme	155

Coordonator: Conf. Univ. Dr. Cornel Pinte

Departamentul de Matematică,
Universitatea "Babeș-Bolyai"
400084 M. Kogălniceanu 1,
Cluj-Napoca, România

Motivație

1. Geometria afină este o generalizare a geometriei analitice 2 și 3 dimensionale.

Ecuția dreptei în plan $\frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q}$	Ecuțiile dreptei în spațiu $\frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$	Ecuțiile dreptei în spațiul n-dimensional $\frac{x_1 - a_1}{p_1} = \dots = \frac{x_n - a_n}{p_n}$
Ecuția generală a dreptei în plan $ax + by + c = 0$	Ecuția generală a planului în spațiu $Ax + By + Cz + D = 0$	Ecuția generală hiperplanului în spațiul n-dimensional $a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0$
Formula distanței de la punctul $P(x_P, y_P)$ la dreapta $d : ax + by + c = 0$ $\frac{ ax_P + by_P + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$	Formula distanței de la punctul $Q(x_Q, y_Q, z_Q)$ la planul $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ $\frac{ Ax_Q + By_Q + Cz_Q + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	Formula distanței de la punctul $R(x_1^R, \dots, x_n^R)$ la hiperplanul $H : a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0$ $\frac{ a_1x_1^R + \dots + a_nx_n^R + b }{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}$

2. Geometria afină este o punte de legătură între algebra liniară și geometria clasică.

Soluția ecuației liniare $ax + by + c = 0$ este o dreaptă în plan	Soluția sistemului liniar $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ este o dreaptă în spațiu	Soluția sistemului liniar $\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + \dots + a_{kn}x_n = 0 \end{cases}$ este un $(n - k)$-plan dacă $\text{rang}(a_{ij}) = k$
--	---	---

3. Varietățile liniare stau la baza teoriei recurențelor liniare și a ecuațiilor diferențiale liniare.
A se vedea apendicii A.1 și A.2.

Capitolul 1

Structura afină a unui spațiu vectorial

1.1 Varietăți liniare

Fie V un spațiu vectorial cu scalari într-un corp K .

Definiția 1.1.1. O *varietate liniară* în V este o submulțime a lui V de forma

$$a + U := \{a + u \mid u \in U\},$$

unde $a \in V$ și U este un subspațiu vectorial al lui V , sau mulțimea vidă. Mulțimea $\mathcal{A}(V)$ a varietăților liniare ale lui V ordonată de incluziune se numește *structura afină* a lui V .

Propoziția 1.1.1. Dacă $A = a + U \in \mathcal{A}(V)$ și $b \in A$, atunci $A = b + U$.

Demonstrație.

□

Corolarul 1.1.2. O *varietate liniară* A este subspațiu vectorial dacă și numai dacă $0 \in A$.

Demonstrație.

□

1.2 Spațiul director și dimensiunea unei varietăți liniare

Propoziția 1.2.1. Dacă $a + U = a' + U' \in \mathcal{A}(V)$, atunci $U = U'$.

Demonstrație.

□

Așadar, în reprezentarea unei varietăți liniare nevide A sub forma $a + U$, subspațiul vectorial U este unic determinat de A . Acesta va fi notat cu $D(A)$ și se va numi (sub)spațiul (vectorial) director al varietății liniare A .

Definiția 1.2.1. Spunem că varietățile liniare $A, B \in \mathcal{A}(V)$ sunt paralele, și scriem $A \parallel B$, dacă $D(A) \subseteq D(B)$ sau $D(B) \subseteq D(A)$.

Problema 1.2.1. ([4, Problema 2, p. 91]) În spațiul $\mathbb{R}^4$ se dau varietățile liniare

$$\begin{aligned} a &= (2, 1, 2, 1), \quad D = (1, 3, 0, 0) + \langle (1, 1, 1, 1) \rangle \\ \alpha &= (1, 0, 1, 0) + \langle (2, 1, 3, -1), (1, 0, 2, -2) \rangle \\ H &= \langle (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0) \rangle. \end{aligned}$$

Care dintre următoarele relații au loc ?

$$\triangleright a \in D, \triangleright a \in \alpha, \triangleright a \in H, \triangleright D \parallel \alpha, \triangleright D \parallel H, \triangleright \alpha \parallel H, \triangleright D \subseteq \alpha, \triangleright \alpha \subseteq H.$$

Soluție.

Definiția 1.2.2. Definim *dimensiunea* unei varietăți liniare A astfel:

$$\dim(A) := \begin{cases} \dim(D(A)) & \text{dacă } A \neq \emptyset \\ -1 & \text{dacă } A = \emptyset. \end{cases}$$

Definiția 1.2.3. ▶ Dacă $\dim(A) = 1, 2$ sau p , atunci A se numește *dreaptă*, *plan* sau *p-plan*.

- ▶ Dacă $\dim(A) = 0$, atunci A este formată dintr-un singur element numit *punct*.
- ▶ Dacă $0 \in A$, atunci A se numește *dreaptă vectorială*, *plan vectorial* sau *p-plan vectorial*.
- ▶ Dacă $D(A)$ este un hiperplan vectorial, atunci $A = a + D(A)$ se numește *hiperplan*.
- ▶ Dacă V este un spațiu vectorial n -dimensional, atunci orice hiperplan al lui V are dimensiunea $n - 1$.

Propoziția 1.2.2. Fie V, W două spații vectoriale peste corpul K și $f : V \longrightarrow W$ o aplicație liniară. Dacă B este o varietate liniară a lui W , adică $B \in \mathcal{A}(W)$, atunci $f^{-1}(B) := \{a \in V \mid f(a) \in B\}$ este o varietate liniară a lui V , adică $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}(V)$.

Demonstrație.

□

Corolarul 1.2.3. Fie V și W două spații vectoriale peste corpul K și $f : V \longrightarrow W$ o aplicație liniară. Dacă $B \in \mathcal{A}(W)$ este astfel încât $f^{-1}(B) \neq \emptyset$ și $a \in f^{-1}(B)$, atunci $f^{-1}(B) = a + f^{-1}(D(B))$, fapt care arată că $D(f^{-1}(B)) = f^{-1}(D(B))$. În particular, dacă pentru un element $b \in W$ avem $f^{-1}(b) \neq \emptyset$ și $a \in f^{-1}(b)$, atunci $D(f^{-1}(b)) = f^{-1}(0_W) = \ker(f)$, adică $f^{-1}(b) = a + \ker(f)$. Așadar soluția generală a ecuației neomogene $f(x) = b$ este suma dintre o soluție particulară a ecuației neomogene $f(x) = b$ cu soluția generală a ecuației omogene $f(x) = 0_W$.

Problema 1.2.2. (A se vedea și [4, Problema 1, p. 91]) Care dintre următoarele submulțimi sunt varietăți liniare ale spațiilor lor ambiente ?

1. $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 - x_2 + x_3 - 2 = 0\}$
2. $B := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : (x_1 + x_2, 2x_2 + x_3, x_3 - 2x_1) \in A\}$
3. $C := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 0\}$
4. $D := \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1^4 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0\}$

Soluție.

Exemplul 1.2.1. Exemplele de aplicații liniare pe care le avem în vedere în aceste lecții sunt:

1. $F : K^n \longrightarrow K^m$, $F(x) = Ax^T$, unde $A = (a_{ij}) \in K^{m \times n}$, unde K este un corp dat, iar vectorul $y = (y_1, \dots, y_p) \in K^p$ este identificat cu matricea linie $(y_1 \cdots y_p) \in K^{1 \times p}$. Astfel spațiul K^p se identifică algebric (și topologic de altfel) cu spațiul matricelor cu o linie și p coloane. Corespondența $K^p \longrightarrow K^{p \times 1}$, $y \mapsto y^T$ identifică K^p cu $K^{p \times 1}$ algebric (și topologic de altfel). Liniaritatea lui F se demonstrează ușor folosind proprietățile operațiilor cu matrici, iar $F^{-1}(b)$, unde $b = (b_1, \dots, b_m) \in K^m$, este mulțimea soluțiilor sistemului liniar

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Conform corolarului 1.2.3, mulțimea $F^{-1}(b)$ a soluțiilor sistemului liniar neomogen (1.2.1) este suma dintre o soluție particulară a sa și soluția generală $\ker F$ a sistemului liniar omogen

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

Reprezentarea mulțimii soluțiilor sistemului (1.2.1) în forma $a + \ker F$ se face găsind o soluție particulară a a sistemului liniar (1.2.1).

2. $L : C^\infty(I, \mathbb{F}) \longrightarrow C^\infty(I, \mathbb{F})$, $L(y) = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n$, unde $\mathbb{F}$ este corpul $\mathbb{R}$ sau corpul $\mathbb{C}$, iar $a_1, \dots, a_n \in C^\infty(I, \mathbb{F})$. Amintim că

$$C(I, \mathbb{F}) \supset C^1(I, \mathbb{F}) \supset C^2(I, \mathbb{F}) \supset \cdots \supset C^n(I, \mathbb{F}) \supset \cdots \supset C^\infty(I, \mathbb{F}), \quad (1.2.2)$$

unde

$$\begin{aligned} C(I, \mathbb{F}) &= \{f : I \longrightarrow \mathbb{F} \mid f \text{ este continuă}\} \\ C^k(I, \mathbb{F}) &= \{f : I \longrightarrow \mathbb{F} \mid f \text{ este de } k \text{ ori derivabilă și } f^{(k)} \text{ este continuă}\} \\ C^\infty(I, \mathbb{F}) &= \{f : I \longrightarrow \mathbb{F} \mid f \text{ este indefinit derivabilă}\}. \end{aligned}$$

Mulțimea $C(I, \mathbb{F})$ este spațiu vectorial peste $\mathbb{F}$ față de operațiile

$$\begin{aligned} C(I, \mathbb{F}) \times C(I, \mathbb{F}) &\longrightarrow C(I, \mathbb{F}), (f, g) \mapsto f + g \\ \mathbb{F} \times C(I, \mathbb{F}) &\longrightarrow C(I, \mathbb{F}), (c, f) \mapsto cf, \end{aligned}$$

unde $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ și $(cf)(x) := cf(x)$, pentru orice $x \in I$. Mai mult, $C^k(I, \mathbb{F})$ este subspațiu vectorial al lui $C(I, \mathbb{F})$ și deci șirul descendent (1.2.2) este unul de subspații vectoriale. Liniaritatea lui L se demonstrează ușor folosind proprietățile de liniaritate a operatorilor de derivare, iar $L^{-1}(g)$ este mulțimea soluțiilor ecuației liniare neomogene $L(y) = g$. Conform corolarului 1.2.3, mulțimea $L^{-1}(g)$ a soluțiilor ecuației liniare neomogene $L(y) = g$ este suma dintre o soluție particulară a sa și soluția generală $\ker L$ a ecuației liniare omogene $L(y) = 0$. Reprezentarea mulțimii soluțiilor ecuației liniare neomogene $L(y) = g$ în forma $f + \ker L$ se face găsind o soluție particulară f a ecuației liniare neomogene $L(y) = g$.

3. Aplicația liniară $R : K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}$, unde K este un corp dat, definită prin

$$R(a_n)_{n \geq 0} = (c_r(n)a_{n+r} + c_{r-1}(n)a_{n+r-1} + \cdots + c_0(n)a_n)_{n \geq 0},$$

unde $c_0, \dots, c_r \in K^{\mathbb{N}}$ sunt r șiruri date, va fi tratată în detaliu în Apendixul (A.2).

Observația 1.2.1. Transformarea liniară $f : V \longrightarrow W$ definește operatorul

$$\mathcal{A}(W) \longrightarrow \mathcal{A}(V), B \longmapsto f^{-1}(B)$$

notat cu f^{-1} . Amintim că acest operator este monoton, adică

$$B_1 \subseteq B_2 \implies f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2).$$

1.3 Intersecția unei familii de varietăți liniare

Propoziția 1.3.1. Dacă $\{A_i\}_{i \in I}$ este o familie de varietăți liniare ale spațiului vectorial V , atunci $\bigcap_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}(V)$.

Demonstrație.

□

Corolarul 1.3.2. Dacă $\{A_i\}_{i \in I}$ este o familie de varietăți liniare ale spațiului vectorial V astfel încât $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$, atunci

$$D\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \bigcap_{i \in I} D(A_i). \text{ În acest caz } \dim\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \dim\left(\bigcap_{i \in I} D(A_i)\right).$$

Propoziția 1.3.3. Dacă a și b sunt puncte distincte în V , atunci există o singură dreaptă, notată cu ab , care conține pe a și b .

Demonstrație.

□

Problema 1.3.1. În $\mathbb{R}^4$ se dau planul $\alpha = (2, 4, 1, 2) + \langle (1, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 1) \rangle$ și dreapta $D = (2, 3, -1, 1) + \langle (1, 1, -1, 1) \rangle$. Să se determine $D \cap \alpha$.

Soluție. Intersecția $D \cap \alpha$ este dată de mulțimea soluțiilor ecuației

$$(2, 3, -1, 1) + r(1, 1, -1, 1) = (2, 4, 1, 2) + s(1, 1, 1, 1) + t(0, 1, 0, 1) \quad (1.3.1)$$

cu necunoscutele r, s, t . Ecuația (1.3.1) este echivalentă cu sistemul liniar

$$\begin{aligned} 2 + r &= 2 + s \\ 3 + r &= 4 + s + t \\ -1 - r &= 1 + s \\ 1 + r &= 2 + s + t \end{aligned}$$

care are soluția unică $r = s = t = -1$. Prin urmare $D \cap \alpha = \{(1, 2, 0, 0)\}$.

Problema 1.3.2. Se consideră un corp finit K cu $\text{card}(K) = q$.

1. Determinați numărul punctelor unei drepte a lui K^n .
2. Determinați numărul punctelor unui plan a lui K^n .
3. Determinați numărul punctelor unei varietăți p -dimensionale ale lui K^n .
4. Determinați numărul varietăților zero dimensionale (punctelor) ale lui K^n .
5. Determinați numărul dreptelor lui K^n care trec printr-un punct fixat.

Soluție. Vom arăta că o varietate p -dimensională a lui K^n are q^p elemente. Considerăm în acest scop o varietate p -dimensională $A = a + \langle d_1, \dots, d_p \rangle$, where $d_1, \dots, d_p$ sunt LI. Se poate ușor arăta că aplicația

$$F : K^p \rightarrow A, F(x_1, \dots, x_p) = a + x_1 d_1 + \dots + x_p d_p$$

este bijectivă. Prin urmare numărul punctelor unei drepte a lui K^n este q , numărul punctelor unui plan a lui K^n este q^2 , iar numărul punctelor unui p -plan a lui K^n este q^p . În sfârșit, numărul punctelor lui K^n este evident q^n și astfel am răspuns întrebărilor (1), (2), (3) și (4).

(5) Numărul dreptelor lui K^n care trec printr-un punct fixat este egal cu numărul subspațiilor unu dimensionale ale lui K^n . Pentru a determina numărul subspațiilor unu dimensionale ale lui K^n observăm că acestea punctate (adică subspațiile unu dimensionale din care a fost exclusă originea lui K^n) sunt clasele de $[x]$ echivalență ale lui $K^n \setminus \{0\}$ față de următorare relație de echivalență

$$x \sim y \text{ dacă există } \lambda \in K \text{ astfel încât } y = \lambda x.$$

Dacă notăm cu r cardinalul mulțimii subspațiilor unu dimensionale ale lui K^n și cu $x_1, \dots, x_r$ un sistem de reprezentanți ai partiției $K^n \setminus \{0\} / \sim$ observăm că $K^n \setminus \{0\} = [x_1] \cup \dots \cup [x_r]$ precum și că

$$[x_i] = q - 1 \text{ pentru orice } i = 1, \dots, r. \text{ Așadar } q^n - 1 = r(q - 1), \text{ fapt care arată că } r = \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

1.4 Probleme

1. Arătați că dreapta $\Delta := (1, 2, -1, 0) + \langle (1, m, n, 1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$ și hiperplanul $H : x + py + qz + w = 1$ sunt concurente și determinați intersecția $\Delta \cap H$, unde $\overline{mnpq}$ este numărul dumneavoastră matricol.

Soluție.

2. Fie $\overline{mnpq}$ numărul dumneavoastră matricol. Care dintre următoarele submulțimi sunt varietăți liniare ale spațiilor lor ambiente ?

(a) $A := \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid (m+1)x + (n+2)y + (p+3)z + (q+4)w = m+n+p+q+10\}.$

(b) $B := \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid (x+y, y+z, z+w, w+x) \in A\}.$

(c) $C := \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid mx^2 + n^2y + pz + mw = 0\}.$

Soluție.

3. Fie $\overline{mnpq}$ numărul dumneavoastră matricol. Sunt paralele următoarele două varietăți liniare?

$$D = (-m, -n, -p, -q) + \langle ((m+n)^2, (n+p)^2, (p+q)^2, (q+m)^2) \rangle$$

$$\pi = (m, n, p, q) + \langle (m^2 + n^2, n^2 + p^2, p^2 + q^2, q^2 + m^2), (mn, np, pq, qm) \rangle$$

Justificați răspunsul dat.

Soluție.

4. ([4, Problema 11, p. 94]) În spațiul vectorial V ($\dim V > 4$) se dau trei puncte distincte a, b, c și un plan $\alpha = a + \langle d_1, d_2 \rangle$. Să se determine o varietate liniară 4-dimensională $A \in \mathcal{A}(V)$ care conține punctele a, b și c și este paralel cu α .

Soluție.

5. ([4, Problema 13, p. 95]) Considerăm un spațiu vectorial V , o varietate liniară r -dimensională $A \in \mathcal{A}(V)$ și un punct $b \in V$. Să se arate că există o singură varietate liniară r -dimensională $B \in \mathcal{A}(V)$ astfel încât $b \in B$ și $B \parallel A$.

Soluție.

6. Să se arate că un hiperplan $H = a + \langle d_1, \dots, d_{n-1} \rangle$ a lui $\mathbb{R}^n$ este caracterizat de ecuația

$$\begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 - a_2 & \cdots & x_n - a_n \\ d_1^1 & d_1^2 & \cdots & d_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n-1}^1 & d_{n-1}^2 & \cdots & d_{n-1}^n \end{vmatrix} = 0,$$

unde $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ și $d_i = (d_i^1, d_i^2, \dots, d_i^n)$ pentru $1 \leq i \leq n-1$.

Soluție.

7. Să se arate că două varietăți liniare r -dimensionale A și B ale unui spațiu vectorial V sunt paralele dacă și numai dacă $D(A) = D(B)$.

SOLUȚIE.

8. În $\mathbb{R}^4$ considerăm următoarele varietăți liniare

$$(L_1) \begin{cases} x_1 & & + x_3 & & - 2 & = 0 \\ 2x_1 & - x_2 & + x_3 & + 3x_4 & - 1 & = 0 \end{cases}$$

$$(L_2) \begin{cases} x_1 & + x_2 & + 2x_3 & - 3x_4 & = & 1 \\ & x_2 & + x_3 & - 3x_4 & = & -1 \\ x_1 & - x_2 & & + 3x_4 & = & 3 \end{cases}$$

- (a) Să se determine dimensiunile lui L_1 și L_2 și să se scrie ecuațiile lor parametrice și vectoriale.
- (b) Să se arate că $L_1 \parallel L_2$.

Soluție.

9. În structura afină a spațiului vectorial $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) se dau dreapta

$$\Delta = (a_1, \dots, a_n) + \langle (p_1, \dots, p_n) \rangle, (p_1^2 + \dots + p_n^2 > 0)$$

și hiperplanul $H : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0$, ($\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2 > 0$). Să se arate că $\Delta \parallel H$ dacă și numai dacă $\alpha_1 p_1 + \dots + \alpha_n p_n = 0$.

Soluție.

10. Se consideră în $\mathbb{R}^5$ vectorii $a = (1, 0, 0, 2, 0)$, $b = (0, 2, 0, 0, 1)$, $c = (1, 2, 0, 0, 0)$ și $d = (0, 0, 0, 2, 1)$ și varietățile liniare $A = a + \langle b, c \rangle$, $B = c + \langle b, d \rangle$. Să se afle $A \cap B$ și $\text{af}(A \cup B)$.

Soluție.

Appendices

Appendix A

Varietăți liniare în spații infinite dimensionale

A.1 Ecuații liniare ordinare cu coeficienți constanți

Considerăm operatorul diferențial

$$L : C^\infty(I, \mathbb{F}) \longrightarrow C^\infty(I, \mathbb{F}), L(y) = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n,$$

și polinomul caracteristic asociat $p = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n$, unde $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ și $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$.

Teorema A.1.1. Dacă descompunerea în factori a lui p este $p = (z - c_1)^{r_1} \cdots (z - c_k)^{r_k}$, atunci funcțiile $t^m e^{c_i t}$, $0 \leq m \leq r_i - 1$, $1 \leq k \leq k$ formează o bază pentru $\ker L$.

Corolarul A.1.2. Mulțimea soluțiilor ecuației neomogene $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n = g$ are forma

$$f_0 + \sum_{i=1}^k \sum_{m=1}^{r_i-1} \alpha_{m,i} t^m e^{c_i t},$$

unde f_0 este o soluție particulară a ecuației $Lf = g$ și $\alpha_{m,i}$ sunt constante.

A.2 Relații de recurență liniare

Fie K este un corp. Notăm prin $K^{\mathbb{N}}$ mulțime tuturor șirurilor de elemente din K , adică mulțime tuturor funcțiilor $a : \mathbb{N} \longrightarrow K$. Vom nota cu $a(n)$ sau cu a_n valoarea funcției a pe numărul natural n . În cazul al doilea, vom nota cu $(a_n)_{n \geq 0}$ sau, simplu, cu (a_n) șirul/funcția a . Dacă $\alpha \in K$ și $a, b \in K^{\mathbb{N}}$, definim șirurile $a + b$, $a \cdot b$ și $\alpha \cdot a$ prin $(a + b)(n) := a(n) + b(n)$, $(a \cdot b)(n) := a(n)b(n)$ și $(\alpha \cdot a)(n) = \alpha a(n)$, sau, echivalent, $(a + b)_n = a_n + b_n$ și $(\alpha \cdot a)_n = \alpha a_n$, for all $n \in \mathbb{N}$. Mulțimea $K^{\mathbb{N}}$ este evident un K -spațiu vectorial față de operațiile:

$$K^{\mathbb{N}} \times K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}, (a, b) \mapsto a + b \quad (\text{A.2.1})$$

$$K \times K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}, (\alpha, a) \mapsto \alpha \cdot a. \quad (\text{A.2.2})$$

Putem scrie aceste operații astfel:

$$K^{\mathbb{N}} \times K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}, ((a_n), (b_n)) \mapsto (a_n) + (b_n) := (a_n + b_n) \quad (\text{A.2.3})$$

$$K \times K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}, (\alpha, (a_n)) \mapsto \alpha \cdot (a_n) := (\alpha a_n). \quad (\text{A.2.4})$$

De fapt $K^{\mathbb{N}}$ este chiar o K -algebră față de operațiile (A.2.1), (A.2.2) și

$$K^{\mathbb{N}} \times K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}, (a, b) \mapsto a \cdot b \text{ sau} \quad (\text{A.2.5})$$

$$K^{\mathbb{N}} \times K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}, ((a_n), (b_n)) \mapsto (a_n) \cdot (b_n) := (a_n b_n). \quad (\text{A.2.6})$$

De altfel operația externă (A.2.2) (sau (A.2.4)) poate fi obținută din operația binară (A.2.5) (sau (A.2.6)) prin restricția scalarilor de la $K^{\mathbb{N}}$ la $K \subseteq K^{\mathbb{N}}$. Într-adevăr K se scufundă în $K^{\mathbb{N}}$ prin incluziunea care asociază scalarului $k \in K$ șirul constant (k_n) , adică $k_n = k$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Observăm că spațiul vectorial $K^{\mathbb{N}}$ este infinit dimensional deoarece submulțimea sa infinită $\{e_1, e_2, e_3, \dots\}$, unde

$$e_1 := (1, 0, 0, \dots), e_2 := (0, 1, 0, \dots), e_3 := (0, 0, 1, \dots),$$

este liberă (liniar independentă). De asemenea orice funcție $R : K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}$ de tipul

$$R(a_n)_{n \geq 0} = (c_r(n)a_{n+r} + c_{r-1}(n)a_{n+r-1} + \dots + c_0(n)a_n)_{n \geq 0},$$

unde $c_0, \dots, c_r \in K^{\mathbb{N}}$ sunt r șiruri date, este liniară. Așadar imaginea inversă

$$R^{-1}(f) := \left\{ a \in K^{\mathbb{N}} : c_r(n)a_{n+r} + c_{r-1}(n)a_{n+r-1} + \dots + c_0(n)a_n = f(n), \forall n \geq 0 \right\}$$

a unui șir $f \in K^{\mathbb{N}}$ este o varietate liniară a lui $K^{\mathbb{N}}$ a cărei direcție este subspaceul

$$\ker R = R^{-1}(0) = \left\{ a \in K^{\mathbb{N}} : c_r(n)a_{n+r} + c_{r-1}(n)a_{n+r-1} + \dots + c_0(n)a_n = 0, \forall n \geq 0 \right\}.$$

Ecuția

$$c_r(n)a_{n+r} + c_{r-1}(n)a_{n+r-1} + \dots + c_0(n)a_n = f(n), \forall n \geq 0, \quad (\text{A.2.7})$$

care definește varietatea liniară $R^{-1}(f)$, se numește *relație de recurență liniară neomogenă de ordin r* , iar ecuația

$$c_r(n)a_{n+r} + c_{r-1}(n)a_{n+r-1} + \dots + c_0(n)a_n = 0, \forall n \geq 0, \quad (\text{A.2.8})$$

care definește subspaceul $\ker R$ al lui $K^{\mathbb{N}}$, se numește *relație de recurență liniară omogenă de ordin r* . Dacă șirurile $c_0, \dots, c_r \in K^{\mathbb{N}}$ sunt constante, atunci (A.2.7) și (A.2.8) devin

$$c_r a_{n+r} + c_{r-1} a_{n+r-1} + \dots + c_0 a_n = f(n), \forall n \geq 0 \quad (\text{A.2.9})$$

$$c_r a_{n+r} + c_{r-1} a_{n+r-1} + \dots + c_0 a_n = 0, \forall n \geq 0 \quad (\text{A.2.10})$$

și se numesc *relație de recurență liniară neomogenă de ordin r cu coeficienți constanți* respectiv *relație de recurență liniară omogenă de ordin r cu coeficienți constanți*.

Exemplul A.2.1. ([3, p.62]) Relația de recurență liniară neomogenă de ordin 1

$$a_{n+1} = c(n)a_n + f(n) \quad (\text{A.2.11})$$

are soluția generală

$$a_n = a_0 c(0) \cdots c(n-1) + c(1) \cdots c(n-1) f(0) + c(2) \cdots c(n-1) f(1) + \cdots + c(n-1) f(n-2) + f(n-1). \quad (\text{A.2.12})$$

Într-adevăr, luând $n = p$ în relația de recurență (A.2.11) și împărțind cu produsul $c(0) \cdots c(p)$ obținem

$$\frac{a_{p+1}}{c(0) \cdots c(p)} - \frac{a_p}{c(0) \cdots c(p-1)} = \frac{f(p)}{c(0) \cdots c(p)}. \quad (\text{A.2.13})$$

Dând acum lui p succesiv valorile $1, 2, \dots, n-1$ obținem

$$\begin{aligned} \frac{a_2}{c(0)c(1)} - \frac{a_1}{c(0)} &= \frac{f(1)}{c(0)c(1)} \\ \frac{a_3}{c(0)c(1)c(2)} - \frac{a_2}{c(0)c(1)} &= \frac{f(2)}{c(0)c(1)c(2)} \\ &\vdots \\ \frac{a_n}{c(0) \cdots c(n-1)} - \frac{a_{n-1}}{c(0) \cdots c(n-2)} &= \frac{f(n-1)}{c(0) \cdots c(n-1)}. \end{aligned} \quad (\text{A.2.14})$$

Adunând relațiile (A.2.14) obținem

$$\frac{a_n}{c(0) \cdots c(n-1)} - \frac{a_1}{c(0)} = \frac{f(1)}{c(0)c(1)} + \frac{f(2)}{c(0)c(1)c(2)} + \cdots + \frac{f(n-1)}{c(0) \cdots c(n-1)},$$

adică tocmai relația (A.2.12).

Observăm acum că soluția generală (A.2.12) a relației de recurență liniară neomogenă de ordinul 1 (A.2.11) are componenta $a_0 c(0) \cdots c(n-1)$ care, atunci când a_0 parcurge întregul corp K , generează nucleul $\ker R$ a funcției liniare

$$R : K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}, \quad R(a_n)_{n \geq 0} = (a_{n+1} - c(n)a_n)_{n \geq 0},$$

iar șirul $(\xi_n)_{n \geq 0}$, unde $\xi_0 = 0$ și

$$\xi_n := c(1) \cdots c(n-1) f(0) + c(2) \cdots c(n-1) f(1) + \cdots + c(n-1) f(n-2) + f(n-1), \quad \forall n \geq 1,$$

este o soluție particulară a ecuației $R(a_n) = f(n)$, $\forall n \geq 0$. În termenii aplicației liniare soluția generală a recurenței liniare (A.2.11) este

$$\ker R + (\xi_n)_{n \geq 0} = \langle (\phi_n)_{n \geq 0} \rangle + (\xi_n)_{n \geq 0},$$

unde $\phi_0 = 1$, iar $\phi_n = c(0) \cdots c(n-1)$ pentru $n \geq 1$.

Dacă șirul $(c(n))$ este constant și are termenii egali cu c , atunci relația de recurență liniară neomogenă de ordin 1 cu coeficienți constanți

$$a_{n+1} = ca_n + f(n)$$

are soluția generală

$$a_n = a_0 c^n + \sum_{k=0}^{n-1} c^k f(n-k-1).$$

Demonstrația lui A.2.12 se poate face și prin inducție, dar argumentul prezentat, deși presupune că $c(n) \neq 0, \forall n \geq 0$, are avantajul că oferă o modalitate de a determina șirul (a_n) fără a cunoaște forma sa A.2.12.

Teorema A.2.1. ([3, p.68]) *Dacă s este o rădăcină de ordin m a polinomului*

$$c_r X^r + c_{r-1} X^{n+r-1} + \dots + c_1 X + c_0 \in \mathbb{C}[X], \quad (\text{A.2.15})$$

atunci șirurile $(n^k s^n)_{n \geq 0}, 0 \leq k \leq m-1$ sunt soluții ale relației de recurență liniară omogenă de ordin r cu coeficienți constanți (A.2.10) (adică a recurenței $c_r a_{n+r} + c_{r-1} a_{n+r-1} + \dots + c_0 a_n = 0$). Dacă

$$c_r X^r + c_{r-1} X^{n+r-1} + \dots + c_1 X + c_0 = c_r (X - s_1)^{m_1} \dots (X - s_p)^{m_p}, \quad s_i \neq s_j \text{ pentru } i \neq j,$$

atunci soluția generală a recurenței liniare omogene de ordin r cu coeficienți constanți (A.2.10) este mulțimea combinațiilor liniare a șirurilor $(n^k s_j^n)_{n \geq 0}, 0 \leq k \leq m_j - 1, 1 \leq j \leq p$.

Așadar

$$\ker R = \langle (s_1^n), (ns_1^n), \dots, (n^{m_1-1} s_1^n), (s_2^n), (ns_2^n), \dots, (n^{m_1-1} s_2^n), \dots, (s_p^n), (ns_p^n), \dots, (n^{m_p-1} s_p^n) \rangle,$$

unde

$$R : K^{\mathbb{N}} \longrightarrow K^{\mathbb{N}}, \quad R(a_n)_{n \geq 0} = (c_r a_{n+r} + c_{r-1} a_{n+r-1} + \dots + c_0 a_n)_{n \geq 0},$$

iar $s_1, \dots, s_p$ sunt rădăcinile polinomului (A.2.15), numit *polinomul caracteristic* al recurenței liniare omogene de ordin r cu coeficienți constanți (A.2.10). Prin urmare $\ker R$ este un subspațiu finit dimensional al lui $K^{\mathbb{N}}$ și $\dim \ker R \leq m_1 + \dots + m_p = r$.

Exemplul A.2.2. Vom determina șirul lui Fibonacci definit de relația de recurență

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

și condițiile inițiale $F_0 = 0$ și $F_1 = 1$.

Soluție. Ecuația caracteristică este $r^2 - r - 1 = 0$ și ea are rădăcinile

$$r_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ și } r_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Prin urmare șirul (a_n) are forma

$$F_n = \lambda \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \mu \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n,$$

iar constantele reale λ și μ se determină din condițiile inițiale

$$\begin{cases} F_0 = 0 \\ F_1 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \lambda \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \mu \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \mu = -\frac{1}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

Așadar

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

1.3 Probleme

11. Fie $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ două șiruri finite de numere reale. Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval deschis și $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^∞ . Care dintre următoarele submulțimi sunt varietăți liniare ale spațiului $C^\infty(I, \mathbb{R})$?

(a) $A := \{f \in C^\infty(I, \mathbb{R}) : f^{(n)} + a_1 f^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} f' + a_n f + g = 0\};$

(b) $B := \{h \in C^\infty(I, \mathbb{R}) : h^{(n)} + b_1 h^{(n-1)} + \dots + b_{n-1} h' + b_n h \in A\};$

(c) $C := \{\varphi \in C^\infty(I, \mathbb{R}) : \varphi^3 - 5\varphi^2 + 6\varphi = 0\}.$

Soluție.

12. Găsiți soluția generală a recurenței liniare neomogene de ordinul 1 cu coeficienți constanți

$$a_{n+1} = ca_n + d^n.$$

Soluție.

13. Let Δ_m denote the determinant of the following $m \times m$ matrix

$$A_m = \begin{bmatrix} a + \xi_1 \eta^1 & \xi_1 \eta^2 & \cdots & \xi_1 \eta^m \\ \xi_2 \eta^1 & a + \xi_2 \eta^2 & \cdots & \xi_2 \eta^m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_m \eta^1 & \xi_m \eta^2 & \cdots & a + \xi_m \eta^m \end{bmatrix}. \quad (1.3.1)$$

Show that $\Delta_m = \det(A_m)$ satisfies the recurrence relation $\Delta_m = a\Delta_{m-1} + \xi_m \eta^m a^{m-1}$ and prove that $\Delta_m = a^{m-1}(a + \xi_1 \eta^1 + \cdots + \xi_m \eta^m)$.

Soluție. Indeed, we have successively:

$$\begin{aligned} \Delta_m &= \begin{vmatrix} a + \xi_1 \eta^1 & \xi_1 \eta^2 & \cdots & \xi_1 \eta^m \\ \xi_2 \eta^1 & a + \xi_2 \eta^2 & \cdots & \xi_2 \eta^m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_m \eta^1 & \xi_m \eta^2 & \cdots & a + \xi_m \eta^m \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a + \xi_1 \eta^1 & \xi_1 \eta^2 & \cdots & \xi_1 \eta^{m-1} & 0 \\ \xi_2 \eta^1 & a + \xi_2 \eta^2 & \cdots & \xi_2 \eta^{m-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \xi_m \eta^1 & \xi_m \eta^2 & \cdots & \xi_m \eta^{m-1} & a \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} a + \xi_1 \eta^1 & \xi_1 \eta^2 & \cdots & \xi_1 \eta^{m-1} & \xi_1 \eta^m \\ \xi_2 \eta^1 & a + \xi_2 \eta^2 & \cdots & \xi_2 \eta^{m-1} & \xi_2 \eta^m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \xi_{m-1} \eta^1 & \xi_{m-1} \eta^2 & \cdots & a + \xi_{m-1} \eta^{m-1} & \xi_{m-1} \eta^m \\ \xi_m \eta^1 & \xi_m \eta^2 & \cdots & \xi_m \eta^{m-1} & \xi_m \eta^m \end{vmatrix} \\ &= a\Delta_{m-1} + \xi_m \eta^m \begin{vmatrix} a + \xi_1 \eta^1 & \xi_1 \eta^2 & \cdots & \xi_1 \eta^{m-1} & \xi_1 \\ \xi_2 \eta^1 & a + \xi_2 \eta^2 & \cdots & \xi_2 \eta^{m-1} & \xi_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \xi_{m-1} \eta^1 & \xi_{m-1} \eta^2 & \cdots & a + \xi_{m-1} \eta^{m-1} & \xi_{m-1} \\ \xi_m \eta^1 & \xi_m \eta^2 & \cdots & \xi_m \eta^{m-1} & 1 \end{vmatrix} \\ &= a\Delta_{m-1} + \xi_m \eta^m \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & \xi_1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & \xi_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & \xi_{m-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = a\Delta_{m-1} + \xi_m \eta^m a^{m-1} \end{aligned}$$

In order to show that $\Delta_m = a^{m-1}(a + \xi_1 \eta^1 + \cdots + \xi_m \eta^m)$ we assume that $a \neq 0$, as the stated equality is trivially satisfied for $a = 0$. The recurrence relation $\Delta_k = a\Delta_{k-1} + \xi_k \eta^k a^{k-1}$ is equivalent in this case with:

$$\frac{\Delta_k}{a^k} - \frac{\Delta_{k-1}}{a^{k-1}} = \frac{\xi_k \eta^k}{a}.$$

By assigning to k the values $2, 3, \dots, m$ one gets

$$\begin{aligned}\frac{\Delta_2}{a^2} - \frac{\Delta_1}{a} &= \frac{\xi_2 \eta^2}{a} \\ \frac{\Delta_3}{a^3} - \frac{\Delta_2}{a^2} &= \frac{\xi_3 \eta^3}{a} \\ &\vdots \\ \frac{\Delta_{m-1}}{a^{m-1}} - \frac{\Delta_{m-2}}{a^{m-2}} &= \frac{\xi_{m-1} \eta^{m-1}}{a} \\ \frac{\Delta_m}{a^m} - \frac{\Delta_{m-1}}{a^{m-1}} &= \frac{\xi_m \eta^m}{a}.\end{aligned}$$

By summing up the above relations one gets that

$$\Delta_m = a^{m-1} (\Delta_1 + \xi_2 \eta^2 + \dots + \xi_m \eta^m) = a^{m-1} (a + \xi_1 \eta^1 + \dots + \xi_m \eta^m).$$

14. Determinaţi şirul (a_n) dat prin relaţia de recurenţă $a_{n+2} = 2(a_{n+1} - a_n)$ şi prin condiţiile iniţiale $a_0 = a_1 = 1$.

Soluţie.

15. Determinați, în funcție de a_0 și a_1 șirul dat prin relația de recurență liniară

$$a_{n+2} - (s_1 + s_2)a_{n+1} + s_1s_2a_n = 0.$$

Soluție.

16. Dacă (F_n) notează şirul lui Fibonacci (definit de relaţia de recurenţă $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ şi condiţiile iniţiale $F_0 = 0$ şi $F_1 = 1$), arătaţi că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Soluţie.

Capitolul 2

Învelitori și combinații afine. Dreptele unui spațiu vectorial

2.1 Învelitori și combinații afine

Definiția 2.1.1. Dacă M este o submulțime a lui V , atunci varietatea liniară

$$\text{af}(M) := \bigcap \{A \mid M \subseteq A, A \in \mathcal{A}(V)\}$$

se numește învelitoarea sau înfășurătoarea sau anvelopa sau închiderea afină a lui M .

Propoziția 2.1.1. (Proprietățile operatorului af) Fie $M, N \in \mathcal{P}(V)$ și $A \in \mathcal{A}(V)$.

1. $M \subseteq \text{af}(M)$ și $\text{af}(M) \in \mathcal{A}(V)$.
2. Dacă $M \subseteq A$ și $A \in \mathcal{A}(V)$, atunci $\text{af}(M) \subseteq A$.¹
3. $M \subseteq N \implies \text{af}(M) \subseteq \text{af}(N)$.²
4. $\text{af}(M) = M \iff M \in \mathcal{A}(V)$.
5. $\text{af}(\text{af}(M)) = \text{af}(M)$.³

¹ $\text{af}(M)$ este cea mai mică varietate liniară ce conține mulțimea M .

²Operatorul " af " este crescător.

³Operatorul " af " este idempotent.

Demonstrație.

□

Problema 2.1.1. Să se arate că pentru orice submulțimi M și N ale spațiului vectorial V are loc relația

$$\text{af}(\text{af}(M) \cup \text{af}(N)) = \text{af}(M \cup N). \quad (2.1.1)$$

Soluție.

Definiția 2.1.2. O combinație liniară $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$ a.î. $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, se numește *combinație afină*.

În secțiunea următoare vom arăta că învelitoarea afină a mulțimii M este mulțimea combinațiilor afine de elemente din M .

Propoziția 2.1.2. *O submulțime L a lui V este varietate liniară a lui V dacă și numai dacă*

$$\left(x_1, \dots, x_m \in L \text{ și } \lambda_1, \dots, \lambda_m \in K, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right) \Rightarrow \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in L. \quad (2.1.2)$$

Demonstrație.

□

Propoziția 2.1.3. Dacă $M \in \mathcal{P}(V)$, atunci

$$\text{af}(M) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \mid m \in \mathbb{N}, x_i \in M, \lambda_i \in K, i=1, \dots, m, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

Demonstrație.

□

2.2 Dreptele unui spațiu afin

Dacă a și b sunt puncte distincte în V , atunci există o singură dreaptă, notată cu ab , care conține pe a și b . Mai precis $ab = a + \langle b - a \rangle$.

Observația 2.2.1. Fie V este un spațiu vectorial peste corpul K .

1. Dacă $K = \mathbb{Z}_2$ și $a, b \in V$, atunci dreapta ab se reduce la mulțimea $\{a, b\}$.
2. Dacă $a, b \in V$, atunci $\text{af}\{a, b\}$ se mai notează și cu $\text{af}(a, b)$ și este $\{a\} = \{b\}$ dacă $a = b$ și ab dacă $a \neq b$.

Propoziția 2.2.1. Fie V un spațiu vectorial cu scalari într-un corp K cu cel puțin 3 elemente. O submulțime L a lui V este varietate liniară dacă și numai dacă, odată cu două puncte distincte $a, b \in L$, mulțimea L conține întreaga dreaptă ab .

Demonstrație.

□

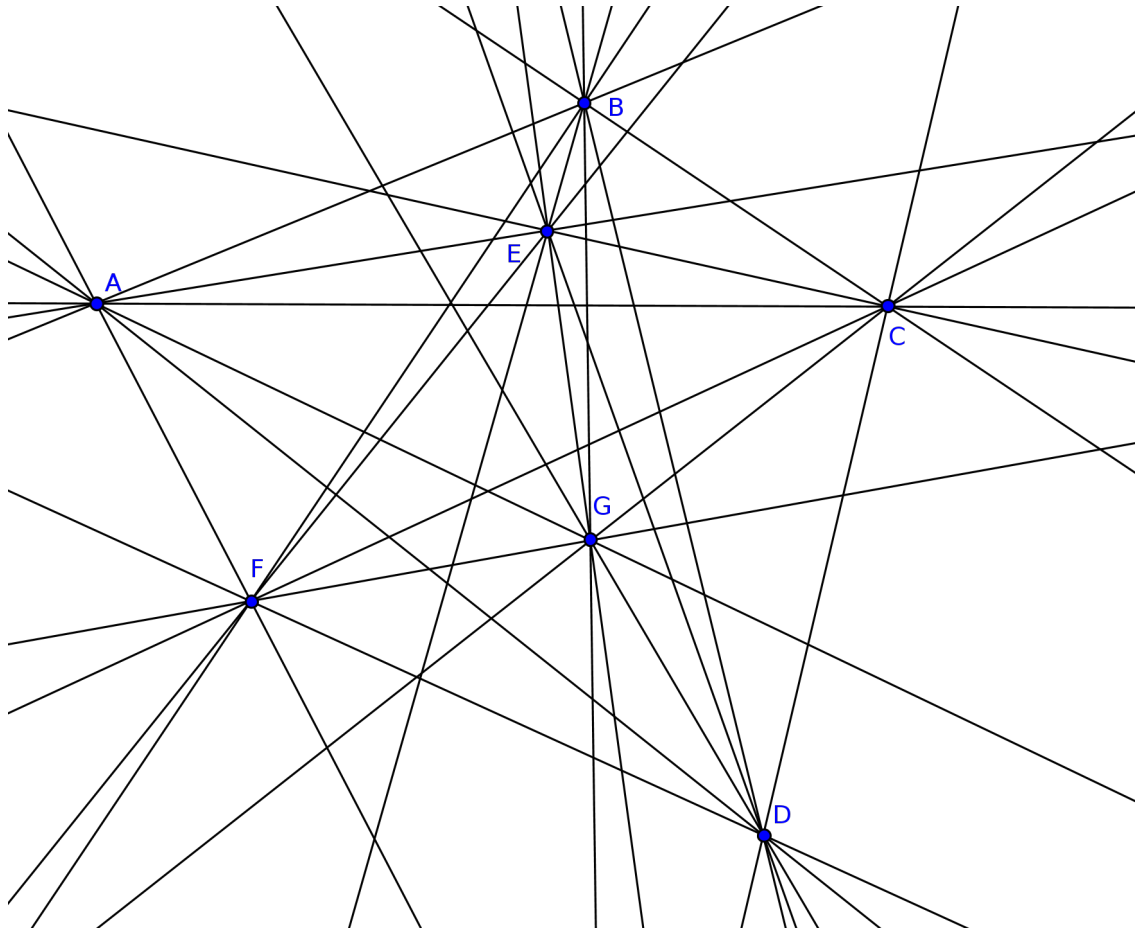
Exemplul 2.2.1. Dacă corpul K al scalarilor lui V are doar două elemente, atunci propoziția 2.2.1 nu are loc. Într-adevăr, dacă $K = \mathbb{Z}_2 = \{\hat{0}, \hat{1}\}$, atunci submulțimea $M := \{(\hat{0}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{1}), (\hat{1}, \hat{0})\}$ a planului $V = \mathbb{Z}_2^2$ conține toate dreptele care trec prin câte două puncte din M , întrucât dreptele planului $\mathbb{Z}_2^2$ sunt formate din doar două puncte, și totuși M nu este varietate liniară. Într-adevăr, dacă M ar fi varietate liniară a lui V , atunci M ar fi chiar subspațiu vectorial al lui V deoarece $0 \in M$. Dar atunci $(\hat{1}, \hat{1}) = (\hat{0}, \hat{1}) + (\hat{1}, \hat{0})$ ar aparține lui M , ceea ce nu este adevărat.

Observația 2.2.2. Propoziția (2.2.1) poate fi rescrisă în termenii aplicației

$$\alpha : \mathcal{P}(V) \longrightarrow \mathcal{P}(V), \alpha(M) = \{tx + (1-t)y \mid x, y \in M, t \in K\} = \bigcup_{m,n \in M} \text{af}(m, n) \quad (2.2.1)$$

astfel:

Fie V un spațiu vectorial cu scalari într-un corp K cu cel puțin 3 elemente. O submulțime L a lui V este varietate liniară dacă și numai dacă $\alpha(L) \subseteq L$. Mulțimea $\alpha(\{A, B, C, D, E, F, G\})$ este ilustrată în figura de mai jos.



Observația 2.2.3. Fie V este un spațiu vectorial peste corpul K . Dacă $A, B \in \mathcal{A}(V)$, atunci

$$\alpha(A \cup B) = \bigcup_{a \in A, b \in B} \text{af}(a, b).$$

Într-adevăr

$$\begin{aligned} \alpha(A \cup B) &= \bigcup_{a, b \in A \cup B} \text{af}(a, b) = \bigcup_{a, b \in A} \text{af}(a, b) \cup \bigcup_{a, b \in B} \text{af}(a, b) \cup \bigcup_{a \in A, b \in B} \text{af}(a, b) \\ &= A \cup B \cup \bigcup_{a \in A, b \in B} \text{af}(a, b) = \bigcup_{a \in A, b \in B} \text{af}(a, b), \end{aligned}$$

deoarece $A, B \subseteq \bigcup_{a \in A, b \in B} \text{af}(a, b)$

Observația 2.2.4. Fie V un spațiu vectorial cu scalari într-un corp K . Dacă $M \subseteq V$, atunci

$$M \subseteq \alpha(M) \subseteq \alpha^2(M) \subseteq \dots \subseteq \text{af}(M).$$

Într-adevăr, incluziunea $M \subseteq \alpha(M)$ este evidentă, fapt care arată că

$$M \subseteq \alpha(M) \subseteq \alpha^2(M) \subseteq \dots \subseteq \alpha^k(M) \subseteq \dots \quad (2.2.2)$$

Din relația $M \subseteq \text{af}(M)$ deducem $\alpha(M) \subseteq \alpha(\text{af}(M)) \subseteq \text{af}(M)$, precum și că $\alpha^k(M) \subseteq \text{af}(M)$, pentru orice $k \geq 1$. Incluziunea $\alpha(\text{af}(M)) \subseteq \text{af}(M)$ rezultă din Propoziția 2.2.1 reformulată prin Observația 2.2.2.

O întrebare naturală care apare în legătură cu șirul (2.2.2) este dacă termenii acestuia acoperă întreaga învelitoare afină a lui M începând cu un anumit rang. Dacă spațiul ambiant V a lui M este finit-dimensional, atunci răspunsul este afirmativ, așa cum rezultă din problema (3.1.1).

2.3 Probleme

1. Fie V și W două spații vectoriale peste corpul K și $f : V \longrightarrow W$ o aplicație liniară. Arătați că
 - (a) $f(A) \in \mathcal{A}(W)$ și $D(f(A)) = f(D(A))$ pentru orice varietate liniară $A \in \mathcal{A}(V)$.
 - (b) aplicația $\mathcal{A}_f : (\mathcal{A}(V), \subseteq) \longrightarrow (\mathcal{A}(W), \subseteq)$, $\mathcal{A}_f(A) = f(A)$ este un morfism crescător de mulțimi parțial ordonate.
 - (c) aplicația $\mathcal{A}_{f^{-1}} : (\mathcal{A}(W), \subseteq) \longrightarrow (\mathcal{A}(V), \subseteq)$, $\mathcal{A}_{f^{-1}}(B) = f^{-1}(B)$ este un morfism crescător de mulțimi parțial ordonate.
 - (d) $f(\text{af}(X)) = \text{af}(f(X))$ pentru orice $X \subseteq V$.

SOLUȚIE.

2. Dacă $f : V \longrightarrow W$ este o transformare liniară și $\{A_i\}_{i \in I}$, $\{B_i\}_{i \in I}$ sunt două familii de varietăți liniare ale lui V respectiv W , arătați că:

- (a) $f(\text{af}(\bigcup_{i \in I} A_i)) = \text{af}(\bigcup_{i \in I} f(A_i))$;
- (b) $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subseteq \bigcap_{i \in I} f(A_i)$;
- (c) $\text{af}(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)) \subseteq f^{-1}(\text{af}(\bigcup_{i \in I} B_i))$;
- (d) $f^{-1}(\bigcap_{i \in I} B_i) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$;
- (e) dacă f este injectivă, atunci $f(\bigcap_{i \in I} A_i) = \bigcap_{i \in I} f(A_i)$;
- (f) dacă f este surjectivă, atunci $\text{af}(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)) = f^{-1}(\text{af}(\bigcup_{i \in I} B_i))$

SOLUȚIE. (2a) Observăm că $f(A_j) \subseteq f(\text{af}(\bigcup_{i \in I} A_i))$, for all $j \in I$, which implies that $\bigcup_{j \in I} f(A_j) \subseteq f(\text{af}(\bigcup_{i \in I} A_i))$. Deoarece $f(\text{af}(\bigcup_{i \in I} A_i))$ este o varietate liniară a lui W deducem că

$$\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f(A_i)\right) \subseteq f\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)\right).$$

Pentru incluziunea opusă considerăm o varietate liniară B a lui W astfel încât $\bigcup_{i \in I} f(A_i) \subseteq B$. Așadar $A_i \subseteq f^{-1}(f(A_i)) \subseteq f^{-1}(B)$ pentru orice $i \in I$ și deci $\text{af}(\bigcup_{i \in I} A_i) \subseteq f^{-1}(B)$ întrucât $f^{-1}(B)$ este varietate liniară a lui V . Prin urmare $f(\text{af}(\bigcup_{i \in I} A_i)) \subseteq f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ pentru orice varietate liniară B a lui W care conține $\bigcup_{i \in I} f(A_i)$, adică

$$f(\text{af}(\bigcup_{i \in I} A_i)) \subseteq \bigcap \{B \mid B \in \mathcal{A}(W) \text{ \& } \bigcup_{i \in I} f(A_i) \subseteq B\} = \text{af}(\bigcup_{i \in I} f(A_i)).$$

(2b) Evidentă.

(2c) Observăm că $f^{-1}(B_j) \subseteq f^{-1}(\text{af}(\bigcup_{i \in I} B_i))$ pentru orice $j \in I$, adică

$$\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \subseteq f^{-1}\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right)\right).$$

Ținând seama de faptul că $f^{-1}(\text{af}(\bigcup_{i \in I} B_i)) \in \mathcal{A}(V)$, deducem

$$\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right) \subseteq f^{-1}\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right)\right).$$

Pentru incluziunea inversă considerăm o varietate liniară A a lui V astfel încât

$$\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \subseteq A, \text{ i.e. } B_i \subseteq f(f^{-1}(B_i)) \subseteq f(A), \forall i \in I$$

(2d)

$$\begin{aligned} a \in f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) &\Leftrightarrow f(a) \in \bigcap_{i \in I} B_i \Leftrightarrow f(a) \in B_i, \forall i \in I \\ &\Leftrightarrow a \in f^{-1}(B_i), \forall i \in I \Leftrightarrow a \in \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i). \end{aligned}$$

(2e) Mai avem de demonstrat incluziunea $\bigcap_{i \in I} f(A_i) \subseteq f(\bigcap_{i \in I} A_i)$. În acest scop considerăm $b \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$, adică $b = f(a_i)$, unde $a_i \in A_i$ pentru orice $i \in I$. Deoarece f este injectivă,

deducem că $a_i = a_j =: a$ pentru orice $i, j \in I$. Aşadar $a \in \bigcap_{i \in I} A_i$ şi $b = f(a) \in f(\bigcap_{i \in I} A_i)$.

(2f) Mai avem de demonstrat incluziunea $f^{-1}(\text{af}(\bigcup_{i \in I} B_i)) \subseteq \text{af}(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i))$. În acest scop considerăm o varietate liniară A a lui V astfel încât $\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \subseteq A$, adică

$$B_i = f(f^{-1}(B_i)) \subseteq f(A), \forall i \in I \implies \text{af}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) \subseteq f(A), \text{ deoarece } f(A) \in \mathcal{A}(W).$$

Prin urmare $f^{-1}(\text{af}(\bigcup_{i \in I} B_i)) \subseteq f^{-1}(f(A))$, $\forall A \in \mathcal{A}(V)$ astfel încât $\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \subseteq A$. În particular

$$\begin{aligned} f^{-1}(\text{af}(\bigcup_{i \in I} B_i)) &\subseteq f^{-1}\left(f\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)\right) \\ &= f(a) + D\left(f^{-1}\left(f\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)\right)\right) \\ &= f(a) + f^{-1}\left(D\left(f\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)\right)\right) \\ &= f(a) + f^{-1}\left(f\left(D\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)\right)\right), a \in \text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right). \end{aligned}$$

Mai avem de demonstrat că

$$f^{-1}\left(f\left(D\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)\right)\right) = D\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right),$$

adică

$$f^{-1}\left(f\left(D\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)\right)\right) \subseteq D\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right),$$

deoarece incluziunea opusă este evidentă. În acest scop considerăm

$$u \in f^{-1}\left(f\left(D\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)\right)\right) \iff f(u) \in f\left(D\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)\right),$$

adică $u \in D(\text{af}(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i))) + \ker f$. Cum însă $f^{-1}(B_j) \subseteq \text{af}(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i))$ deducem

$$\ker f \subseteq f^{-1}(D(B_j)) = D(f^{-1}(B_j)) \subseteq D\left(\text{af}\left(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)\right)\right)$$

şi deci $u \in D(\text{af}(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i))) + \ker f = D(\text{af}(\bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)))$.

3. Dacă $f : V \longrightarrow W$ este un izomorfism liniar, atunci

$$f : \mathcal{A}(V) \longrightarrow \mathcal{A}(W) \text{ şi } f^{-1} : \mathcal{A}(W) \longrightarrow \mathcal{A}(V)$$

sunt izomorfisme lacticeale.

4. Arătați că mulțimea $H := \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : mx + ny + pz + qw + a = 0\}$, unde $a \in \mathbb{R}$ este un scalar dat, iar $\overline{mnpq}$ este numărul dumneavoastră matricol, este o varietate liniară 3-dimensională a lui $\mathbb{R}^4$, adică un hiperplan.

SOLUȚIE.

5. Considerăm, în $\mathbb{R}^4$, varietățile liniare $H : mx + ny + pz + qw + \alpha = 0$ și $A = \text{af}(\{a, a_1, a_2\})$, unde $a = (m + q, n, p, q - m)$, $a_1 = (m, n + q, p, q - n)$, $a_2 = (m, n, p + q, q - p)$, iar $\overline{mnpq}$ este numărul dumneavoastră matricol. Arătați că:

- (a) $A = a + \langle a_1 - a, a_2 - a \rangle = a + \langle d_1, d_2 \rangle$, unde $d_1 = (-q, q, 0, m - n)$, $d_2 = (-q, 0, q, m - p)$.
 (b) Dacă $\alpha = 0$, atunci $A \cap H = \emptyset$ și $A \parallel H$.

SOLUȚIE.

6. Găsiți dimensiunea varietății liniare

$$\begin{cases} mx + ny + pz + qw = m + n + p + q \\ nx + py + qz + mw = m + n + p + q \\ px + qy + mz + nw = m + n + p + q \end{cases}$$

unde $\overline{mnpq}$ este numărul dumneavoastră matricol.

SOLUȚIE.

Capitolul 3

Șirul ascendent dintre M și $\text{af}(M)$

3.1 Teorema afină a lui Carathéodory

Teorema 3.1.1. *Dacă V este un spațiu vectorial n -dimensional și $M \subseteq V$ este o mulțime nevidă, atunci*

$$\text{af}(M) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \mid 1 \leq m \leq n+1, \lambda_i \in K, x_i \in M, i = \overline{1, m}, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

Demonstrație.

Problema 3.1.1. Fie V un spaţiu vectorial finit dimensional peste corpul K , unde $K \neq \mathbb{Z}_2$. Se consideră aplicaţia

$$\alpha : \mathcal{P}(V) \longrightarrow \mathcal{P}(V), \alpha(M) = \{tx + (1-t)y \mid x, y \in M, t \in K\}$$

şi iteratele $\alpha^1 = \alpha, \alpha^2 = \alpha \circ \alpha, \dots$. Să se arate că pentru orice $M \in \mathcal{P}(V)$ există un număr natural r astfel încât

$$\text{af}(M) = \alpha^r(M).$$

Să se arate că ipoteza $K \neq \mathbb{Z}_2$ este esenţială.

Soluţie. Mai întâi observăm că $A \in \mathcal{A}(V) \iff \alpha(A) \subseteq A$. În particular $\alpha(\text{af}(M)) \subseteq \text{af}(M)$. Aşadar, incluziunea evidentă $M \subseteq \text{af}(M)$ ne arată că $\alpha(M) \subseteq \alpha(\text{af}(M)) \subseteq \text{af}(M)$, pentru orice mulţime $M \in \mathcal{P}(V)$.

Prin urmare avem

$$M \subseteq \alpha(M) \subseteq \alpha^2(M) \subseteq \dots \subseteq \alpha^k(M) \subseteq \dots \subseteq \text{af}(M)$$

pentru orice mulţime $M \in \mathcal{P}(V)$. În continuare vom arăta că pentru orice $M \in \mathcal{P}(V)$

$$\text{af}(M) \subseteq \alpha^{n-1}(M), \text{ unde } n = \dim(V).$$

În acest scop tratăm problema în două cazuri diferite, după cum caracteristica

$$\text{char}(K) := \text{ordinul elementului unitate } 1 \in K \text{ în grupul aditiv } (K, +)$$

a corpului K este doi sau diferită de doi.

Fie $x \in \text{af}(M)$ şi $x_1, \dots, x_m, \lambda_1, \dots, \lambda_m \in K$ astfel încât $\lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1$ şi $x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m$. Folosind un argument de tip Carathéodory deducem că m poate fi ales $\leq n + 1$.

Cazul I. $\text{char}(K) \neq 2$. Dacă $m \geq 3$, atunci există doi coeficienţi, să spunem λ_1, λ_2 , astfel încât $\lambda_1 + \lambda_2 \neq 0$. Într-adevăr, orice sistem liniar de forma

$$\begin{cases} \lambda_i + \lambda_j = 0 \\ \lambda_i + \lambda_k = 0 \\ \lambda_j + \lambda_k = 0 \end{cases}$$

are doar soluţia trivială deoarece determinantul matricii sistemului este $-2 \neq 0$, iar dacă toate sumele $\lambda_i + \lambda_j$ ar fi zero, atunci ar rezulta că toţi coeficienţii $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ar fi zero, ceea ce ar contrazice faptul că $\lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1$. Aşadar avem

$$\begin{aligned} x &= \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2) \frac{\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2}{\lambda_1 + \lambda_2} + \lambda_3 x_3 + \dots + \lambda_m x_m \\ &= \mu_1 y_1 + \lambda_3 x_3 + \dots + \lambda_m x_m, \end{aligned}$$

unde $\mu_1 = \lambda_1 + \lambda_2$ şi $\mu_1 = \frac{\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \in \alpha(M)$ şi $x_3, \dots, x_m \in M \subseteq \alpha(M)$. Aşadar x este o combinaţie afină de $m-1$ elemente din $\alpha(M)$ cu ponderile $\mu_1 = \lambda_1 + \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_m$. Dacă $m = 3$, atunci $x \in \alpha(M) \subseteq \alpha^{n-1}(M)$. Altfel continuăm procedeul de mai sus de reducere succesivă cu o unitate a lungimii combinaţiilor afine şi creşterea simultană cu o unitate a ordinului iteratei lui α din care sunt luaţi vectorii combinaţiei afine. După cel mult $m-2$ paşi vom obţine că $x \in \alpha^{m-2}(M) \subseteq \alpha^{n-1}(M)$.

Cazul II. $\text{char}(K) = 2$. Dacă există doi coeficienţi având suma nenulă, atunci procedeul de reducere a lungimii combinaţiei afine este acelaşi cu cel din primul caz. Altfel, suma oricăror doi coeficienţi este nulă şi deducem că $\lambda_1 = \dots = \lambda_m$, adică $x = x_1 + \dots + x_m$, întrucât are loc şi egalitatea $\lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1$. Considerăm în continuare un scalar $r \in K \setminus \{0, 1\}$ şi observăm că pentru $m \geq 3$ avem:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + \dots + x_m \\ &= r \frac{(1+r)x_1 + x_2}{r} + (1-r) \frac{x_3 - rx_1}{1-r} + x_4 + \dots + x_m \\ &= ry_1 + (1-r)y_2 + x_4 + \dots + x_m, \end{aligned}$$

unde $y_1 = \frac{(1+r)x_1 + x_2}{r} \in \alpha(M)$ şi $y_2 = \frac{x_3 - rx_1}{1-r} \in \alpha(M)$. Aşadar x este, şi în acest caz, o combinaţie afină de $m-1$ elemente din $\alpha(M)$ cu ponderile $r, 1-r, 1, \dots, 1$. Din acest punct, argumentul continuă precum în cazul precedent.

În sfârşit, observăm că $\alpha^r(M) = M \neq \text{af}(M) = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ pentru orice $r \in \mathbb{N}^*$, unde $M = \{(\hat{0}, \hat{0}), (\hat{1}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{1})\} \subseteq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

3.2 Teorema dimensiunii. Aplicații

Propoziția 3.2.1. Dacă $A, B \in \mathcal{A}(V)$, $a \in A$, $b \in B$, atunci $\text{af}(A \cup B) = a + D(A) + D(B) + \langle b - a \rangle$.

Demonstrație.

□

Observația 3.2.1. Invelitoarea afină $\text{af}(A \cup B)$ a reuniunii $A \cup B$ a două varietăți liniare A, B se mai notează și cu $\text{af}(A, B)$.

Propoziția 3.2.2. Fie $A, B \in \mathcal{A}(V)$, $a \in A$, $b \in B$. Atunci $A \cap B \neq \emptyset \iff \langle b - a \rangle \subseteq D(A) + D(B)$.

Demonstrație.

□

Propoziția 3.2.3. Dacă varietățile liniare A și B au un punct comun a , atunci

$$\text{af}(A \cup B) = a + D(A) + D(B) \text{ și } A \cap B = a + D(A) \cap D(B).$$

Demonstrație.

□

Exemplul 3.2.1. Dacă A, B sunt varietăți liniare într-un spațiu vectorial peste $K \not\cong \mathbb{Z}_2$ și $A \cap B \neq \emptyset$, atunci

$$\text{af}(A \cup B) = \{ta + (1-t)b \mid a \in A, b \in B, t \in K\}. \quad (3.2.1)$$

Ipotezele $A \cap B \neq \emptyset$ și $K \not\cong \mathbb{Z}_2$ sunt esențiale.

Soluție. Fie $x \in A \cap B$ și $\alpha \in K \setminus \{0, 1\}$. Atunci $A = x + D(A)$, $B = x + D(B)$ și avem succesiv:

$$\begin{aligned} \{ta + (1-t)b \mid a \in A, b \in B, t \in K\} &= \{t(x+u) + (1-t)(x+v) \mid u \in D(A), v \in D(B), t \in K\} \\ &= x + \{tu + (1-t)v \mid u \in D(A), v \in D(B), t \in K\} \\ &\stackrel{*}{=} x + D(A) + D(B) = \text{af}(A \cup B). \end{aligned}$$

În egalitatea $'*$, incuiziunea $" \subseteq "$ este evidentă. Pentru incluziunea opusă $" \supseteq "$ observăm că

$$x + u + v = x + \alpha(\alpha^{-1}u) + (1-\alpha)\left((1-\alpha)^{-1}v\right),$$

pentru orice $u \in D(A)$, $v \in D(B)$. Dacă corpul K al scalarilor lui V are doar două elemente, atunci egalitatea (3.2.1) nu are loc în general. Într-adevăr, dacă $K = \mathbb{Z}_2$, atunci $A = \{(\hat{0}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{1})\}$, $B = \{(\hat{0}, \hat{0}), (\hat{1}, \hat{0})\}$ sunt subspații vectoriale ale lui $V = \mathbb{Z}_2^2$ și deci $\text{af}(A, B)$ este un subspațiu al lui $V = \mathbb{Z}_2^2$. Pe de altă parte

$$\{ta + (1-t)b \mid a \in A, b \in B, t \in K\} = A \cup B = \{(\hat{0}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{1}), (\hat{1}, \hat{0})\}$$

nu este varietate liniară tocmai pentru că elementul nul aparține mulțimii, iar aceasta nu este subspațiu vectorial. Faptul că și ipoteza $A \cap B \neq \emptyset$ este esențială va rezulta din următorul exemplu.

Observația 3.2.2. Fie V un spațiu vectorial peste corpul K .

1. Dacă $A, B \in \mathcal{A}(V)$ sunt varietăți liniare astfel încât $A \cap B \neq \emptyset$, atunci se poate ușor arăta că $\alpha(A \cup B) = \{\lambda a + (1-\lambda)b \mid a \in A, b \in B, \lambda \in K\}$ unde α este funcția (2.2.1). Egalitatea 3.2.1) ne arată că pentru $M = A \cup B$ învelitoarea afină $\text{af}(M) = \text{af}(A \cup B)$ este acoperită de $\alpha(M)$, adică egalitatea $\text{af}(M) = \alpha^r(M)$ are loc pentru $r = 1$.

2. Dacă A este o varietate liniară a spațiului vectorial V de dimensiune cel puțin unu și $c \in V \setminus A$ un punct dat, atunci $\alpha(\{c\} \cup A) = \bigcup_{a \in A} \text{af}(a, c)$. Faptul că $\alpha(\{c\} \cup A) = \bigcup_{a \in A} \text{af}(a, c)$ nu este o varietate liniară (a se vedea problema 3.3(1)) arată că egalitatea $\alpha^r(\{c\} \cup A) = \text{af}(\{c\} \cup A)$ are loc pentru un $r \geq 2$. Dacă $K \not\cong \mathbb{Z}_2$, se poate arăta că

$$\alpha^2(\{c\} \cup A) = \text{af}(\{c\} \cup A).$$

Teorema 3.2.4. (Teorema dimensiunii) Fie A, B varietăți liniare nevide finit dimensionale.

1. Dacă $A \cap B \neq \emptyset$, atunci $\dim \text{af}(A \cup B) = \dim(A) + \dim(B) - \dim(A \cap B)$.
2. Dacă $A \cap B = \emptyset$, atunci $\dim \text{af}(A \cup B) = \dim(D(A) + D(B)) + 1$.

Propoziția 3.2.5. Presupunem că $\dim(V) = n$. Dacă varietatea afină $A \in \mathcal{A}(V)$ nu are niciun punct comun cu hiperplanul H , atunci $A \parallel H$.

Demonstrație.

□

Observația 3.2.3. Dacă dreapta L intersectează hiperplanul H într-un punct, atunci orice dreaptă paralelă L' la L intersectează H tot într-un punct. Într-adevăr, altfel am avea $L' \parallel H$, adică $L \parallel H$ și deci $L \subseteq H$ sau $L \cap H = \emptyset$.

3.3 Probleme

1. Fie A o varietate liniară de dimensiune cel puțin unu a unui spațiu vectorial V și $c \in V \setminus A$ un punct dat. Este mulțimea

$$\bigcup_{a \in A} \text{af}(a, c)$$

o varietate liniară ?

Soluție.

□

2. În structura afină a spațiului $\mathbb{R}^4$ considerăm punctul $x = (m, n, p, q)$ și hiperplanul

$$(H)(m+1)x - ny + pz - qw = 0,$$

unde $\overline{mnpq}$ este numărul dumneavoastră matricol. Decideți dacă mulțimea

$$\bigcup_{a \in H} \text{af}(a, x)$$

este sau nu varietate liniară și justificați răspunsul dat.

SOLUȚIE.

3. În structura afină a unui spațiu vectorial peste un corp $K \neq \mathbb{Z}_2$ considerăm două varietăți liniare A și B nevide și de dimensiuni diferite. Arătați că mulțimea

$$\bigcup_{a \in A, b \in B} \text{af}(a, b)$$

este varietate liniară dacă și numai dacă $A \cap B \neq \emptyset$.

Soluție.



4. Considerăm, în $\mathbb{R}^4$, varietățile liniare

$A = (m + q, n, p, q - m) + \langle (-q, q, 0, m - n), (-q, q, 0, m - n) \rangle$ și $H : mx + ny + pz + qw = 0$, unde $\overline{mnpq}$ este numărul dumneavoastră matricol. Este mulțimea

$$\bigcup_{a \in A, h \in H} \text{af}(a, h)$$

o varietate liniară. Argumentați răspunsul dat.

Soluție.

□

5. În structura afină a unui spațiu vectorial peste un corp $K \neq \mathbb{Z}_2$ considerăm două varietăți liniare A și B nevide și de dimensiuni egale. Arătați că mulțimea

$$\bigcup_{a \in A, b \in B} \text{af}(a, b)$$

este varietate liniară dacă și numai dacă $A \parallel B$ sau $A \cap B \neq \emptyset$.

Soluție.

□

6. Să se arate că dacă în structura afină a unui spațiu vectorial V 4-dimensional două hiperplane au un punct comun, atunci ele au un plan comun.

Soluție.

□

7. Se consideră varietățile liniare A și B astfel încât $A \cap B = \emptyset$ și $\dim A = \dim B = p$. Să se arate că $A \parallel B$ dacă și numai dacă A și B sunt incluse într-o varietate de dimensiune $p + 1$.

Soluție.

□

8. Se consideră în $\mathbb{R}^5$ vectorii $a = (1, 0, 0, 2, 0)$, $b = (0, 2, 0, 0, 1)$, $c = (1, 2, 0, 0, 0)$ și $d = (0, 0, 0, 2, 1)$ și varietățile liniare $A = a + \langle b, c \rangle$, $B = c + \langle b, d \rangle$. Să se afle $A \cap B$ și $\text{af}(A \cup B)$.

Soluție.

□

9. Să se determine toate pozițiile reciproce posibile a două plane α și β dintr-un spațiu vectorial 4-dimensional precizând în fiecare caz și $\dim(\text{af}(\alpha \cup \beta))$.

Soluție.

□

10. Într-un spațiu vectorial n -dimensional fie L_1 și L_2 două varietăți liniare de dimensiune p respectiv q ($p > q$, $p + q \leq n - 1$), astfel încât $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ și $L_1 \nparallel L_2$. Să se determine mulțimea valorilor posibile pentru $\dim \text{af}(L_1 \cup L_2)$.

Soluție.

□

11. Într-un spațiu vectorial $(m + n + p + q + 2)$ -dimensional fie L_1 și L_2 două varietăți liniare de dimensiune $p + 1$ respectiv $q + 1$ astfel încât $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ și $L_1 \nparallel L_2$. Să se arate că mulțimea valorilor posibile pentru $\dim \text{af}(L_1 \cup L_2)$ este

$$\{\max(p + 1, q + 1) + 2, \dots, p + q + 3\},$$

unde $\overline{mnpq}$ este numărul dumneavoastră matricol.

Soluție.

□

12. În structura afină a unui spațiu vectorial n -dimensional considerăm două hiperplane. Care sunt valorile posibile pentru $\dim(H_1 \cap H_2)$ și $\dim \text{af}(H_1 \cup H_2)$?

Soluție.

□

13. În structura afină a unui spațiu vectorial n -dimensional se consideră un hiperplan H și o varietate linară p -dimensională ($p < n - 1$). Să se arate că atunci are loc una dintre relațiile:

(a) $\dim(H \cap A_p) = p - 1$;

(b) $H \parallel A_p$.

Soluție.



Capitolul 4

Proprietăți lacticeale. Mulțimi convexe

4.1 Proprietăți lacticeale ale structurii afine.

Teorema 4.1.1. *Structura afină $\mathcal{A}(V)$ este o latice completă. Pentru o familie oarecare $\{A_i\}_{i \in I}$ de varietăți liniare ale lui V avem:*

$$\inf_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} A_i \text{ și } \sup_{i \in I} A_i = \text{af}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right).$$

Observația 4.1.1. 1. Dacă $A, B \in \mathcal{A}(V)$ și $a \in A, b \in B$, atunci $A \vee B = a + D(A) + D(B) + \langle b - a \rangle$ și $A \wedge B = A \cap B$.

2. Dacă $A \cap B \neq \emptyset$ și $a \in A \cap B$, atunci $A \vee B = a + D(A) + D(B)$ și $A \wedge B = A \cap B = a + D(A) \cap D(B)$.

Propoziția 4.1.2. *Dacă spațiile vectoriale V și W , având scalarii în același corp K , sunt izomorfe, atunci laticele $\mathcal{A}(V)$ și $\mathcal{A}(W)$ sunt izomorfe. Dacă $f : V \rightarrow W$ este un izomorfism liniar, atunci aplicația $\bar{f} : \mathcal{A}(V) \rightarrow \mathcal{A}(W)$, $\bar{f}(A) := \{f(a) \mid a \in A\} = f(A)$ este un izomorfism lacticeal.*

Pentru demonstrația propoziției 4.1.2 se pot folosi problemele 2.3(1) și 2.3(2).

4.2 Structura afină a spațiului vectorial K^n

Din Propoziția 4.1.2 reiese importanța structurii afine $\mathcal{A}(K^n)$ a lui K^n . Într-adevăr, orice spațiu vectorial n -dimensional peste K este izomorf cu K^n , structurile afine ale spațiilor vectoriale n -dimensionale fiind lacticeal izomorfe cu $\mathcal{A}(K^n)$. Fie $A = x^0 + D(A) \in \mathcal{A}(K^n)$, iar $\{d_1, \dots, d_r\}$ o bază a lui $D(A)$, $x^0 = (x_1, \dots, x_n)$ și $d_j = (d_{1j}, \dots, d_{nj})$, $j = 1, 2, \dots, r$. Așadar

$$A = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in K^n \mid x_i = x_i^0 + \sum_{j=1}^r d_{ij} \lambda_j, \lambda_j \in K \right\}.$$

Relațiile

$$x_i = x_i^0 + \sum_{j=1}^r d_{ij} \lambda_j, \quad i = 1, \dots, n \quad (4.2.1)$$

se numesc *ecuațiile parametrice* ale varietății liniare A .

Exemplul 4.2.1. Ecuațiile parametrice ale dreptei $\Delta = (a_1, \dots, a_n) + \langle (p_1, \dots, p_n) \rangle$ sunt

$$\begin{cases} x_1 = a_1 + tp_1 \\ x_2 = a_2 + tp_2 \\ \vdots \\ x_n = a_n + tp_n \end{cases}, t \in \mathbb{R}. \quad (4.2.2)$$

Prin eliminarea parametrului t din ecuațiile parametrice (4.2.2) obținem ecuațiile canonice ale dreptei Δ , adică

$$(\Delta) \frac{x_1 - a_1}{p_1} = \frac{x_2 - a_2}{p_2} = \dots = \frac{x_n - a_n}{p_n}.$$

Pe de altă parte, soluțiile sistemelor liniare sunt varietăți liniare care de fapt epuizează întreaga structură afină a lui K^n , adică orice varietate liniară a lui K^n este soluția unui sistem de ecuații liniare [1, pp. 37, 93]. Cu alte cuvinte, orice varietate liniară $A \in \mathcal{A}(K^n)$ poate fi reprezentată și astfel:

$$A = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in K^n \mid \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, i = 1, \dots, m \right\}.$$

Condițiile care figurează aici, adică

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, i = 1, \dots, m,$$

se numesc *ecuațiile implicite* ale varietății liniare A . Intersecția a două varietăți liniare $A, B \in \mathcal{A}(K^n)$ se caracterizează ușor dacă A și B sunt date prin sisteme de ecuații. Mai precis sistemul de ecuații a lui $A \cap B$ se obține luând ecuațiile lui A și B . Varietatea liniară $A \vee B$, subîntinsă de varietățile liniare A și B , se caracterizează însă mai ușor dacă avem reprezentările parametrice ale varietăților A și B .

Exemplul 4.2.2. Mulțimea $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0\}$, unde $\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2 > 0$ este un hiperplan al lui $\mathbb{R}^n$ care este notat prin $H : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0$ (Vezi Problema 9/Lista 1).

4.3 Submulțimile convexe ale unui spațiu vectorial real

Definiția 4.3.1. Fie V un spațiu vectorial real. O mulțime $C \subseteq V$ se numește *convexă* dacă pentru orice $x, y \in C$ segmentul $[xy] := \{(1-t)x + ty : t \in [0, 1]\}$ este conținut în C .

Observația 4.3.1. 1. **(Temă de casă)** Dacă $\{C_i\}_{i \in I}$ este o familie de submulțimi convexe ale spațiului vectorial real V , atunci intersecția $\bigcap_{i \in I} C_i$ este de asemenea o mulțime convexă.

2. **(Temă de casă)** Submulțimea X a spațiului vectorial real V este convexă dacă și numai dacă

$$\forall m \geq 1, x_1, \dots, x_m \in X, t_1, \dots, t_m \in [0, 1], t_1 + \dots + t_m = 1 \Rightarrow t_1 x_1 + \dots + t_m x_m \in X.$$

Definiția 4.3.2. O combinație liniară $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$ a.î. $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in [0, 1]$ și $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, se numește *combinație convexă*.

Definiția 4.3.3. Dacă M este o submulțime a lui V , atunci mulțimea

$$\text{conv}(M) := \bigcap \{C \mid M \subseteq C \text{ și } C \text{ — convexă}\}$$

se numește *învelitoarea convexă* sau *închiderea convexă* a lui M .

Propoziția 4.3.1. (Proprietățile operatorului conv)

1. $M \subseteq \text{conv}(M)$ și $\text{conv}(M)$ este o mulțime convexă pentru orice $M \in \mathcal{P}(V)$.
2. Dacă $M \subseteq C$ și C este convexă, atunci $\text{conv}(M) \subseteq C$.¹
3. $M \subseteq N \implies \text{conv}(M) \subseteq \text{conv}(N)$.²
4. $\text{conv}(M) = M$ dacă și numai dacă M este convexă.
5. $\text{conv}(\text{conv}(M)) = \text{conv}(M)$ pentru orice $M \in \mathcal{P}(V)$.³

DEMONSTRAȚIE. (Temă de casă)

¹ $\text{conv}(M)$ este cea mai mică mulțime convexă ce conține mulțimea M .

²Operatorul " conv " este crescător.

³Operatorul " conv " este idempotent.

Propoziția 4.3.2. *Dacă V este un spațiu vectorial real și $M \subseteq V$ este o mulțime nevidă, atunci*

$$\text{conv}(M) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \mid m \geq 1, x_i \in M, \lambda_i \in [0, 1], i = \overline{1, m}, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

DEMONSTRAȚIE. (Temă de casă)

Teorema lui Carathéodory

Teorema 4.3.3. (Carathéodory) Dacă V este un spațiu vectorial real n -dimensional și $M \subseteq V$ este o mulțime nevidă, atunci

$$\text{conv}(M) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \mid 1 \leq m \leq n+1, x_i \in M, \lambda_i \in [0, 1], i = \overline{1, m}, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

Demonstrație. Pentru a justifica această egalitate observăm în primul rând că

$$\left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \mid 1 \leq m \leq n+1, \lambda_i \in K, x_i \in M, i = \overline{1, m}, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\} \subseteq \text{conv}(M).$$

Pentru incluziunea opusă considerăm un element $x =$

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in \text{conv}(M), \text{ adică } x_1, \dots, x_m \in M \text{ și } \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1,$$

și arătăm că m poate fi ales $\leq n+1$. Dacă $m \leq n+1$, atunci nu mai avem ce demonstra. Altfel vectorii $x_2 - x_1, \dots, x_m - x_1$ sunt liniar dependenți, adică există scalarii $v_2, \dots, v_m$, nu toți nuli, astfel încât

$$\sum_{k=2}^m v_k (x_k - x_1) = 0, \text{ sau, echivalent, } \sum_{k=1}^m v_k x_k = 0, \text{ unde}$$

$$v_1 = -v_2 - \dots - v_m. \text{ Așadar } \sum_{k=1}^m v_k x_k = 0 \text{ și } \sum_{k=1}^m v_k = 0$$

și nu toți scalarii $v_1, v_2, \dots, v_m$ sunt nuli. Mai departe observăm că

$$x = \sum_{i=1}^m \left(\lambda_i - \frac{\lambda_r}{v_r} v_i \right) x_i, \quad \sum_{i=1}^m \left(\lambda_i - \frac{\lambda_r}{v_r} v_i \right) = 1,,$$

unde

$$\frac{\lambda_r}{v_r} := \min_{1 \leq j \leq m} \left\{ \frac{\lambda_j}{v_j} : v_j > 0, \right\}$$

și deci $\lambda_i - \frac{\lambda_r}{v_r} v_i \geq 0$ pentru orice $i \in \{1, \dots, m\}$. Prin urmare x este combinație convexă de $m-1$ elemente din M , deoarece $\lambda_r - \frac{\lambda_r}{v_r} v_r = 0$. Dacă $m-1 > n+1$ continuăm procedeul până când 'lungimea' combinației afine devine $\leq n+1$. $\square$

4.4 Probleme

1. Dacă C_1, C_2 sunt două submulțimi convexe ale lui $\mathbb{R}^n$, arătați că $C_1 + C_2$ este de asemenea convexă.

Soluție. Într-adevăr, dacă $x_1, y_1 \in C_1, x_2, y_2 \in C_2$ și $t \in [0, 1]$, atunci avem

$$(1-t)(x_1 + x_2) + t(y_1 + y_2) = \underbrace{(1-t)x_1 + ty_1}_{\in C_1} + \underbrace{(1-t)x_2 + ty_2}_{\in C_2} \in C_1 + C_2.$$

2. În spațiul vectorial $\mathbb{R}^2$ vârfurile unui triunghi sunt $A_1(x_1, y_1)$, $A_2(x_2, y_2)$, $A_3(x_3, y_3)$. Să se arate că punctul $M(x, y)$ este în interiorul triunghiului $A_1A_2A_3$ dacă și numai dacă

$$\begin{aligned} S_{12}(x, y)S_{12}(x_3, y_3) &> 0, \\ S_{23}(x, y)S_{23}(x_1, y_1) &> 0, \\ S_{31}(x, y)S_{31}(x_2, y_2) &> 0, \end{aligned}$$

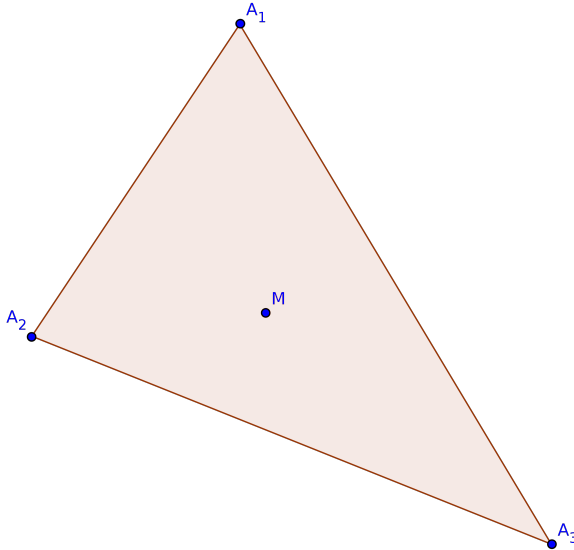
unde

$$S_{ij}(x, y) = \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_i & y_i & 1 \\ x_j & y_j & 1 \end{vmatrix}.$$

Soluție. Observăm mai întâi că ecuația dreptei A_iA_j este $S_{ij}(x, y) = 1$ și amintim că două puncte $P(x_P, y_P)$, $Q(x_Q, y_Q)$ sunt de aceeași parte a dreptei de ecuație $F(x, y) := ax + by + c = 0$ dacă și numai dacă $F(x_P, y_P)$ și $F(x_Q, y_Q)$ au același semn, adică $F(x_P, y_P) \cdot F(x_Q, y_Q) > 0$. Într-adevăr, unul dintre cele două semiplane determinate de dreapta d este caracterizat de inegalitate $F(x, y) > 0$, iar celălalt semiplan este caracterizat de inegalitate $F(x, y) < 0$. Așadar avem

$M(x, y) \in \text{int}(\Delta A_1A_2A_3)$ dacă și numai dacă

$$\begin{cases} \text{punctele } M, A_1 \text{ sunt de aceeași parte a dreptei } A_2A_3 & \text{adică } S_{23}(x, y)S_{23}(x_1, y_1) > 0 \\ \text{punctele } M, A_2 \text{ sunt de aceeași parte a dreptei } A_1A_3 & \text{adică } S_{31}(x, y)S_{31}(x_2, y_2) > 0 \\ \text{punctele } M, A_3 \text{ sunt de aceeași parte a dreptei } A_1A_2 & \text{adică } S_{12}(x, y)S_{12}(x_3, y_3) > 0. \end{cases}$$



3. Fie $A, B \subset \mathbb{R}^n$ mulțimi convexe disjuncte și nevide, iar x un punct din $\mathbb{R}^n$. Arătați că

$$\text{conv}(\{x\} \cup A) = \{ta + (1-t)x \mid a \in A, t \in [0, 1]\}.$$

Arătați că $A \cap \text{conv}(\{x\} \cup B) = \emptyset$ sau $B \cap \text{conv}(\{x\} \cup A) = \emptyset$.

Soluție. Incluziunea $\{ta + (1-t)x \mid a \in A, t \in [0, 1]\} \subseteq \text{conv}(\{x\} \cup A)$ este evidentă. Invers, dacă $y = t_0x + t_1a_1 + \dots + t_ma_m \in \text{conv}(\{x\} \cup A)$, adică $a_1, \dots, a_m \in A$ și $t_0, t_1, \dots, t_m \in [0, 1]$

sunt astfel încât $t_0 + t_1 + \dots + t_m = 1$, atunci

$$y = t_0x + \underbrace{(t_1 + \dots + t_m)}_{:=t \in [0,1]} \underbrace{\frac{t_1a_1 + \dots + t_ma_m}{t_1 + \dots + t_m}}_{:=a \in A} \in \{ta + (1-t)x \mid a \in A, t \in [0,1]\}.$$

Presupunem că $A \cap \text{conv}(\{x\} \cup B) \neq \emptyset$ și $B \cap \text{conv}(\{x\} \cup A) \neq \emptyset$, adică există $t_1, t_2 \in [0,1]$ și $a \in A, b \in B$ astfel încât

$$a_1 := t_1b + (1-t_1)x \in A \text{ și } b_1 := t_2a + (1-t_2)x \in B.$$

Așadar

$$\begin{aligned} (1-t_2)a_1 - (1-t_1)b_1 &= (1-t_2)t_1b - (1-t_1)t_2a \\ \Leftrightarrow (1-t_2)a_1 + (1-t_1)t_2a &= (1-t_1)b_1 + (1-t_2)t_1b. \end{aligned} \quad (4.4.1)$$

Dacă $t_1 = 1$ sau $t_2 = 1$, atunci $A \ni a_1 = b \in B$ sau $B \ni b_1 = a \in A$, imposibil deoarece A și B au fost presupuse a fi disjuncte. Așadar, $0 \leq t_1, t_2 < 1$ și deci $0 \geq 1 - t_1t_2 > 0$. Prin urmare, ținând cont de faptul că

$$(1-t_2) + (1-t_1)t_2 = (1-t_1) + (1-t_2)t_1 = 1 - t_1t_2$$

și de egalitatea (4.4.1) deducem că

$$A \ni \frac{(1-t_2)a_1 + (1-t_1)t_2a}{1-t_1t_2} = \frac{(1-t_1)b_1 + (1-t_2)t_1b}{1-t_1t_2} \in B,$$

adică $A \cap B \neq \emptyset$, imposibil deoarece A și B au fost presupuse a fi disjuncte.

4. Să se arate că pentru două submulțimi oarecare A și B ale lui $\mathbb{R}^n$ are loc egalitatea:

$$\text{conv}(A) + \text{conv}(B) = \text{conv}(A + B).$$

Soluție. Deoarece $A \subseteq \text{conv}(A)$, $B \subseteq \text{conv}(B)$ deducem

$$\begin{aligned} A + B &\subseteq \text{conv}(A) + \text{conv}(B) \implies \text{conv}(A + B) \subseteq \text{conv}(\text{conv}(A) + \text{conv}(B)) \\ &= \text{conv}(A) + \text{conv}(B), \end{aligned}$$

ultima egalitate având loc deoarece suma $\text{conv}(A) + \text{conv}(B)$ a mulțimilor convexe $\text{conv}(A)$, $\text{conv}(B)$ este, conform problemei 1, convexă.

Pentru a demonstra incluziunea opusă, considerăm $x = \sum_{i=1}^n s_i a_i \in \text{conv}(A)$, $y = \sum_{j=1}^n t_j b_j \in$

$\text{conv}(B)$, unde $s_1, \dots, s_n, t_1, \dots, t_n \in [0,1]$, $\sum_{i=1}^n s_i = \sum_{j=1}^n t_j = 1$, $a_1, \dots, a_n \in A, b_1, \dots, b_n \in B$.

Prin urmare

$$\begin{aligned} x + y &= \sum_{i=1}^n s_i a_i + \sum_{j=1}^n t_j b_j = \left(\sum_{j=1}^n t_j \right) \left(\sum_{i=1}^n s_i a_i \right) + \left(\sum_{i=1}^n s_i \right) \left(\sum_{j=1}^n t_j b_j \right) \\ &= \sum_{i,j=1}^n t_j s_i a_i + \sum_{i,j=1}^n s_i t_j b_j = \sum_{i,j=1}^n t_j s_i (a_i + b_j) \in \text{conv}(A) + \text{conv}(B), \end{aligned}$$

ultima relație având loc deoarece $s_i t_j \in [0,1]$ și $\sum_{i,j=1}^n t_j s_i = \left(\sum_{j=1}^n t_j \right) \left(\sum_{i=1}^n s_i \right) = 1 \cdot 1 = 1$.

5. Să se arate că rădăcinile polinomului derivat al unui polinom neconstant cu coeficienți complecși aparțin învelitorii convexe a rădăcinilor polinomului dat.
(Teorema Gauss-Lucas)

Soluție. Presupunem că $z_1, \dots, z_n$ sunt rădăcinile polinomului $P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$, adică $P(z) = a_n(z - z_1) \cdots (z - z_n)$ și deci

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z - z_1} + \dots + \frac{1}{z - z_n}, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_n\}.$$

Fie z o soluție a polinomului P' , adică $P'(z) = 0$. Din acest punct separăm soluția în două cazuri:

(I) $z \in \{z_1, \dots, z_n\} \subset \text{conv}\{z_1, \dots, z_n\}$.

(II) $z \in \mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$. În acest caz avem

$$\begin{aligned} \frac{P'(z)}{P(z)} = 0 &\iff \sum_{i=1}^n \frac{1}{z - z_i} = 0 \iff \sum_{i=1}^n \frac{\bar{z} - \bar{z}_i}{|z - z_i|^2} = 0 \iff \sum_{i=1}^n \frac{z - z_i}{|z - z_i|^2} = 0 \\ &\iff \sum_{i=1}^n \frac{z}{|z - z_i|^2} - \sum_{j=1}^n \frac{z_j}{|z - z_j|^2} = 0 \iff z \sum_{i=1}^n \frac{1}{|z - z_i|^2} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{|z - z_j|^2} z_j = 0 \\ &\iff z = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{|z - z_i|^2}} \sum_{j=1}^n \frac{1}{|z - z_j|^2} z_j \\ &\iff z = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{|z - z_i|^2}} \sum_{j=1}^n \frac{|z - z_j|^2}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{|z - z_i|^2}} z_j \in \text{conv}\{z_1, \dots, z_n\}, \end{aligned}$$

deoarece

$$\frac{\frac{1}{|z - z_j|^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{|z - z_i|^2}} \in [0, 1], \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \text{ și } \sum_{j=1}^n \frac{\frac{1}{|z - z_j|^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{|z - z_i|^2}} = 1.$$

Capitolul 5

Teoremele lui Radon, Helly, Minkowsky, Krein-Milman și Motzkin

5.1 Teorema lui Radon

Teorema 5.1.1. (Radon) Dacă M este submulțime finită a unui spațiu vectorial real n -dimensional formată din $m \geq n + 2$ puncte, atunci există submulțimile disjuncte M_1, M_2 ale lui M astfel încât $M = M_1 \cup M_2$ și $\text{conv}(M_1) \cap \text{conv}(M_2) \neq \emptyset$.

Demonstrație. Dacă $M = \{a_1, \dots, a_m\}$, atunci $a_2 - a_1, \dots, a_m - a_1$ sunt liniar dependente deoarece $m - 1 \geq n + 1$. Așadar există scalarii $\alpha_2, \dots, \alpha_m$, nu toți nuli, astfel încât

$$\sum_{i=2}^m \alpha_i (a_i - a_1) = 0 \text{ adică } \sum_{i=1}^m \alpha_i a_i = 0,$$

unde $\alpha_1 = -\alpha_2 - \dots - \alpha_m$, sau, echivalent $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = 0$. Prin urmare, o parte dintre scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sunt pozitivi sau nuli, iar restul sunt negativi. Renumerotând la nevoie, putem presupune că $\alpha_i \geq 0$ pentru $i = 1, \dots, h$, $\alpha_i < 0$ pentru $j = h + 1, \dots, m$, adică $\lambda := \alpha_1 + \dots + \alpha_h = -\alpha_{h+1} - \dots - \alpha_m > 0$. Egalitatea $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m = 0$ arată că $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_h a_h = -\alpha_{h+1} a_{h+1} - \dots - \alpha_m a_m$, adică

$$\text{conv}(\{a_1, \dots, a_h\}) \ni \frac{\alpha_1}{\lambda} a_1 + \dots + \frac{\alpha_h}{\lambda} a_h = -\frac{\alpha_{h+1}}{\lambda} a_{h+1} - \dots - \frac{\alpha_m}{\lambda} a_m \in \text{conv}(\{a_{h+1}, \dots, a_m\}).$$

Alegem $M_1 = \{a_1, \dots, a_h\}$, $M_2 = \{a_{h+1}, \dots, a_m\}$. $\square$

5.2 Teorema lui Helly

Teorema 5.2.1. (Helly) Dacă submulțimile convexe $M_1, \dots, M_r$ ale spațiului afin $\mathbb{R}^n$ sunt astfel încât $r \geq n + 1$ și, luate câte $n + 1$ în toate modurile posibile, au intersecția nevidă, atunci

$$M_1 \cap \dots \cap M_r \neq \emptyset.$$

Demonstrație. Pentru $r = n + 1$ nu avem nimic de demonstrat. Presupunem că $r > n + 1$ și că afirmația este adevărată pentru orice sistem de $r - 1$ mulțimi care satisfac condițiile din enunț. Rezultă că mulțimea $B_i := M_1 \cap \dots \cap \widehat{M}_i \cap \dots \cap M_r$ este nevidă pentru orice $i \in \{1, \dots, r\}$, unde accentul circumflex indică omisiunea, și considerăm $x_i \in B_i$ pentru fiecare $i \in \{1, \dots, r\}$. Renumerotând la nevoie, există $h < r$ astfel încât

$$\text{conv}(\{x_1, \dots, x_h\}) \cap \text{conv}(\{x_{h+1}, \dots, x_r\}) \neq \emptyset.$$

Dar

$$\text{conv}(\{x_1, \dots, x_h\}) \subseteq \text{conv}(B_1 \cup \dots \cup B_h) \subseteq M_{h+1} \cap \dots \cap M_r$$

și

$$\text{conv}(\{x_{h+1}, \dots, x_r\}) \subseteq \text{conv}(B_{h+1} \cup \dots \cup B_r) \subseteq M_1 \cap \dots \cap M_h$$

deoarece $B_1 \cup \dots \cup B_h \subseteq M_{h+1} \cap \dots \cap M_r$ și $B_{h+1} \cup \dots \cup B_r \subseteq M_1 \cap \dots \cap M_h$, adică

$$\emptyset \neq \text{conv}(\{x_1, \dots, x_h\}) \cap \text{conv}(\{x_{h+1}, \dots, x_r\}) \subseteq M_1 \cap \dots \cap M_h \cap M_{h+1} \cap \dots \cap M'_r.$$

□

5.3 Teoremele lui Minkowski, Krein-Milman și Motzkin

Definiția 5.3.1. Un *punct extremal* al mulțimii convexe C este un punct $x \in C$ cu următoarea proprietate

$$\lambda y + (1 - \lambda)z = x, y, z \in C, \lambda \in (0, 1) \implies y = z = x.$$

Teorema 5.3.1. (Minkowski) Orice submulțime convexă și compactă a lui $\mathbb{R}^n$ este închiderea convexă a mulțimii punctelor sale extremale.

Teorema 5.3.2. (Krein-Milman) Orice submulțime convexă și compactă K a unui spațiu local convex poate fi reprezentată sub forma $K = \text{cl conv ext } K$, unde $\text{ext } K$ este mulțimea punctelor extremale ale lui K .

Teorema 5.3.3. (Motzkin) Orice mulțime poliedrală este suma (Minkowski) dintre un politop și un con convex.

5.4 Probleme

1. Găsiți o familie (infinită) de mulțimi convexe din plan având intersecția vidă, iar intersecția oricăror 3 mulțimi din familie este nevidă.

Soluție.

2. Se consideră în plan o mulțime finită cu proprietatea că oricare trei puncte ale mulțimii sunt conținute într-un disc de rază 1. Să se arate că există un disc de rază 1 care conține toate punctele mulțimii date.

Soluție.

3. Considerăm în plan n segmente paralele astfel în cât pentru oricare 3 dintre ele există o dreaptă care le intersectează. Să se arate că există o dreaptă care intersectează toate segmentele.

Soluție.

4. Considerăm în plan n segmente paralele astfel în cât pentru oricare 4 dintre ele există o parabolă, cu axa paralelă cu dreptele lor suport, care le intersectează. Să se arate că există o parabolă care intersectează toate segmentele.

Soluție.

5. (Jung) Să se arate că orice mulțime finită din plan de diametru 1 poate fi acoperită de un disc de rază $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Soluție.

Capitolul 6

Spațiul afin

6.1 Definiție și exemple

Definiția 6.1.1. Se numește *spațiu afin* un triplet $(X, \vec{X}, \varphi)$, unde X este o mulțime ale cărei elemente se numesc *puncte*, $\vec{X}$ este un spațiu vectorial, iar $\varphi : X \times X \longrightarrow \vec{X}$ este o aplicație a. î.:

1. $\varphi(P, Q) + \varphi(Q, R) = \varphi(P, R), \forall P, Q, R \in X$.
2. Pentru orice $O \in X$ și orice $a \in \vec{X}$, există un singur punct $A \in X$ astfel ca $\varphi(O, A) = a$.

Cu notația $\overrightarrow{PQ} := \varphi(P, Q)$, condițiile de mai sus se scriu:

$$1' \quad \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}, \forall P, Q, R \in X.$$

$$2' \quad \text{Pentru orice } O \in X \text{ aplicația } \varphi_O : X \longrightarrow \vec{X} \text{ definită prin } \varphi_O(M) = \overrightarrow{OM} \text{ este bijectivă.}$$

Luând $P = Q = R = A$ în (1') deducem $\overrightarrow{AA} = 0, \forall A \in X$.

Exemplul 6.1.1. 1. Tripletul $(\mathcal{P}, \mathcal{V}, \varphi)$, unde $\varphi : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{V}$, $\varphi(A, B) = \overrightarrow{AB}$ este un spațiu afin.

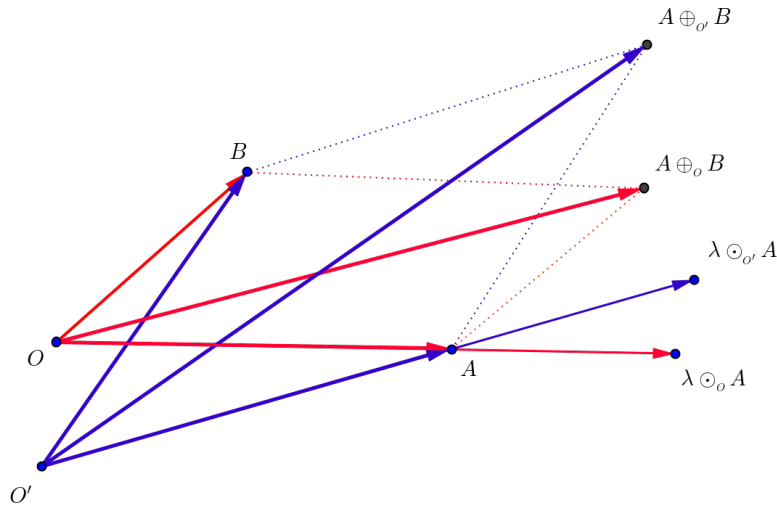
2. Tripletul (V, V, φ) , unde V este un spațiu vectorial și $\varphi : V \times V \longrightarrow V$, $\varphi(v_1, v_2) = v_2 - v_1$, este un spațiu afin.

6.2 Subspații afine

Întrucât $\varphi_O : X \longrightarrow \vec{X}$ este bijecție, iar $\vec{X}$ este un spațiu vectorial, există o unică structură de spațiu vectorial pe X astfel încât φ_O este izomorfism. Această structură este dată de operațiile:

$$1. \quad P = A \oplus_O B \iff \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}.$$

$$2. \quad Q = \lambda \odot_O A \iff \overrightarrow{OQ} = \lambda \overrightarrow{OA},$$



iar spațiul vectorial $(X, \oplus_O, \odot_O)$ se notează cu $T_O(X)$ și se numește *spațiul vectorial tangent la X în punctul O* . Menționăm că structura lui X dată de operațiile $\oplus_O$ și $\odot_O$ depinde de alegerea punctului O .

Cu toate acestea mulțimea varietăților liniare ale lui $T_O(X)$ nu depinde de $O \in X$.

Propoziția 6.2.1. *Varietățile liniare nevide ale lui $T_O(X)$ sunt submulțimile lui X de forma*

$$L = \{M \in X \mid \overrightarrow{AM} \in U\}, \quad (6.2.1)$$

unde $A \in X$ și $U \leq \overrightarrow{X}$.

Demonstrație.

□

Observația 6.2.1. În egalitatea 6.2.1 punctul $A \in L$ poate fi ales arbitrar în L , iar subspațiul U al lui $\overrightarrow{X}$ este unic determinat de L și $U = \{\overrightarrow{AM} \mid M \in L\}$.

Definiția 6.2.1. Se numește *varietate liniară sau subspațiu afin al lui X orice varietate liniară a spațiului vectorial $T_O(X)$* . Mulțimea varietăților liniare ale lui X se notează cu $\mathcal{A}(X)$. Spațiul director al varietății liniare nevide $L \in \mathcal{A}(X)$ este spațiul director $\{\overrightarrow{AM} : M \in L\}$ al varietății liniare $\varphi_O(L)$, unde $A \in L$ este un punct fixat.

Observația 6.2.2. O submulțime A a unui spațiu vectorial V este subspațiu afin al lui V dacă și numai dacă A este varietate liniară a lui V . Așadar mulțimea subspațiilor afine ale lui V coincide cu mulțimea varietăților liniare ale lui V .

6.3 Combinații afine în spații afine

Fie $(X, \vec{X}, \varphi)$ un spațiu afin și $A_1, \dots, A_m \in X$, iar $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ scalari dați.

Observația 6.3.1. Punctul

$$M = \lambda_1 \odot_o A_1 \oplus_o \dots \oplus_o \lambda_m \odot_o A_m \quad (6.3.1)$$

este doar atunci definit când s-a ales un punct $O \in X$, iar M depinde de alegerea lui O . Dacă însă combinația liniară 6.3.1 este o *combinație afină*, adică $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, atunci punctul M nu depinde de alegerea punctului $O \in X$. Într-adevăr $\vec{OM} = \lambda_1 \vec{OA}_1 + \dots + \lambda_m \vec{OA}_m$,

Dacă $O' \in X$ și $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, atunci

$$\begin{aligned} \vec{O'M} &= \vec{O'O} + \vec{OM} = \sum_{i=1}^m \lambda_i \vec{O'O} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \vec{OA}_i \\ &= \sum_{i=1}^m \lambda_i (\vec{O'O} + \vec{OA}_i) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \vec{O'A}_i. \end{aligned}$$

Definiția 6.3.1. Date fiind punctele $A_1, \dots, A_m \in X$ și scalarii $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ astfel încât $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, punctul M definit prin relația 6.3.1 se numește *baricentrul* sistemului de puncte $A_1, \dots, A_m$ cu ponderile $\lambda_1, \dots, \lambda_m$.

Propoziția 6.3.1. Fie $(X, \vec{X}, \varphi)$ un spațiu afin și $S \subseteq X$; atunci S este un subspațiu afin al lui X dacă și numai dacă pentru orice sistem finit de puncte din S , orice baricentru al acestui sistem aparține lui S .

Propoziția 6.3.2. Fie $A_0, A_1, \dots, A_m$ puncte ale spațiului afin X . Atunci

$$M \in \text{af}\{A_0, A_1, \dots, A_m\} \iff \vec{A_0M} \in \langle \vec{A_0A_1}, \dots, \vec{A_0A_m} \rangle.$$

Demonstrație.

□

Corolarul 6.3.3. $\dim \operatorname{af}\{A_0, A_1, \dots, A_m\} \leq m$.

Corolarul 6.3.4. *Următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. $\dim \operatorname{af}\{A_0, A_1, \dots, A_m\} = m$.
2. vectorii $\overrightarrow{A_0A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0A_m}$ sunt liniar independenți.
3. nici unul dintre punctele $A_0, A_1, \dots, A_m$ nu aparține subspațiului afin subîntins de celelalte.

Definiția 6.3.2. Punctele $A_0, A_1, \dots, A_m$ se numesc afin independente dacă ele îndeplinesc una dintre condițiile corolarului 6.3.4. În caz contrar aceste puncte se numesc afin dependente.

6.4 Repere afine și repere carteziane

Definiția 6.4.1. Un sistem de puncte $A^0, A^1, \dots, A^n$ afin independente, luate într-o ordine determinată, se numește *reper afin* al varietății liniare $L = \operatorname{af}\{A^0, A^1, \dots, A^n\}$.

De exemplu punctele $A^0 = (0, \dots, 0), A^i = (\delta_i^1, \dots, \delta_i^n)$, unde δ_i^j este simbolul lui Kronecker, $i = 1, \dots, n$ formează un reper afin al lui K^n .

Fie $A^0, A^1, \dots, A^n$ un reper afin al lui $L \in \mathcal{A}(X)$. Dat fiind $M \in L$, există scalarii $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n$ astfel încât, pentru orice $O \in X$ să avem: $\overrightarrow{OM} = \sum_{i=0}^n \xi_i \overrightarrow{OA^i}$ și $\sum_{i=0}^n \xi_i = 1$. În particular $\overrightarrow{A^0M} = \sum_{i=0}^n \xi_i \overrightarrow{A^0A^i} = \sum_{i=1}^n \xi_i \overrightarrow{A^0A^i}$, deoarece $\overrightarrow{A^0A^0} = \vec{0}$.

Întrucât vectorii $\overrightarrow{A^0A^1}, \dots, \overrightarrow{A^0A^n}$ sunt liniar independenți, rezultă că scalarii $\xi_1, \dots, \xi_n$, și prin urmare $\xi_0 = 1 - \xi_1 - \dots - \xi_n$, cu proprietățile de mai sus sunt unici. Scalarii $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n$ se numesc *coordonatele baricentrice* ale lui M , iar $\xi_1, \dots, \xi_n$ se numesc *coordonatele carteziane* ale lui M față de reperul afin $(A^0, A^1, \dots, A^n)$.

Definiția 6.4.2. Se numește *reper cartezian* al varietății liniare $L \in \mathcal{A}(X)$ orice pereche $R = (O, b)$, unde $O \in L$, iar $b = [e_1, \dots, e_n]$ este o bază ordonată a spațiului director $\vec{L}$. Punctele $(O, A^1, \dots, A^n)$ cu proprietatea că $e_i = \overrightarrow{OA^i}$, $i = 1, \dots, n$ formează *reperul afin asociat reperului cartezian* R .

Fie $R = (O, e_1, \dots, e_n)$ un reper cartezian al spațiului afin X . Vom folosi notațiile

$$[M]_R = [\overrightarrow{OM}]_b = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} \text{ sau } M(\xi_1, \dots, \xi_n).$$

Observăm că dacă $[M]_R = [\xi_i]$ și $[N]_R = [\eta_i]$, atunci componentele vectorului $\overrightarrow{MN}$ față de baza b sunt $\eta_i - \xi_i$, adică $[\overrightarrow{MN}]_b = [\eta_i - \xi_i]$, întrucât $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}$. Dacă $(A^0, A^1, \dots, A^n)$ este un reper afin al spațiului afin X , atunci aplicația

$$T_{A^0}(X) \longrightarrow K^n, M(x_1, \dots, x_n) \longmapsto (x_1, \dots, x_n)$$

definește un izomorfism de spații vectoriale, care determină, la rândul său, un izomorfism laticial $\mathcal{A}(X) \longrightarrow \mathcal{A}(K^n)$.

Teorema 6.4.1. Fie $R = (O, b)$ un reper cartezian al spațiului afin X și $(x_1, \dots, x_n)$ coordonatele unui punct generic al spațiului X față de acest reper. Atunci o varietate liniară r -dimensională se caracterizează prin ecuații parametrice de forma

$$x_i = x_i^0 + \sum_{j=1}^r d_{ij} \lambda_j, \quad i = 1, \dots, n.$$

O varietate liniară $(n - m)$ -dimensională se identifică cu mulțimea soluțiilor unui sistem de ecuații liniare

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

6.5 Schimbarea coordonatelor

Fie $R = (O, b)$ și $R' = (O', b')$ două repere carteziene ale lui X și T matricea de trecere de la bază b la baza b' . Legătura dintre $[M]_R$ și $[M]_{R'}$ este dată în următoarea propoziție:

Propoziția 6.5.1. Schimbarea coordonatelor carteziene se face după formula

$$[M]_R = T \cdot [M]_{R'} + [O']_R.$$

Demonstrație.

□

În termenii coordonatelor carteziene formula schimbării de coordonate devine

$$x_i = \sum_{j=1}^n t_{ij} x'_j + \alpha_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

unde $T = (t_{ij})$ și $[O']_R = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)$.

6.6 Probleme

1. În spațiul vectorial K^n , unde K este un corp oarecare, se consideră o varietate liniară p -dimensională A . Să se construiască o aplicație $\varphi : A \times A \longrightarrow K^p$ astfel încât (A, K^p, φ) să fie un spațiu afin.

Soluție.

2. Fie A, B două puncte ale unui spațiu afin real X și C, D punctele definite prin

$$C = \frac{1}{1-\lambda}A + \frac{\lambda}{\lambda-1}B, \quad D = \frac{1}{1+\lambda}A + \frac{\lambda}{\lambda+1}B,$$

unde $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Arătați că $\overrightarrow{EA} = \lambda^2 \overrightarrow{EB}$, unde $E = \frac{1}{2}C + \frac{1}{2}D$.

Soluție.

3. Fie $A_1, \dots, A_n$ puncte ale spațiului afin real X și $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ scalari reali astfel încât $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

Considerăm punctele

$$\begin{aligned} B_1 &= \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_{n-1} A_{n-1} + \lambda_n A_n \\ B_2 &= \lambda_1 A_2 + \lambda_2 A_3 + \dots + \lambda_{n-1} A_n + \lambda_n A_1 \\ B_3 &= \lambda_1 A_3 + \lambda_2 A_4 + \dots + \lambda_{n-1} A_1 + \lambda_n A_2 \\ &\vdots \\ B_{n-1} &= \lambda_1 A_{n-1} + \lambda_2 A_n + \dots + \lambda_{n-1} A_{n-3} + \lambda_n A_{n-2} \\ B_n &= \lambda_1 A_n + \lambda_2 A_1 + \dots + \lambda_{n-1} A_{n-2} + \lambda_n A_{n-1}. \end{aligned}$$

Arătați că cele două sisteme de puncte au același centru de greutate¹, adică

$$\frac{1}{n}A_1 + \frac{1}{n}A_2 + \dots + \frac{1}{n}A_n = \frac{1}{n}B_1 + \frac{1}{n}B_2 + \dots + \frac{1}{n}B_n. \quad (6.6.1)$$

Soluție.

4. Fie $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n$ puncte din spațiul afin real X . Arătați că

$$\overrightarrow{A_1 B_1} + \dots + \overrightarrow{A_n B_n} = n \overrightarrow{GG'},$$

unde

$$G = \frac{1}{n}A_1 + \frac{1}{n}A_2 + \dots + \frac{1}{n}A_n, \quad G' = \frac{1}{n}B_1 + \frac{1}{n}B_2 + \dots + \frac{1}{n}B_n$$

sunt centrele de greutate ale celor două sisteme de puncte. Prin urmare cele două sisteme de puncte au același centru de greutate ddacă $\overrightarrow{A_1 B_1} + \dots + \overrightarrow{A_n B_n} = \vec{0}$.

Soluție.

¹Centrul de greutate al unui sistem de puncte $A_1, \dots, A_n$ dintr-un spațiu afin X este baricentrul sistemului cu ponderi egale $G = \frac{1}{n}A_1 + \frac{1}{n}A_2 + \dots + \frac{1}{n}A_n$.

5. Se consideră un reper afin $(A_0, A_1, \dots, A_n)$ al spațiului afin X și baricentrele de ponderi egale²

$$G_i = \sum_{j=0, j \neq i}^n \frac{1}{n} A_j.$$

Să se arate că

$$\bigcap_{i=0}^n A_i G_i = \{G\}, \text{ unde } G = \frac{1}{n+1} A_0 + \frac{1}{n+1} A_1 + \dots + \frac{1}{n+1} A_n,$$

adică intersecția dreptelor $A_i G_i$, $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ este centrul de greutate al sistemului de puncte $A_0, A_1, \dots, A_n$.

Soluție. Observăm mai întâi că

$$G = \frac{1}{n+1} A_i + \frac{n}{n+1} \sum_{j=0, j \neq i}^n \frac{1}{n} A_j = \frac{1}{n+1} A_i + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) G_i \in A_i G_i$$

$$\text{adică } G \in \bigcap_{i=0}^n A_i G_i.$$

²Centrele de greutate ale fețelor simplexului $A_0 A_1 \dots A_n$.

Fie G' un punct în $\bigcap_{i=0}^n A_i G_i$ și $r, s \in \{0, 1, \dots, n\}$, $r \neq s$. Deoarece $G' \in A_s G_s$ și $G' \in A_r G_r$ deducem că

$$G' = \lambda_r A_r + (1 - \lambda_r) G_r = \lambda_s A_s + (1 - \lambda_s) G_s,$$

și deci

$$\begin{aligned} \lambda_r \overrightarrow{OA_r} + (1 - \lambda_r) \overrightarrow{OG_r} &= \lambda_s \overrightarrow{OA_s} + (1 - \lambda_s) \overrightarrow{OG_s} \\ \Downarrow \\ \lambda_r \overrightarrow{OA_r} + (1 - \lambda_r) \sum_{p=0, p \neq r}^n \frac{1}{n} \overrightarrow{OA_p} &= \lambda_s \overrightarrow{OA_s} + (1 - \lambda_s) \sum_{q=0, q \neq s}^n \frac{1}{n} \overrightarrow{OA_q} \end{aligned}$$

Luând $O = A_r$ deducem că

$$(1 - \lambda_r) \sum_{p=0, p \neq r}^n \frac{1}{n} \overrightarrow{A_r A_p} = \lambda_s \overrightarrow{A_r A_s} + (1 - \lambda_s) \sum_{q=0, q \neq s}^n \frac{1}{n} \overrightarrow{A_r A_q},$$

fapt care arată că $\lambda_s = \frac{1 - \lambda_r}{n}$. Luând $O = A_s$ în (5) deducem că $\lambda_r = \frac{1 - \lambda_s}{n}$. Așadar $\lambda_r = \frac{1}{n+1}$ pentru orice $r \in \{0, 1, \dots, n\}$. Prin urmare

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OG'} &= \lambda_0 \overrightarrow{OA_0} + (1 - \lambda_0) \overrightarrow{OG_0} = \frac{1}{n+1} \overrightarrow{OA_0} + \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \sum_{p=1}^n \frac{1}{n} \overrightarrow{OA_p} \\ &= \frac{1}{n+1} \overrightarrow{OA_0} + \frac{n}{n+1} \sum_{p=1}^n \frac{1}{n} \overrightarrow{OA_p} = \sum_{p=0}^n \frac{1}{n+1} \overrightarrow{OA_p} = \overrightarrow{OG}. \end{aligned}$$

Așadar $G' = G$.

6. Într-un spațiu afin tridimensional raportat la reperul cartezian $R = (O, e_1, e_2, e_3)$ se dau punctele $O'(0, 3, 1)$ și vectorii $e'_1(2, -1, -1)$, $e'_2(2, -1, 2)$, $e'_3(3, 0, 1)$. Să se scrie formulele de trecere de la reperul R la reperul $R' = (O', e'_1, e'_2, e'_3)$. Să se determine coordonatele punctului $A(1, -2, 0)$ față de reperul R' .

Soluție. Folosim formula $[M]_R = T[M]_{R'} + [O']_R$, unde T este matricea de trecere de la baza $b = (e_1, e_2, e_3)$ la baza $b' = (e'_1, e'_2, e'_3)$. Dacă

$$[M]_R = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ și } [M]_{R'} = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix},$$

atunci relația $[M]_R = T[M]_{R'} + [O']_R$ este echivalentă cu

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

adică

$$\begin{cases} x_1 = 2x'_1 + 2x'_2 + 3x'_3 + 0 \\ x_2 = -x'_1 - x'_2 + 3 \\ x_3 = -x'_1 + 2x'_2 + x'_3 + 1. \end{cases} \quad (6.6.2)$$

Pentru a exprima x'_1, x'_2 și x'_3 în termenii lui x_1, x_2 și x_3 considerăm matricea extinsă a sistemului (6.6.2) și operăm asupra sa transformări elementare care ne conduc la exprimarea așteptată. Mai precis avem

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 3 & x_1 \\ -1 & -1 & 0 & x_2 - 3 \\ -1 & 2 & 1 & x_3 - 1 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & x_1 + x_2 - 3 \\ -1 & -1 & 0 & x_2 - 3 \\ -1 & 2 & 1 & x_3 - 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & x_1 + x_2 - 3 \\ 0 & 0 & 3 & x_1 + 2x_2 - 6 \\ 0 & 3 & 4 & x_1 + x_2 + x_3 - 4 \end{array} \right] \\
 &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & x_1 + x_2 - 3 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 - 2 \end{array} \right] \\
 &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -x_2 - 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{9}x_1 - \frac{5}{9}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 - 2 \end{array} \right] \\
 &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{9}x_1 - \frac{4}{9}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{9}x_1 - \frac{5}{9}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 - 2 \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

Prin urmare avem

$$\begin{cases} x'_1 = \frac{1}{9}x_1 - \frac{4}{9}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{5}{3} \\ x'_2 = -\frac{1}{9}x_1 - \frac{5}{9}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{4}{3} \\ x'_3 = \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ -1 & -5 & 3 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \quad (6.6.3)$$

adică $[M]_{R'} = T^{-1}[M]_R + [O]_{R'}$, unde $[O]_{R'}^T = [\frac{5}{3} \ \frac{4}{3} \ 2]$. În particular

$$[A]_{R'} = T^{-1}[A]_R + [O]_{R'} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ -1 & -5 & 3 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{7}{3} \\ -1 \end{bmatrix}.$$

7. În planul afin K^2 considerăm un reper afin $R = (A^0, A^1, A^2)$.

(a) Care sunt coordonatele lui A^1 față de R ?

(b) Să se scrie ecuația dreptei AB , unde $A, B \in K^2$, unde

$$[A]_R = \begin{bmatrix} a \\ 0 \end{bmatrix}, [B]_R = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}.$$

(c) Să se calculeze coordonatele punctelor A^0, A și B față de reperul $R = (A^1, A^2, A^3)$, unde

$$[A^3]_R = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Soluție.

8. În spațiul afin 4-dimensional X raportat la reperul cartezian

$$R = (A_0, \overrightarrow{A_0A_1}, \overrightarrow{A_0A_2}, \overrightarrow{A_0A_3}, \overrightarrow{A_0A_4})$$

se dau punctele $B(1, 1, 0, 0)$, $C(0, 1, 1, 0)$.

(a) Să se arate că

$$\bar{R} = (A_3, \overrightarrow{A_3A_1}, \overrightarrow{A_3A_4}, \overrightarrow{A_3B}, \overrightarrow{A_3A_2})$$

este un reper cartezian.

(b) Să se scrie formulele de trecere de la reperul R la reperul $\bar{R}$.

(c) Să se determine $[M]_{\bar{R}}$ știind că $[M]_{\bar{R}}^t = [5 \ -1 \ 0 \ 2]$.

(d) Un subspațiu afin al lui X este dat, față de reperul R , prin sistemul

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 & = 0 \\ x_1 & + x_4 = 2. \end{cases}$$

Care sunt ecuațiile acestui subspațiu față de reperul $\bar{R}$?

(e) Un subspațiu afin al lui X este dat, față de reperul $\bar{R}$, prin sistemul

$$\begin{cases} \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + \bar{x}_3 - \bar{x}_4 & = 0 \\ \bar{x}_2 + \bar{x}_3 & = 5. \end{cases}$$

Care sunt ecuațiile acestui subspațiu față de reperul R ?

Soluție.

9. Se consideră un plan π și $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ un reper cartezian ortonormat al său. Considerăm de asemenea elipsa $\mathcal{E}$ a cărei ecuație față de reperul cartezian ortonormat $R' = (O', \vec{i}', \vec{j}')$ este $10x'^2 + 5y'^2 = 10$, unde $O' \left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5} \right)$ și $\vec{i}' = \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{i} - \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{j}$ și $\vec{j}' = \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j}$. Aflați ecuația elipsei $\mathcal{E}$ față de reperul R .

Soluție.

10. Se consideră un plan π și $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ un reper cartezian ortonormat al său. Considerăm de asemenea hiperbola $\mathcal{H}$ a cărei ecuație față de reperul cartezian ortonormat $R' = (O', \vec{i}', \vec{j}')$ este $4x'^2 - y'^2 = 36$, unde $O' (3, -4)$ și $\vec{i}' = \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j}$ și $\vec{j}' = -\frac{2}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{j}$. Aflați ecuația hiperbolei $\mathcal{H}$ față de reperul R .

Soluție.

Capitolul 7

Morfisme liniare și aplicații afine

Definiția 7.0.1. Fie $(X, \vec{X}, \varphi), (Y, \vec{Y}, \psi)$ două spații afine și $f : X \longrightarrow Y$.

1. Aplicația f se numește *morfism liniar* dacă f transformă varietățile liniare ale lui X în varietăți liniare ale lui Y , adică $L \in \mathcal{A}(X) \implies f(L) \in \mathcal{A}(Y)$.
2. f se numește *aplicație afină* sau *morfism afin* dacă există o aplicație liniară $f' : \vec{X} \longrightarrow \vec{Y}$, numită *urma* sau *aplicația liniară tangentă*, astfel încât $\overrightarrow{f(M)f(N)} = f'(\overrightarrow{MN})$ pentru orice puncte $M, N \in X$.

Observația 7.0.1. Fie V, W spații vectoriale peste corpul K și $(V, V, \varphi_V), (W, W, \varphi_W)$ spațiile afine asociate (a se vedea exemplul 6.1.1(2)). O aplicație $f : V \longrightarrow W$ este afină dacă și numai dacă există o aplicație liniară $g : V \longrightarrow W$ și $w \in W$ astfel încât $f(v) = w + g(v)$ pentru orice $v \in V$. Într-adevăr $\overrightarrow{f(v_1)f(v_2)} = f(v_2) - f(v_1) = w + g(v_2) - w - g(v_1) = g(v_2 - v_1) = g(\overrightarrow{v_1v_2})$ pentru orice $v_1, v_2 \in V$, adică f este într-adevăr afină și $f' = g$. Invers, dacă $f : V \longrightarrow W$ este afină și $f' : V \longrightarrow W$ este urma sa, atunci, fixând $a \in V$, observăm că $\overrightarrow{f(v)f(a)} = f'(\overrightarrow{va}) \iff f(v) - f(a) = f'(v - a) \iff f(v) = f(a) + f'(v) - f'(a)$, adică $f(v) = w + f'(v)$ pentru orice $v \in V$, unde $w = f(a) - f'(a)$.

Propoziția 7.0.1. Date fiind punctele $A \in X$ și $B \in Y$ și o aplicație liniară $t : \vec{X} \longrightarrow \vec{Y}$, există o unică aplicație afină $f : X \longrightarrow Y$ astfel încât $f(A) = B$ și $f' = t$.

Demonstrație.

Corolarul 7.0.2. Date fiind reperul afin $R = (A^0, A^1, \dots, A^n)$ al lui X și sistemul de puncte $\{B^0, B^1, \dots, B^n\}$ în spațiul Y , există o unică aplicație afină $f : X \longrightarrow Y$ astfel încât $f(A^i) = B^i$ pentru $i = 0, 1, \dots, n$.

Demonstrație.

□

Propoziția 7.0.3. Fie $f : X \longrightarrow Y$ o aplicație afină și L o varietate liniară nevidă în X . Atunci $f(L)$ este o varietate afină în Y și $\overrightarrow{f(L)} = f'(\overrightarrow{L})$. Prin urmare aplicațiile afine sunt morfisme afine.

Demonstrație.

□

Reciproca propoziției 7.0.3 nu este adevărată, adică nu orice morfism liniar este aplicație afină. De exemplu surjecțiile $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ sunt toate morfisme liniare, în vreme ce polinoamele $p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ de gradul unu sunt singurele aplicații afine, așa cum vom vedea mai târziu. Dacă V este un spațiu vectorial real și $\varphi : V \longrightarrow \mathbb{R}$ este o funcțională afină, iar $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ este o surjecție, atunci $f \circ \varphi$ este morfism liniar, dar nu întotdeauna o aplicație afină.

Corolarul 7.0.4. Aplicațiile afine transformă varietăți liniare paralele în varietăți liniare paralele.

Observația 7.0.2. O aplicație afină $f : X \longrightarrow Y$ transformă orice baricentru al unui sistem de puncte $A_1, \dots, A_m$ în baricentrul sistemului $f(A_1), \dots, f(A_m)$ cu aceleași ponderi. Așadar $f(\text{af}(M)) = \text{af}(f(M))$ pentru orice $M \subseteq X$.

Într-adevăr, dacă $O \in X$, atunci avem succesiv:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{f(O)f(M)} &= f'(\overrightarrow{OM}) = f' \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \overrightarrow{OA_i} \right) = \sum_{i=1}^m \lambda_i f'(\overrightarrow{OA_i}) \\ &= \sum_{i=1}^m \lambda_i \overrightarrow{f(O)f(A_i)}, \end{aligned}$$

fapt care justifică afirmația.

7.1 Ecuațiile unei aplicații afine

Propoziția 7.1.1. *Dacă spațiile afine X, Y sunt finit dimensionale și $R = (O, b), R' = (O', b')$ sunt repere carteziane ale lui X respectiv Y , iar $f : X \rightarrow Y$ este o aplicație afină, atunci pentru orice $M \in X$ avem $[f(M)]_{R'} = [f']_{b'}^b [M]_R + [f(O)]_{R'}$.*

Demonstrație.

□

7.2 Imaginile inverse ale unei aplicații afine. Teorema dimensiunii

Propoziția 7.2.1. *Imaginea inversă $f^{-1}(N)$ a oricărui punct $N \in f(X)$ printr-o aplicație afină $f : X \rightarrow Y$ este o varietate liniară al cărei spațiu director coincide cu $\ker f'$.*

Demonstrație.

□

Corolarul 7.2.2. *Dacă $N, N' \in f(X)$, atunci varietățile liniare $f^{-1}(N)$ și $f^{-1}(N')$ sunt paralele și au aceeași dimensiune cu $\ker f'$.*

Teorema 7.2.3. *(Teorema dimensiunii pentru aplicații afine) Dacă X, Y sunt spații afine finit dimensionale și $f : X \rightarrow Y$ este o aplicație afină, iar $N \in f(X)$, atunci*

$$\dim(X) = \dim f(X) + \dim f^{-1}(N).$$

Demonstrație.

□

7.3 Funcționale afine. Hiperplane

Definiția 7.3.1. Se numește *funcțională afină* o aplicație afină $f : X \rightarrow K$, unde K este corpul peste care $\vec{X}$ este organizat ca spațiu vectorial.

Așadar $f : X \rightarrow K$ este funcțională afină dacă și numai dacă există o funcțională liniară $f' : \vec{X} \rightarrow K$ astfel încât $f'(\overrightarrow{MN}) = f(N) - f(M)$ pentru orice $M, N \in X$.

Observația 7.3.1. Funcționalele afine $f : X \rightarrow K$ sunt aplicații definite prin formula $f(M) = f'(\overrightarrow{AM}) + c$, unde $A \in X$, $f' : \vec{X} \rightarrow K$ este o funcțională liniară și $c \in K$.

Varietățile liniare $f^{-1}(N)$, cu $N \in K$ sunt hiperplane în X deoarece $\overrightarrow{f^{-1}(N)} = \ker f'$.

Propoziția 7.3.1. Pentru orice hiperplan H al spațiului afin X există o funcțională afină $f : X \rightarrow K$ astfel încât $H = f^{-1}(0)$.

Demonstrație.

□

Definiția 7.3.2. Se numește *endomorfism afin* al unui spațiu afin X orice aplicație afină $f : X \rightarrow X$. Un endomorfism afin inversabil al lui X se numește *automorfism afin* al lui X .

Dacă $R = (O, b)$ este un reper cartezian al lui X , atunci

$$[f(M)]_R = [f']_b[M]_R + [f(O)]_R \quad (7.3.1)$$

Dacă $[f']_b = (a_{ij})$, $[f(O)]_R = (b_i)$ şi

$$[M]_R = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, [f(M)]_R = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

atunci formula (7.3.1) se scrie astfel

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + b_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Dacă $f, g : X \longrightarrow X$ sunt două endomorfisme afine ale spaţiului afin X , atunci $f \circ g : X \longrightarrow X$ este un nou endomorfism liniar al X şi $(f \circ g)' = f' \circ g'$. De asemenea aplicaţia identică a lui X este o un automorfism afin al lui X şi $(id_X)' = id_{\vec{X}}$. Demonstraţia acestor fapte este lăsată în seama cititorului. Prin urmare mulţimea $End_{af}(X)$ a endomorfismelor afine ale lui X formează, asemenea mulţimii endomorfismelor liniare $End(\vec{X})$ ale lui $\vec{X}$ un monoid. Elementele unitate ale celor două monoide sunt aplicaţiile identice ale spaţiilor X respectiv $\vec{X}$. Mai mult mulţimea $Aut_{af}(X)$ a automorfismelor afine ale lui X formează un submonoid al lui $End_{af}(X)$ care este grup în raport cu operaţia indusă. Amintim că mulţimea $Aut(\vec{X})$ a automorfismelor liniare ale lui $\vec{X}$ este un submonoid al monoidului $End(\vec{X})$ care este de fapt un grup faţă de operaţia indusă. Mai mult, avem următoarea

Propoziţia 7.3.2. *Corespondenţa care asociază endomorfismului afin $f : X \longrightarrow X$ urma sa $f' : \vec{X} \longrightarrow \vec{X}$ este un morfism unitar al monoidului endomorfismelor lui X pe monoidul aplicaţiilor liniare ale spaţiului $\vec{X}$. Acest morfism nu este inversabil şi transformă grupul automorfismelor afine ale lui X în grupul automorfismelor liniare ale lui $\vec{X}$.*

7.4 Translaţia

Definiţia 7.4.1. Se numeşte *translaţie* orice endomorfism liniar $t : X \longrightarrow X$ al unui spaţiu afin X cu proprietatea că $t' = id_{\vec{X}}$, adică $\overrightarrow{t(A)t(B)} = \overrightarrow{AB}$, pentru orice $A, B \in X$, sau, echivalent $\overrightarrow{At(A)} = \overrightarrow{Bt(B)}$ pentru orice $A, B \in X$.

Observaţia 7.4.1. 1. Mulţimea $T(X)$ a translaţiilor unui spaţiu afin X formează un subgrup normal al grupului automorfismelor afine ale lui X , numit *grupul translaţiilor* lui X . Într-adevăr, $T(X)$ este nucleul restricţiei morfismului evidenţiat de Propoziţia 7.3.2, la grupul automorfismelor afine ale lui X .

2. Pentru $A, B \in X$, există o unică translaţie $t : X \longrightarrow X$ astfel încât $t(A) = B$.

Propoziţia 7.4.1. *Dacă X este un spaţiu afin, atunci corespondenţa $T(X) \xrightarrow{T} \vec{X}, t \longmapsto \overrightarrow{At(A)}$ este izomorfism al grupului $(T(X), \circ)$ pe grupul $(\vec{X}, +)$.*

Demonstraţie.

□

Acest izomorfism ne permite să definim pe grupul translațiilor lui X o unică structură de spațiu vectorial peste K astfel încât izomorfismul de grupuri din Propoziția 7.4.1 să fie un izomorfism de spații vectoriale. Acesta se definește astfel: dacă $c \in K$ și $t, t_1, t_2 \in T(X)$, atunci translațiile ct și $t_1 + t_2$ se definesc prin relațiile

$$\overrightarrow{A(ct)(A)} = c \overrightarrow{At(A)} \text{ și } \overrightarrow{A(t_1 + t_2)(A)} = \overrightarrow{A(t_1 \circ t_2)(A)}.$$

Notând cu T_u translația $\mathcal{T}^{-1}(u)$, $u \in \overrightarrow{X}$ a lui X , observăm că relațiile de mai sus se pot rescrie astfel:

$$cT_u = T_{cu} \text{ și } T_u + T_v = T_u \circ T_v$$

și observăm că $T_u + T_v = T_u \circ T_v = T_{u+v}$.

7.5 Subspații invariante

Definiția 7.5.1. O varietate liniară Y a spațiului afin X se numește *invariantă* față de un endomorfism afin f al lui X dacă $f(Y) \subseteq Y$. Varietățile liniare 0-dimensionale invariante față de endomorfismul f se numesc *puncte fixe* ale lui f .

Observăm că $A \in X$ este punct fix al endomorfismului liniar $f : X \rightarrow X$ dacă și numai dacă $f(A) = A$. Mulțimea punctelor fixe ale endomorfismului afin $f : X \rightarrow X$ se notează cu $\text{Fix}(f)$.

Propoziția 7.5.1. Mulțimea punctelor fixe ale unui endomorfism $f : X \rightarrow X$ este un subspațiu afin al lui X .

Demonstrație.

□

7.6 Omotetii

Definiția 7.6.1. Se numește *omotetie* a spațiului afin X orice automorfism liniar $H : X \rightarrow X$ cu proprietatea că $H' : \vec{X} \rightarrow \vec{X}$ este o omotetie $h_r : \vec{X} \rightarrow \vec{X}$, $h_r(u) = ru$ a spațiului vectorial $\vec{X}$, adică $\overrightarrow{h(A)h(B)} = r\overrightarrow{AB}$, unde r este raportul omotetiei h' .

Față de un reper cartezian $R = (O, b)$, ecuațiile omotetiei sunt de forma

$$y_i = rx_i + a_i, i = 1, \dots, n,$$

unde $n = \dim(X)$.

Observația 7.6.1. Dacă $H : X \rightarrow X$ este o omotetie a spațiului X de raport r și $u \in \vec{X}$, atunci compunerile $T_u \circ H$ și $H \circ T_u$ sunt omotetii de raport r . Într-adevăr

$$(T_u \circ H)' = T'_u \circ H' = id_{\vec{X}} \circ h_r = h_r = h_r \circ id_{\vec{X}} = H' \circ T'_u = (H \circ T_u)'.$$

Propoziția 7.6.1. O omotetie cu raportul diferit de 1 are un singur punct fix numit centrul omotetiei.

Demonstrație.

□

Definiția 7.6.2. Omotetia de centru O și raport r se notează cu $H_{O,r}$.

Observația 7.6.2. Dacă $r \neq 1$, atunci centrul omotetiei $T_u \circ H_{O,r}$ este $T_{\frac{u}{1-r}}(O)$, iar centrul omotetiei $H_{O,r} \circ T_u$ este $T_{\frac{r}{1-r}u}(O)$ adică

$$T_u \circ H_{O,r} = H_{T_{\frac{u}{1-r}}(O),r} \text{ și } H_{O,r} \circ T_u = H_{T_{\frac{r}{1-r}u}(O),r}.$$

Într-adevăr, $O' = T_{\frac{u}{1-r}}(O) \Leftrightarrow \overrightarrow{OO'} = \frac{1}{1-r}u \Leftrightarrow \overrightarrow{OO'} = \frac{1}{1-r}\overrightarrow{OT_u(O)} \Leftrightarrow \overrightarrow{O'T_u(O)} = r\overrightarrow{OO'}$, și deci

$$\begin{aligned} \overrightarrow{(T_u \circ H_{O,r})(O')T_u(O)} &= \overrightarrow{(T_u \circ H_{O,r})(O')(T_u \circ H_{O,r})(O)} \\ &= (T_u \circ H_{O,r})'(\overrightarrow{OO'}) = r\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{O'T_u(O)}, \end{aligned}$$

adică $(T_u \circ H_{O,r})(O') = O'$.

Pentru a demonstra a doua parte, considerăm

$$\begin{aligned} O'' = T_{\frac{r}{1-r}u}(O) &\Leftrightarrow \overrightarrow{OO''} = \frac{r}{1-r}u \Leftrightarrow \overrightarrow{OO''} = \frac{r}{1-r}\overrightarrow{OT_u(O)} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{O''O} = \frac{1}{r-1}\overrightarrow{O(H_{O,r} \circ T_u)(O)} \Leftrightarrow \overrightarrow{O''O} = \frac{1}{r-1}\overrightarrow{OH_{O,r}(T_u(O))} \\ &\Leftrightarrow r\overrightarrow{O''O} = \overrightarrow{O''O} + \overrightarrow{O(H_{O,r} \circ T_u)(O)} \Leftrightarrow r\overrightarrow{O''O} = \overrightarrow{O''(H_{O,r} \circ T_u)(O)}, \end{aligned}$$

și deci $\overrightarrow{(H_{O,r} \circ T_u)(O'')(H_{O,r} \circ T_u)(O)} = (H_{O,r} \circ T_u)'(\overrightarrow{O''O}) = r\overrightarrow{O''O} = \overrightarrow{O''(H_{O,r} \circ T_u)(O)}$, adică $(H_{O,r} \circ T_u)(O'') = O''$.

7.7 Probleme

1. Să se arate că aplicația afină $f : X \longrightarrow Y$ este injectivă dacă și numai dacă urma sa $f' : \vec{X} \longrightarrow \vec{Y}$ este injectivă.

Soluție.

2. Să se arate că aplicația afină $f : X \longrightarrow Y$ este surjectivă dacă și numai dacă urma sa $\vec{f}' : \vec{X} \longrightarrow \vec{Y}$ este surjectivă.

Soluție.

3. Dacă $f : X \longrightarrow Y$ este o aplicație afină și Z este un subspațiu afin al lui Y , să se arate că imaginea invers $f^{-1}(Z)$ este un subspațiu afin al lui X și, atunci când $f^{-1}(Z) \neq \emptyset$, avem $\overrightarrow{f^{-1}(Z)} = (\vec{f}')^{-1}(\vec{Z})$.

Soluție.

4. Fie X un spațiu afin raportat la reperul cartezian $R = (O, e_1, e_2, e_3)$ și Y un plan afin raportat la reperul cartezian $R' = (O', e'_1, e'_2)$. Se consideră aplicația afină $f : X \longrightarrow Y$ care transformă punctele $A_0(0, 1, 0)$, $A_1(0, 1, 1)$, $A_2(1, 1, 1)$, $A_3(0, 0, 1)$ respectiv în punctele $A'_0(1, 2)$, $A'_1(2, 0)$, $A'_2(4, -1)$, $A'_3(5, -1)$. Să se determine ecuațiile lui f față de reperele R și R' . Să se determine dreptele planului Y a căror imagini inverse prin f sunt plane paralele cu dreapta de ecuații $x_1 = x_2 = x_3$.

Soluție.

5. În spațiul afin 3-dimensional X raportat la un reper cartezian $R = (O, e_1, e_2, e_3)$ se dau punctele $A_1(2, 0, 0)$, $A_2(0, 0, 1)$, $A_3(1, 1, -1)$, $A'_1(0, -2, -2)$, $A'_2(4, 4, 5)$ și $A'_3(-3, -3, -5)$. Fie $f : X \rightarrow X$ aplicația afină pentru care $f(A_i) = A'_i$, $i = 1, 2, 3$ și $f(O) = O'(2, 2, 2)$.
- (a) Să se scrie ecuațiile lui f ;
 - (b) Să se determine $f(d)$, unde $\begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}$.
 - (c) Să se arate că f este involutivă.
 - (d) Să se determine mulțimea punctelor fixe ale lui f .

Soluție. (5a) Ecuațiile lui f sunt date de relația $[f(M)]_R = [f']_b[M]_R + [f(O)]_R$, unde $b =$

$[e_1, e_2, e_3]$. Pentru a determina reprezentarea matriceală $[f']_b$ a lui f' folosim relațiile $f(A_i) = A'_i$, $i = 1, 2, 3$ și $f(O) = O'(2, 2, 2)$. Mai precis avem:

$$\begin{aligned} 2f'(e_1) &= f'(\overrightarrow{OA_1}) = \overrightarrow{f(O)f(A_1)} = \overrightarrow{O'A_1} = \overrightarrow{OA_1} - \overrightarrow{OO'} = -2e_1 - 4e_2 - 4e_3; \\ f'(e_3) &= f'(\overrightarrow{OA_2}) = \overrightarrow{f(O)f(A_2)} = \overrightarrow{O'A_2} = \overrightarrow{OA_2} - \overrightarrow{OO'} = 2e_1 + 2e_2 + 3e_3; \\ f'(\overrightarrow{OA_3}) &= \overrightarrow{f(O)f(A_3)} = \overrightarrow{O'A_3} = \overrightarrow{OA_3} - \overrightarrow{OO'} = -5e_1 - 5e_2 - 7e_3; \\ f'(\overrightarrow{OA_3}) &= f'(e_1 + e_2 - e_3) = f'(e_1) + f'(e_2) - f'(e_3) \\ &= e_1 - 2e_2 - 2e_3 + f'(e_2) - 2e_1 - 2e_2 - 3e_3 = -e_1 - 4e_2 - 5e_3 + f'(e_2). \end{aligned}$$

Așadar

$$f'(e_1) = -e_1 - 2e_2 - 2e_3, \quad f'(e_2) = -2e_1 - e_2 - 2e_3, \quad f'(e_3) = 2e_1 + 2e_2 + 3e_3,$$

adică

$$[f']_b = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix} \text{ și deci ecuațiile lui } f \text{ sunt } \begin{cases} x' = -x - 2y + 2z + 2 \\ y' = -2x - y + 2z + 2 \\ z' = -2x - 2y + 3z + 2. \end{cases}$$

(5b) Deoarece ecuațiile parametrice ale lui d sunt

$$\begin{cases} x = z = t \\ y = 0 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

deducem că ecuațiile parametrice ale lui $f(d)$ sunt

$$\begin{cases} x' = 3t + 2 \\ y' = 2 \\ z' = t + 2 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(5c)

$$\begin{aligned} [(f \circ f)(M)]_R &= [f(f(M))]_R = [f']_b [f(M)]_R + [O']_R \\ &= [f']_b ([f']_b [M]_R + [O']_R) + [O']_R = [f']_b^2 [M]_R + [f']_b [O']_R + [O']_R. \end{aligned}$$

Observăm mai departe că

$$[f']_b^2 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

și

$$[f']_b [O']_R + [O']_R = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Prin urmare $[(f \circ f)(M)]_R = [M]_R$ pentru orice $M \in X$, fapt care arată că $f \circ f = id_X$, adică f este involutivă.

(5d) Față de reperul cartezian R , mulțimea punctelor fixe ale lui f este soluția sistemului liniar

$$\begin{cases} x = -x - 2y + 2z + 2 \\ y = -2x - y + 2z + 2 \\ z = -2x - 2y + 3z + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} -2x - 2y + 2z = -2 \\ -2x - 2y + 2z = -2 \\ -2x - 2y + 2z = -2. \end{cases}$$

adică hiperplanul de ecuație $-2x - 2y + 2z = -2 \iff x + y - z = 1$.

Capitolul 8

Aplicații

8.1 Polinoamele Bernstein. Curbe Bézier

O familie importantă de combinații afine este dată de polinoamele Bernstein

$$B_k^n(t) = C_n^k t^k (1-t)^{n-k}. \quad (8.1.1)$$

ținând seama de faptul că $\sum_{k=0}^n B_k^n = \sum_{k=0}^n C_n^k t^k (1-t)^{n-k} = [t + (1-t)]^n = 1$.

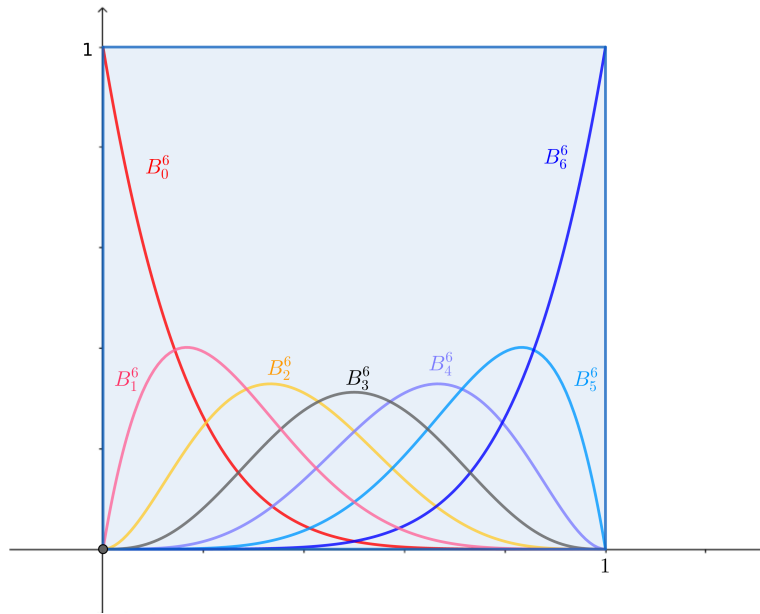


Figura 8.1: Polinoamele Berstein B_k^6 , $k = \overline{0, 6}$

Cu ajutorul polinoamelor Bernstein putem defini *curba Bézier* având *punctele control* $\mathfrak{A} := [A_0, A_1, \dots, A_n]$ (în acesatăordine, numite și *puncte Bézier* sau *vârfurile poligonului Bézier*) din spațiul afin X . Aceasta este o curbă parametrizată care se definește, folosind secțiunea (6.3), astfel

$$b_{\mathfrak{A}} : \mathbb{R} \longrightarrow X, \quad b_{\mathfrak{A}}(t) = B_0^n(t)A_0 + B_1^n(t)A_1 + \dots + B_n^n(t)A_n.$$

Observăm că $b_{\mathfrak{A}}(0) = A_0$ și $b_{\mathfrak{A}}(1) = A_n$, iar restul punctelor control pot să nu fie în imaginea lui b . Vom lucra cu restricția lui $b_{\mathfrak{A}}$ la intervalul $[0, 1]$ pe care o vom nota tot cu $b_{\mathfrak{A}}$.

- Observația 8.1.1** (Proprietăți ale polinoamelor Bernstein). 1. $B_i^n(t) = B_{n-i}^n(1-t)$;
2. $B_i(t) \geq 0$, pentru orice $t \in [0, 1]$;
3. $B_i(t) = 0 \iff t \in \{0, 1\}$;
4. $B_i^{n+1}(t) = tB_{i-1}^n(t) + (1-t)B_i^n(t)$, unde $B_{-1}^n = B_{n+1}^n \equiv 0$ și $B_0^0 \equiv 1$;
5. $b_{\mathfrak{A}}(t) \in \text{af}(\{A_0, A_1, \dots, A_n\})$ pentru orice $t \in \mathbb{R}$;
6. Dacă X este un spațiu afin real, atunci $b_{\mathfrak{A}}(t) \in \text{conv}(\{A_0, A_1, \dots, A_n\})$ pentru orice $t \in [0, 1]$.

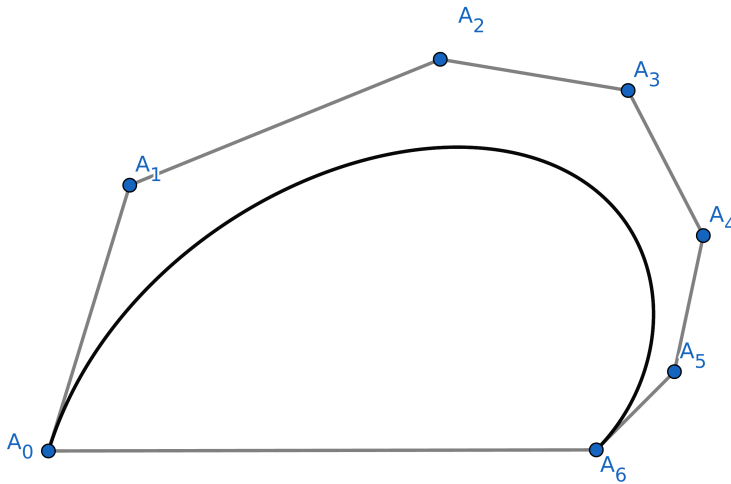


Figura 8.2: Imaginea curbei Bézier plane $b_{\mathfrak{A}} = B_0^6 A_0 + B_1^6 A_1 + \dots + B_6^6 A_6$ cu punctele Bézier $\mathfrak{A} := [A_0, A_1, \dots, A_6]$

8.1.1 Algoritmul lui de Casteljau

Acest algoritm ne arată un mod geometric de a construi un punct pe o curbă Bézier

$$b_{\mathfrak{A}} : [0, 1] \longrightarrow X, \quad b_{\mathfrak{A}}(t) = B_0^n(t)A_0 + B_1^n(t)A_1 + \dots + B_n^n(t)A_n$$

având punctele Bézier $\mathfrak{A} = [A_0, A_1, \dots, A_n]$ din spațiul afin real X . El constă în construirea iterativă a unor puncte corespunzătoare unei valori t a parametrului curbei Bézier care la fiecare pas sunt mai puține cu unu față de pasul anterior și care face ca la ultimul pas, cel în care algoritmul produce un singur punct, acesta să fie tocmai valoarea $b_{\mathfrak{A}}(t)$ a curbei Bézier în $t \in [0, 1]$. În primul pas construim punctele $A_0^1 := (1-t)A_0 + tA_1, \dots, A_{n-1}^1 := (1-t)A_{n-1}^1 + tA_n$. În al doilea pas construim punctele $A_0^2 := (1-t)A_0^1 + tA_1^1, \dots, A_{n-1}^2 := (1-t)A_{n-1}^1 + tA_n^1$, iar punctele corespunzătoare pasului $k+1$ sunt

$$A_i^{k+1} := (1-t)A_i^k + tA_{i+1}^k.$$

Într-adevăr avem:

$$\begin{aligned} b_{\mathfrak{A}}(t) &= B_0^n(t)A_0 + B_1^n(t)A_1 + \dots + B_n^n(t)A_n \\ &= \sum_{i=0}^n B_i^n(t)A_i = \sum_{i=0}^{n-1} B_i^{n-1}(t)A_i^1 = \dots = \sum_{i=0}^0 B_i^0(t)A_i^n = A_0^n. \end{aligned}$$

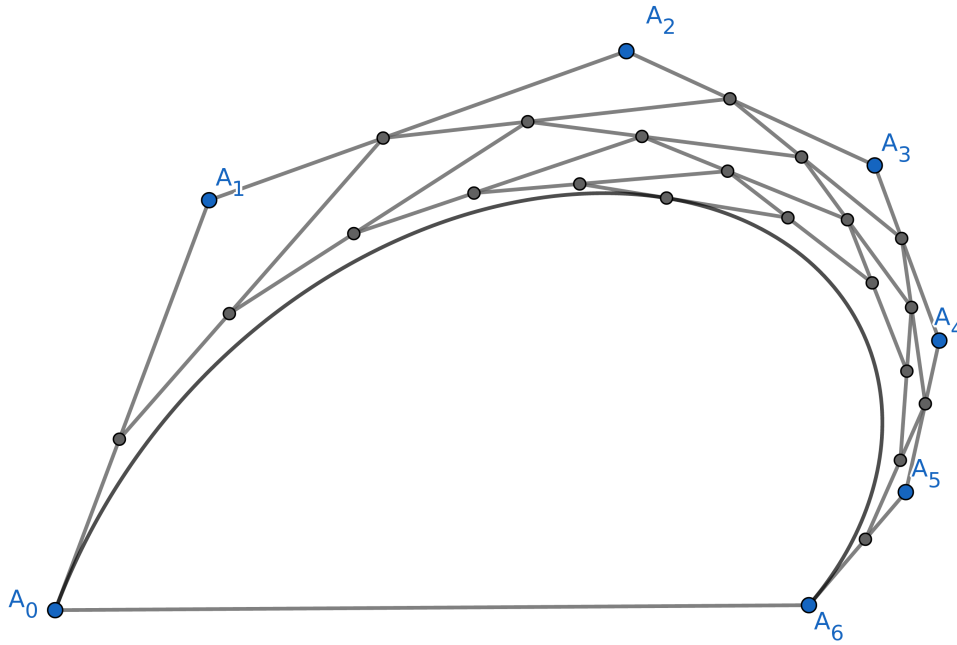


Figura 8.3: Curba Bézier plană cu punctele Bézier $A_0, A_1, \dots, A_6$ construită cu ajutorul algoritmului de Casteljau

8.1.2 Imaginea unei curbe Bézier printr-o aplicație afină

Observația 8.1.2. Fie $(X, \vec{X}, K)$ și $(Y, \vec{Y}, K)$ două spații afine. Imaginea curbei Bézier

$$b_{\mathfrak{A}} : \mathbb{R} \longrightarrow X, \quad b_{\mathfrak{A}}(t) = B_0^n(t)A_0 + B_1^n(t)A_1 + \dots + B_n^n(t)A_n$$

cu punctele control $\mathfrak{A} = [A_0, A_1, \dots, A_n]$, prin aplicația afină $f : X \longrightarrow Y$, este curba Bézier

$$b_{\mathfrak{B}} = f \circ b_{\mathfrak{A}} : \mathbb{R} \longrightarrow Y, \quad b_{\mathfrak{B}}(t) = B_0^n(t)f(A_0) + B_1^n(t)f(A_1) + \dots + B_n^n(t)f(A_n)$$

cu punctele control $\mathfrak{B} = f(\mathfrak{A}) = [f(A_0), f(A_1), \dots, f(A_n)]$.

Într-adevăr, conform observației 7.0.2, avem

$$\begin{aligned} b_{\mathfrak{B}} &= f \circ b_{\mathfrak{A}} : \mathbb{R} \longrightarrow Y, \quad b_{\mathfrak{B}}(t) = (f \circ b_{\mathfrak{A}})(t) = f(b_{\mathfrak{A}}(t)) \\ &= f(B_0^n(t)A_0 + B_1^n(t)A_1 + \dots + B_n^n(t)A_n) \\ &= B_0^n(t)f(A_0) + B_1^n(t)f(A_1) + \dots + B_n^n(t)f(A_n). \end{aligned}$$

Exemplul 8.1.1. În figura de mai jos apare imaginea curbei Bézier plane cu punctele Bézier $\mathfrak{A} := [A_0, A_1, \dots, A_6]$, construită cu ajutorul algoritmului lui de Casteljau, și simetrica sa ortogonală $b_{\mathfrak{A}'} = B_0^6 A_0 + B_1^6 A_1' + \dots + B_5^6 A_5' + B_6^6 A_6$ cu punctele Bézier $\mathfrak{A}' = [A_0, A_1', \dots, A_5', A_6]$.

8.2 Locuri geometrice ale unor baricentre cu ponderi fixe

Teorema 8.2.1. Dacă $O, A, B \in \mathcal{E}_2$ sunt puncte date și $\alpha, \beta, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \mu = 1$, atunci

$$\left(H_{Q, \mu} \circ T_{\vec{OQ}} \right) (M) = \alpha A + \beta B + \mu M \quad (8.2.1)$$

pentru orice $M \in \mathcal{E}_2$, unde $Q = \alpha A + \beta B + \mu O$.

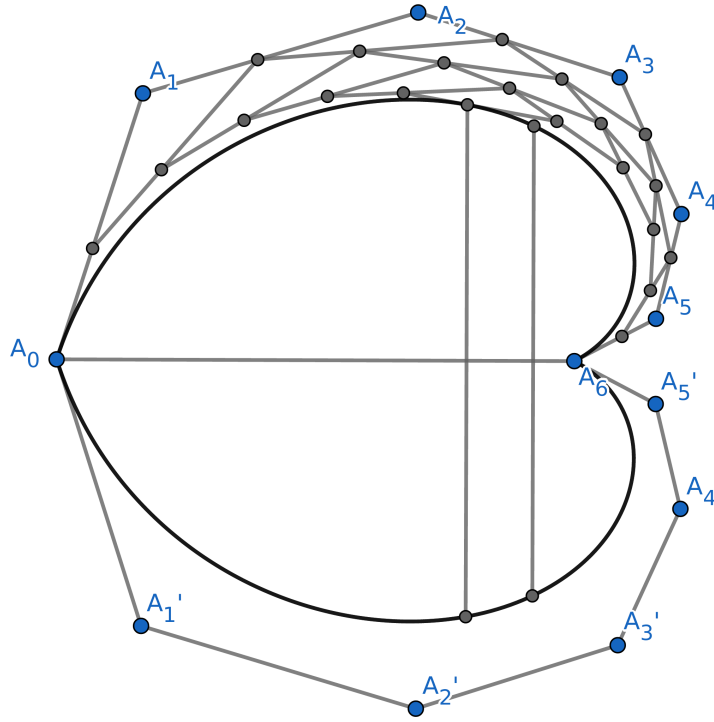


Figura 8.4: Curba Bézier cu punctele Bézier $A_0, A_1, \dots, A_6$ și simetrica sa față de dreapta A_0A_6 cu punctele Bézier $A_0, A'_1, \dots, A'_5, A_6$ -simetricile punctelor $A_0, A_1, \dots, A_6$ față de dreapta A_0A_6

Proof. Ținând seama de faptul că

$$\overrightarrow{Q(H_{Q,\mu} \circ T_{\overrightarrow{OQ}})}(M) = \mu \overrightarrow{QT_{\overrightarrow{OQ}}}(M) = \mu \overrightarrow{T_{\overrightarrow{OQ}}(O)T_{\overrightarrow{OQ}}(M)} = \mu \overrightarrow{OM},$$

avem successiv:

$$\begin{aligned} \alpha A + \beta B + \mu M &= (H_{Q,\mu} \circ T_{\overrightarrow{OQ}})(M) \Leftrightarrow \alpha \overrightarrow{QA} + \beta \overrightarrow{QB} + \mu \overrightarrow{QM} = \overrightarrow{Q(H_{Q,\mu} \circ T_{\overrightarrow{OQ}})}(M) \\ &\Leftrightarrow \alpha(\overrightarrow{QO} + \overrightarrow{OA}) + \beta(\overrightarrow{QO} + \overrightarrow{OB}) + \mu(\overrightarrow{QO} + \overrightarrow{OM}) = \mu \overrightarrow{OM} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{QO} + \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{O} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{QO} + \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{O}. \end{aligned}$$

Deoarece ultima egalitate este evidentă, rezultă că egalitatea afirmată (8.2.1) este complet demonstrată. $\square$

Propoziția 8.2.2. $H_{Q,\mu} \circ T_{\overrightarrow{OQ}} = H_{P,\mu}$, unde

$$P = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}A + \frac{\beta}{\alpha + \beta}B = \frac{\alpha}{1 - \mu}A + \frac{\beta}{1 - \mu}B.$$

Proof. Vom folosi Observația 7.6.2. În acest scop mai trebuie să arătăm că $P = T_{\frac{\mu}{1-\mu}\overrightarrow{OQ}}(Q)$, adică $\overrightarrow{QP} = \frac{\mu}{1-\mu}\overrightarrow{OQ}$. Într-adevăr avem

$$\overrightarrow{QP} = \frac{\mu}{1-\mu}\overrightarrow{OQ} \Leftrightarrow \overrightarrow{QO} + \overrightarrow{OP} = \frac{\mu}{1-\mu}\overrightarrow{OQ} \Leftrightarrow \frac{1}{1-\mu}\overrightarrow{OQ} = \left(\frac{\mu}{1-\mu} + 1\right)\overrightarrow{OQ},$$

egalitate evidentă. □

O demonstrație alternativă a Propoziției 8.2.2 se bazează pe următoarea

Lemma 8.2.3. *Dacă A, B, M sunt puncte afin independente în planul afin Euclidian $\mathcal{E}_2$ și $\alpha, \beta, \mu \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, $\alpha + \beta + \mu = 1$, atunci $MN \cap AB = \left\{ P := \frac{\alpha}{\alpha+\beta}A + \frac{\beta}{\alpha+\beta}B \right\}$, unde N este baricentrul $\alpha A + \beta B + \mu M$. Mai mult, au loc următoarele relații*

$$\overrightarrow{NP} = \mu \overrightarrow{MP} \quad (8.2.2)$$

$$\overrightarrow{r}_M = \frac{1}{1-\alpha-\beta} \overrightarrow{r}_N + \frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta-1} \overrightarrow{r}_P. \quad (8.2.3)$$

Proof. Ecuțiile vectoriale ale dreptelor MN și AB sunt

$$(MN) \quad \overrightarrow{r}_x = \lambda \overrightarrow{r}_N + (1-\lambda) \overrightarrow{r}_M$$

$$\overrightarrow{r}_x = \lambda(\alpha \overrightarrow{r}_A + \beta \overrightarrow{r}_B + \mu \overrightarrow{r}_M) + (1-\lambda) \overrightarrow{r}_M$$

$$\overrightarrow{r}_x = \alpha\lambda \overrightarrow{r}_A + \beta\lambda \overrightarrow{r}_B + (\mu\lambda + 1 - \lambda) \overrightarrow{r}_M$$

$$(MN) \quad \overrightarrow{r}_x = \alpha\lambda \overrightarrow{r}_A + \beta\lambda \overrightarrow{r}_B + (1 - \alpha\lambda - \beta\lambda) \overrightarrow{r}_M$$

$$(AB) \quad \overrightarrow{r}_y = (1-\nu) \overrightarrow{r}_A + \nu \overrightarrow{r}_B.$$

Pentru $\lambda = \frac{1}{\alpha+\beta}$ și $\nu = \frac{\beta}{\alpha+\beta}$ obținem

$$\overrightarrow{r}_x = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \overrightarrow{r}_A + \frac{\beta}{\alpha+\beta} \overrightarrow{r}_B = \overrightarrow{r}_y,$$

adică dreapta MN trece prin punctul $P = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}A + \frac{\beta}{\alpha+\beta}B \in AB$, și deci $MN \cap AB = \{P\}$. Ținând seama de faptul că

$$N = \alpha A + \beta B + \mu M \text{ și } P = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}A + \frac{\beta}{\alpha+\beta}B,$$

obținem imediat

$$\overrightarrow{NM} = \alpha \overrightarrow{AM} + \beta \overrightarrow{BM} \text{ and } \overrightarrow{PM} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \overrightarrow{AM} + \frac{\beta}{\alpha+\beta} \overrightarrow{BM},$$

fapt care arată că $\overrightarrow{NM} = (\alpha+\beta) \overrightarrow{PM}$. Prin urmare avem succesiv:

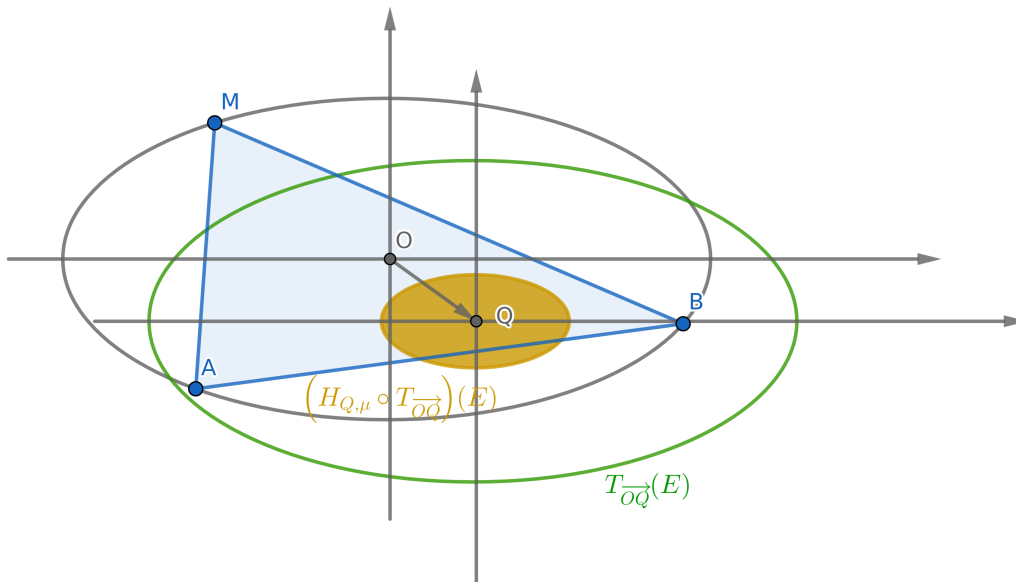
$$\begin{aligned} \overrightarrow{NM} = (\alpha+\beta) \overrightarrow{PM} &\Leftrightarrow \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM} = (\alpha+\beta) \overrightarrow{PM} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{PM} - (\alpha+\beta) \overrightarrow{PM} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{PM} - (\alpha+\beta) \overrightarrow{PM} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{NP} = (1-\alpha-\beta) \overrightarrow{PM} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{NP} = \mu \overrightarrow{PM} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{r}_P - \overrightarrow{r}_N = \mu (\overrightarrow{r}_P - \overrightarrow{r}_M) \\ &\Leftrightarrow \mu \overrightarrow{r}_M = \overrightarrow{r}_N + (\mu-1) \overrightarrow{r}_P \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{r}_M = \frac{1}{\mu} \overrightarrow{r}_N + \frac{\mu-1}{\mu} \overrightarrow{r}_P \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{r}_M = \frac{1}{1-\alpha-\beta} \overrightarrow{r}_N + \frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta-1} \overrightarrow{r}_P. \end{aligned}$$

□

Demonstrație alternativă a Propoziției 8.2.2. Relația (8.2.2) este echivalentă cu faptul că $H_{P,\mu}(M) = N = \alpha A + \beta B + \mu M$. □

Corolarul 8.2.4. Fie $E \subset \mathcal{E}_2$ o elipsă de centru O . Dacă $A, B \in E$ sunt puncte fixe și $M \in E$ este un punct variabil, atunci locul geometric al baricentrului $\alpha A + \beta B + \mu M$, $\alpha, \beta, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \mu = 1$ este elipsa $(H_{Q,\mu} \circ T_{\vec{OQ}})(E) = H_{P,\mu}(E)$ a cărei centru este $Q = \alpha A + \beta B + \mu O$, unde

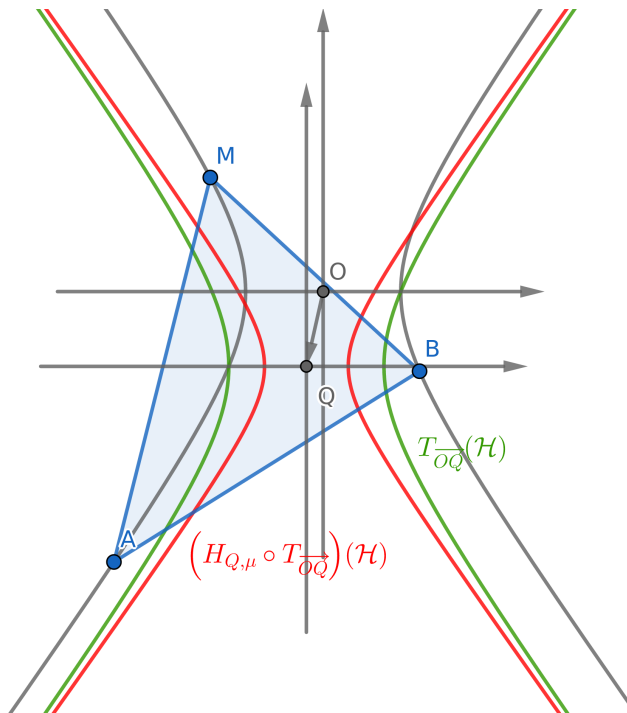
$$P = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}A + \frac{\beta}{\alpha + \beta}B = \frac{\alpha}{1 - \mu}A + \frac{\beta}{1 - \mu}B.$$



Observația 8.2.1. Locul geometric $(H_{Q,\mu} \circ T_{\vec{OQ}})(E) = H_{P,\mu}(E)$ al baricentrului $\alpha A + \beta B + \mu M$, $\alpha, \beta, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \mu = 1$ și $M \in E$ variabil, poate fi parametrizat folosind parametrizarea $r : \mathbb{R} \rightarrow E$ a elipsei E definită prin $r(t) = (a \cos t, b \sin t)$ și ecuațiile omotetiei $H_{P,\mu}$.

Corolarul 8.2.5. Fie $H \subset \mathcal{E}_2$ o hiperbolă de centru O . Dacă $A, B \in H$ sunt puncte fixe și $M \in H$ este un punct variabil, atunci locul geometric al baricentrului $\alpha A + \beta B + \mu M$, $\alpha, \beta, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \mu = 1$ este hiperbola $(H_{Q,\mu} \circ T_{\vec{OQ}})(H) = H_{P,\mu}(H)$ a cărei centru este $Q = \alpha A + \beta B + \mu O$, unde

$$P = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}A + \frac{\beta}{\alpha + \beta}B = \frac{\alpha}{1 - \mu}A + \frac{\beta}{1 - \mu}B.$$



Observația 8.2.2. Locul geometric $(H_{Q,\mu} \circ T_{\overrightarrow{OQ}})(H) = H_{P,\mu}(H)$ al baricentrului $\alpha A + \beta B + \mu M$, $\alpha, \beta, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \mu = 1$ și $M \in H$ variabil, poate fi parametrizat folosind parametrizarea $r : \mathbb{R} \rightarrow H$ a hiperbolei H definită prin $r(t) = (a \cosh t, b \sinh t)$ și ecuațiile omotetiei $H_{P,\mu}$. Amintim că funcțiile trigonometrice hiperbolice sunt definite prin

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2} \text{ și } \cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

Lemma 8.2.6. Fie $C \subset \mathcal{E}_2$ o elipsă sau o hiperbolă

$$C : \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Dacă $A, B \in C$ sunt două puncte fixate și $M \in C$ este un punct variabil, atunci locul geometric al baricentrului $\alpha A + \beta B + \mu M$, $\alpha, \beta, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \mu = 1$ este elipsa sau hiperbola

$$C' : \frac{x'^2}{\mu^2 a^2} \pm \frac{y'^2}{\mu^2 b^2} = 1,$$

unde

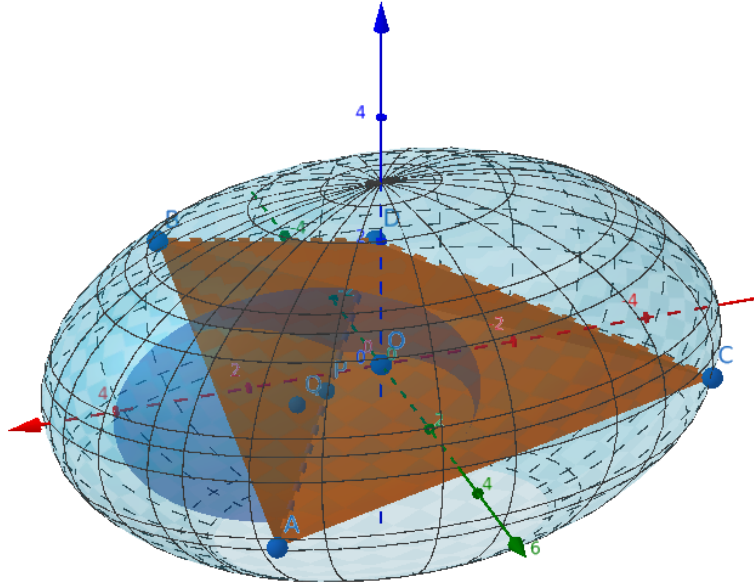
$$\begin{aligned} x' &= x - \alpha x_A - \beta x_B \\ y' &= y - \alpha x_A - \beta x_B. \end{aligned}$$

Corolarul 8.2.7. Fie $\mathcal{C}(O, R) \subset \mathcal{E}_2$ un cerc. Dacă $A, B \in \mathcal{C}(O, R)$ sunt două puncte și $M \in \mathcal{C}(O, R)$ este un punct variabil, atunci locul geometric al baricentrului $N := \alpha A + \beta B + \mu M$, $\alpha, \beta, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \mu = 1$ este cercul $\mathcal{C}(\alpha A + \beta B + \mu O, |\mu|R)$

Propoziția 8.2.8. Fie $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$ o cuadrică. Dacă $A, B, C \in \mathcal{C}$ sunt puncte fixate și $M \in \mathcal{C}$ este un punct variabil, atunci locul geometric al baricentrului $\alpha A + \beta B + \gamma C + \mu M$, $\alpha, \beta, \gamma, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \gamma + \mu = 1$ este quadrica $(H_{Q,\mu} \circ T_{\overrightarrow{OQ}})(\mathcal{C}) = H_{P,\mu}(\mathcal{C})$, unde

$$P = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma} A + \frac{\beta}{\alpha + \beta + \gamma} B + \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} C.$$

Dacă $\mathcal{C}$ este un elipsoid sau un hiperboloid, cu una sau două pânze și cu centrul O , atunci locul geometric al baricentrului $\alpha A + \beta B + \gamma C + \mu M$, $\alpha, \beta, \gamma, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \gamma + \mu = 1$ este elipsoidul sau hiperboloidul, cu una sau două pânze $(H_{Q,\mu} \circ T_{\overrightarrow{OQ}})(\mathcal{C}) = H_{P,\mu}(\mathcal{C})$, cu centrul unic $Q = \alpha A + \beta B + \gamma C + \mu O$.



Observația 8.2.3. Locul geometric $(H_{Q,\mu} \circ T_{\overrightarrow{OQ}})(\mathcal{E}) = H_{P,\mu}(\mathcal{E})$ al baricentrului $\alpha A + \beta B + \gamma C + \mu M$, $\alpha, \beta, \gamma, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + \beta + \gamma + \mu = 1$ și $M \in \mathcal{E}$ variabil, poate fi parametrizat folosind parametrizarea $r: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{E}$ a elipsoidului

$$\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

definită prin $r(t) = (a \cos u \cos v, b \sin u \cos v, c \sin v)$ și ecuațiile omotetiei $H_{P,\mu}$.

Capitolul 9

Proiecții și simetrii

9.1 Proiecții. Ecuatiile proiecțiilor

Definiția 9.1.1. Se numește *proiecție* a spațiului afin X orice endomorfism afin $p : X \rightarrow X$ care verifică relația $p^2 = p$.

Propoziția 9.1.1. Orice proiecție $p : X \rightarrow X$ are puncte fixe. Mai exact punctele imaginii $\text{Im}(p)$ sunt punctele fixe ale lui p . Urma p' este o proiecție a spațiului vectorial $\vec{X}$. Reciproc, un endomorfism liniar $f : X \rightarrow X$ care are cel puțin un punct fix $O \in X$ și a cărui urmă f' este o proiecție vectorială, este el însuși o proiecție.

Demonstrație. Dacă p este proiecție, atunci evident $F_p = \text{Im}(p)$ și urma p' este o proiecție vectorială. Invers, dacă urma f' este o proiecție vectorială și O este un punct fix al lui f , atunci pentru orice punct $M \in X$ avem

$$\begin{aligned} \overrightarrow{f^2(O)f^2(M)} = \overrightarrow{f'^2(\overrightarrow{OM})} &\iff \overrightarrow{Of^2(M)} = \overrightarrow{f'(\overrightarrow{OM})} \iff \overrightarrow{Of^2(M)} = \overrightarrow{f(O)f(M)} \\ &\iff \overrightarrow{Of^2(M)} = \overrightarrow{Of(M)} \iff f^2(M) = f(M). \end{aligned}$$

□

Propoziția 9.1.2. Orice morfism liniar $f : X \rightarrow Y$ se poate obține compunând o proiecție $p : X \rightarrow X$ cu un morfism liniar injectiv $g : \text{Im}(p) \rightarrow Y$.

Ecuatiile proiecțiilor

Fie X un spațiu afin n -dimensional și $p : X \rightarrow X$ o proiecție. Considerăm reperul afin $A^0, \dots, A^m$ a subspațiului afin $p(X)$, iar în imaginea inversă $p^{-1}(A^0)$ considerăm reperul afin $A^0, A^{m+1}, \dots, A^n$ (amintim că $\dim p(X) + \dim p^{-1}(A^0) = \dim X$). Deoarece p este proiecție rezultă ușor că $(A^0, \dots, A^n)$ este un reper afin al lui X . Față de reperul cartezian asociat R , ecuațiile proiecției p sunt

$$y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = 0, \dots, y_n = 0.$$

Într-adevăr

$$p'(\overrightarrow{A^0 A^i}) = \overrightarrow{p(A^0)p(A^i)} = \overrightarrow{A^0 p(A^i)} = \begin{cases} \overrightarrow{A^0 A^i} & \text{dacă } i \in \{1, \dots, m\} \\ 0 & \text{dacă } i \in \{m+1, \dots, n\}, \end{cases}$$

adică

$$[p']_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

unde $b = [\overrightarrow{A^0 A^1}, \dots, \overrightarrow{A^0 A^n}]$. Așadar, relația $[p(M)]_R = [p']_b [M]_R + [A^0]_R$ este echivalentă cu relația

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \\ y_{m+1} \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ x_{m+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

și care ne conduce la ecuațiile

$$y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = 0, \dots, y_n = 0.$$

9.2 Simetrii. Ecuațiile simetriilor

Definiția 9.2.1. Se numește *simetrie* a spațiului afin X orice endomorfism afin involutiv $s : X \rightarrow X$, adică $s \circ s = \text{id}_X$.

Propoziția 9.2.1. Dacă $\text{char}(K) \neq 2$, atunci orice simetrie $s : X \rightarrow X$ are puncte fixe.

Demonstrație. Observăm că baricentrul $\frac{1}{2}M + \frac{1}{2}s(M)$ este punct fix al simetriei s pentru orice $M \in X$. Într-adevăr, avem succesiv:

$$s\left(\frac{1}{2}M + \frac{1}{2}s(M)\right) = \frac{1}{2}s(M) + \frac{1}{2}s(s(M)) = \frac{1}{2}s(M) + \frac{1}{2}M.$$

□
Mulțimea punctelor fixe F_s se numește *axa simetriei* $s : X \rightarrow X$.

Observația 9.2.1. Urma s' a unei simetrii $s : X \rightarrow X$ este o simetrie a spațiului $\overrightarrow{X}$.

Teorema 9.2.2. (Teorema de legătură dintre simetrii și proiecții afine) Dacă $s : X \rightarrow X$ este o simetrie a spațiului afin X ($\text{char}(K) \neq 2$), atunci aplicația $p : X \rightarrow X$ definită prin $p(M) = \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}s(M)$ este o proiecție. Reciproc, dacă $p : X \rightarrow X$ este o proiecție atunci $s : X \rightarrow X$, $s(M) = 2p(M) - M$ este o simetrie.

Demonstrație. Observăm că

$$\overrightarrow{p(M)p(N)} = \frac{1}{4} \left(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{Ms(N)} + \overrightarrow{s(M)N} + \overrightarrow{s(M)s(N)} \right).$$

Pe de altă parte egalitatea

$$\overrightarrow{Ms(N)} + \overrightarrow{s(M)N} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{s(M)s(N)}$$

este echivalentă cu $\overrightarrow{Ns(N)} + \overrightarrow{s(N)N} = 0$. Așadar

$$\overrightarrow{p(M)p(N)} = \frac{1}{2} \left(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{s(M)s(N)} \right) = \left(\frac{1}{2} \text{id}_X + \frac{1}{2} s' \right) (\overrightarrow{MN}).$$

Aceasta arată că p este un endomorfism afin și $p' = \frac{1}{2}(\text{id}_X + s')$. Pe de altă parte

$$p(p(M)) = \frac{1}{2}p(M) + \frac{1}{2}s(p(M)) = p(M),$$

întrucât $s(p(M)) = \frac{1}{2}s(M) + \frac{1}{2}s(s(M)) = \frac{1}{2}s(M) + \frac{1}{2}M = p(M)$. Așadar p este o proiecție. Reciproc, presupunând că p este o proiecție, se poate arăta, folosind argumente similare, că s este involutivă și deci o simetrie. $\square$

Simetria $s : X \rightarrow X$ și proiecția asociată p au aceeași varietate de puncte fixe $F_s = F_p = \text{Im}(p)$ numită *axa simetriei* s . Direcția proiecției p , adică spațiul director al fibrelor $p^{-1}(A)$, $A \in \text{Im}(p)$, se numește *direcția* lui s .

Ecuatiile simetriilor

Fie $s : X \rightarrow X$ o simetrie a spațiului afin X și fie $p_s = \frac{1}{2}\text{id}_X + \frac{1}{2}s$ proiecția asociată. Considerăm un reper afin $A^0, \dots, A^m$ al subspațiului afin $F_s = F_{p_s} = \text{Im}(p_s)$, iar în imaginea inversă $p_s^{-1}(A^0)$ considerăm reperul afin $A^0, A^{m+1}, \dots, A^n$ (amintim că $\dim p(X) + \dim p^{-1}(A^0) = \dim X$). Deoarece p_s este proiecție rezultă că $(A^0, \dots, A^n)$ este un reper afin al lui X . Față de baza $b = [\overrightarrow{A^0 A^1}, \dots, \overrightarrow{A^0 A^n}]$, reprezentarea matriceală a lui p'_s este

$$[p'_s]_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Observăm că $s = 2p_s - id_X$ și deci

$$\begin{aligned}
 [s']_b = 2[p_s]_b - I_n &= 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Așadar, pentru orice $M \in X$ deducem că

$$[s(M)]_R = 2[p_s(M)]_R - [M]_R = 2([p']_b[M]_R + [A^0]_R) - [M]_R = (2[p']_b - I_n)[M]_R,$$

relație care este echivalentă cu

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \\ y_{m+1} \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ x_{m+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

și care ne conduce la ecuațiile

$$y_1 = x_1, \dots, y_m = x_m, y_{m+1} = -x_{m+1}, \dots, y_n = -x_n.$$

9.3 Translațiile ca produse de simetrii

Propoziția 9.3.1. *Produsul a două simetrii ale lui X care au aceeași direcție și ale căror axe sunt varietăți liniare paralele (evident de aceeași dimensiune) este o translație.*

Demonstrație. Fie s_1, s_2 simetrii îndeplinind condițiile enunțului și p_{s_1}, p_{s_2} proiecțiile asociate. Așadar $p_{s_1}^{-1}(p_{s_1}(M)) = p_{s_2}^{-1}(p_{s_2}(M))$ pentru orice $M \in X$ și

$$\overrightarrow{\text{Imp}_{s_1}} = \overrightarrow{\text{Imp}_{s_2}} \iff \text{Fix}(p'_{s_1}) = \text{Im}(p'_{s_1}) = \text{Im}(p'_{s_2}) = \text{Fix}(p'_{s_2}).$$

Considerăm un reper afin $A^0, \dots, A^m$ al subspațiului afin $F_{s_1} = F_{p_{s_1}} = \text{Im}(p_{s_1})$, iar în imaginea inversă $p_{s_1}^{-1}(A^0)$ considerăm reperul afin $A^0, A^{m+1}, \dots, A^n$. Deoarece p_s este proiecție rezultă că $(A^0, \dots, A^n)$ este un reper afin al lui X . Față de baza $b = [A^0 A^1, \dots, A^0 A^n]$, reprezentarea matriceală a lui p'_{s_1} este

$$[p'_{s_1}]_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Observăm că $s_1 = 2p_{s_1} - id_X$ și deci

$$[s'_1]_b = 2[p_{s_1}]_b - I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & -1 \end{pmatrix}.$$

Deoarece $\overrightarrow{\text{Imp}_{s_1}} = \overrightarrow{\text{Imp}_{s_2}}$ și $A^0, \dots, A^m$ este un reper afin al subspațiului afin $F_{s_1} = F_{p_{s_1}} = \text{Im}(p_{s_1})$ deducem că

$$\overrightarrow{A^0 A^i} \in \overrightarrow{\text{Imp}_{s_1}} = \text{Im}(p'_{s_1}) = \text{Fix}(p'_{s_2}),$$

adică $\overrightarrow{p'_{s_2}(A^0 A^i)} = \overrightarrow{A^0 A^i}$ pentru $1 \leq i \leq m$. Deoarece $A^0, A^{m+1}, \dots, A^n$ este un reper afin al imaginii inverse $p_{s_1}^{-1}(A^0) = p_{s_1}^{-1}(p_{s_1}(A^0)) = p_{s_2}^{-1}(p_{s_1}(A^0))$ deducem că $\overrightarrow{p'_{s_2}(A^0 A^i)} = 0$ pentru $m+1 \leq i \leq n$, adică $\square$

$$[p'_{s_2}]_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

și deci

$$[s'_2]_b = 2[p_{s_2}]_b - I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}.$$

Așadar

$$\begin{aligned} [(s_2 \circ s_1)']_b &= [s'_2 \circ s'_1]_b = [s'_2]_b [s'_1]_b \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} = I_n, \end{aligned}$$

fapt care arată că $(s_2 \circ s_1)' = id_X$, adică este $s_2 \circ s_1$ este, într-adevăr, o translație. $\square$

Propoziția 9.3.2. Orice translație t a spațiului afin X se poate reprezenta ca un produs de două simetrii între care una poate fi aleasă arbitrar dintre simetriile ale căror direcție conține direcția lui t .

9.4 Apendix. Proiecții și simetrii vectoriale

Proiecții vectoriale

O clasă importantă de endomorfisme ale unui spațiu vectorial V este constituită de *proiecțiile* lui V . Fie A și B două spații suplimentare ale lui V . Orice vector $X \in V$ se poate scrie în mod unic sub forma $a + b$ cu $a \in A$ și $b \in B$. Aplicația $p_{A,B} : V \rightarrow V$, definită prin $p_{A,B}(a + b) = a$ pentru orice $a \in A$ și orice $b \in B$ este o aplicație liniară a lui V în el însuși, un endomorfism. Într-adevăr, dacă $x_i = a_i + b_i$, cu $a_i \in A$ și $b_i \in B, i = \{1, 2\}$, atunci

$$\begin{aligned} p_{A,B}(x_1 + x_2) &= p_{A,B}((a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)) \\ &= a_1 + a_2 = p_{A,B}(x_1) + p_{A,B}(x_2) \end{aligned}$$

și $p_{A,B}(\lambda x_1) = p_{A,B}(\lambda a_1 + \lambda b_1) = \lambda a_1 = \lambda p_{A,B}(x_1)$ pentru orice $\lambda \in \mathbb{C}$. Observăm că pentru orice $x \in V$, $p(x) = x$ dacă și numai dacă $x \in A$. Într-adevăr, putem scrie, în mod unic $x = a + b$ cu $a \in A, b \in B$. Prin definiția lui $p_{A,B}$ avem $p_{A,B}(x) = a$. Egalitatea $p_{A,B}(x) = x$ dacă și numai dacă $b = 0$, adică dacă și numai dacă $x = a \in A$. Aplicația liniară $p_{A,B}$, $p_{A,B}(a + b) = a$ se numește *proiecția lui V pe A paralelă cu B* . Să presupunem ambii membri ai egalității $p_{A,B}(a + b) = a$, endomorfismului $p_{A,B}$:

$$p_{A,B}^2(a + b) = p_{A,B}(a) = a = p_{A,B}(a + b).$$

Astfel, proiecția $p_{A,B}$ are proprietatea că pentru orice $x \in V$, avem relația $p_{A,B}^2(x) = p_{A,B}(x)$; prin urmare $p_{A,B}^2 = p_{A,B}$, $p_{A,B}$ este *idempotent*.

Reciproc, are loc

Teorema 9.4.1. *Un endomorfism $f \in L(V, V)$, care îndeplinește condiția $f^2 = f$ este o proiecție a lui V .*

Demonstrație. Într-adevăr, să punem $A = \text{Im}(f)$ și $B = \ker(f)$. Orice vector $x \in V$ satisface egalitatea $x = f(x) + (x - f(x))$, Observăm că $x - f(x) \in \ker(f)$. Într-adevăr,

$$f(x) \in f(V) = A, f(x - f(x)) = f(x) - f^2(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

deci $x - f(x) \in B$. Astfel $V = A + B$. Observăm apoi că dacă y aparține intersecției $A \cap B$, atunci $f(y) = 0$. Așadar aplicația idempotentă f este de fapt și există $x \in V$, astfel încât $y = f(x)$. Rezultă

$$0 = f(y) = f(f(x)) = f^2(x) = f(x) = y.$$

Prin urmare $A \cap B = 0_V$. Acest lucru înseamnă că suma $A + B$ este directă, adică componentele $f(x)$ și $(x - f(x))$ ale lui x în A , respectiv în B sunt unic determinate. $\square$

proiecția

spațiului V pe $A := \text{Im}(f)$ de-a lungul lui $B := \ker(f)$, adică $f = p_{\text{Im}(f), \ker(f)}$. Orice bază $(e_1, \dots, e_r)$ a lui $A = \text{Im}(f)$ și orice bază $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ a lui $B = \ker(f)$, luate împreună formează o bază $R = (e_1, \dots, e_n)$ a lui V ; față de această bază, ecuațiile lui f sunt:

$$f(e_i) = e_i, 1 \leq i \leq r, f(e_j) = 0, r+1 \leq j \leq n.$$

Matricea lui f față de această bază are forma

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Simetrii vectoriale

Strâns legate de proiecțiile unui spațiu vectorial, sunt *involuțiile* (de ordinul 2), ale lui V , sau *simetriile* lui V .

Definiția 9.4.1. Se numește *involuție* a unui spațiu vectorial V un endomorfism σ al lui V care verifică ecuația $\sigma^2 = 1_v$ (aplicația identică).

Legătura dintre involuțiile și proiecțiile lui V este dată de

Teorema 9.4.2. Presupunem că spațiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2. Atunci endomorfismul $p : V \rightarrow V$ este o proiecție dacă și numai dacă $\sigma = 2p - 1_v$, este o involuție.

Demonstrație. Prin calcul direct, din relația

$$\sigma^2 = 4p^2 - 4p + 1_v,$$

deducem că $p^2 = p \Rightarrow \sigma^2 = 1_v$. Reciproc, dacă $\sigma^2 = 1_v$, atunci $4(p^2 - p) = 0$. Așadar, pentru orice $x \in V$ avem $4(p^2(x) - p(x)) = 0$ și deoarece $\text{char}(K) \neq 2$, rezultă $p^2(x) - p(x) = 0$, de unde rezultă $p^2 = p$.

Dacă p este o proiecție pe subspațiul A de-a lungul subspațiului B , atunci A se numește *axa*, iar B *direcția simetriei* $\sigma = 2p - 1_v$. $\square$

Corolarul 9.4.3. Presupunem că spațiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2. Fie $p : V \rightarrow V$ o proiecție a lui V și $\sigma = 2p - 1_v$ involuția asociată și fie x un vector din V : următoarele condiții sunt echivalente:

1. $x = p(x)$,
2. $x = \sigma(x)$.

De asemenea sunt echivalente:

1. $p(x) = 0$,
2. $\sigma(x) = -x$.

Corolarul 9.4.4. Presupunem că spațiul vectorial V are corpul scalarilor K de caracteristică diferită de 2. Fie $p : V \rightarrow V$ o proiecție a lui V și $\sigma = 2p - 1_v$ involuția asociată. O bază $(e_1, \dots, e_r)$ a subspațiului vectorial $A := \text{Im}(p)$, împreună cu o bază $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ a subspațiului $B := \text{ker}(p)$ ne dă o bază $(e_1, \dots, e_n)$ a spațiului vectorial V pentru care $\sigma(e_i) = e_i, 1 \leq i \leq r, \sigma(e_j) = -e_j, r+1 \leq j \leq n$ unde $\sigma = 2p - 1_v$. Așadar reprezentarea matriceală a lui σ față de această bază are forma

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & & 1 & & & \vdots \\ \vdots & & & -1 & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & -1 \end{pmatrix}$$

Teorema 9.4.5. Orice aplicație liniară $f : V \longrightarrow W$ poate fi obținută compunând o proiecție $p : V \longrightarrow p(V)$ cu o aplicație liniară injectivă $g : p(V) \longrightarrow W$.

Demonstrație. Fie U un subspațiu suplimentar al lui $\ker(f)$ în V , adică $V = \ker(f) \oplus U$. Restricția lui f la U , $g = f|_U$ este o aplicație injectivă, căci $x \in U, g(x) = 0_W$ implică $x \in U \cap \ker f = 0_V$. Descompunerea unică a elementului $x \in V$,

$$x = y + z, \text{ cu } y \in \ker(f), z \in U,$$

definește o proiecția lui V pe U paralelă cu $\ker(f)$, adică

$$p_{U, \ker(f)} : V \longrightarrow V, p(x) = z.$$

Din egalitățile

$$f(x) = f(y) + f(z) = f(z) = f(p(x)) = g(p(x)),$$

care au loc pentru orice $x \in V$, deducem că $f = g \circ p$. $\square$

9.5 Probleme

- Într-un spațiu afin 5-dimensional X se consideră reperul afin $(A^0, A^1, A^2, A^3, A^4, A^5)$, reperul cartezian asociat R și endomorfismul afin $f : X \longrightarrow X$ definit de relațiile

$$f(A^0) = A^1, f(A^1) = A^2, f(A^2) = A^0, f(A^3) = A^4, f(A^4) = A^5, f(A^5) = A^3.$$

- Să se scrie ecuațiile lui f față de reperul cartezian R asociat reperului afin dat.
- Să se determine ecuațiile și dimensiunea varietății afine

$$\text{Fix}(f) = \{M \in X \mid f(M) = M\}.$$

- Arătați că f este bijectivă și determinați ordinul lui f în grupul permutărilor lui X .

Soluție.

2. Dacă X este un spațiu afin doi dimensional și $f : X \rightarrow X$ este o aplicație afină astfel încât $\text{Tr}(f') = 0$, arătați că $f \circ f$ este o omotetie sau o aplicație constantă.

Soluție. Din teorema Cayley-Hamilton rezultă că $[f']^2 = \text{Tr}[f'] \cdot [f'] - (\det[f'])I_2 = -(\det[f'])I_2$. Pe de altă parte,

$$\overrightarrow{(f \circ f)(M)(f \circ f)(N)} = f' \left(\overrightarrow{f(M)f(N)} \right) = f' \left(f'(\overrightarrow{MN}) \right) = (f' \circ f')(\overrightarrow{MN}).$$

Așadar

$$\begin{aligned} \left[\overrightarrow{(f \circ f)(M)(f \circ f)(N)} \right]_b &= \left[(f' \circ f')(\overrightarrow{MN}) \right]_b = [f' \circ f']_b [\overrightarrow{MN}]_b \\ &= [f']_b^2 [\overrightarrow{MN}]_b = -(\det[f']) [\overrightarrow{MN}]_b, \end{aligned}$$

unde b este o bază ordonată a lui $\vec{X}$. Prin urmare

$$\overrightarrow{(f \circ f)(M)(f \circ f)(N)} = -(\det[f']) \overrightarrow{MN}, \quad \forall M, N \in X,$$

adică $f \circ f$ este într-adevăr o omotetie de raport $-\det[f']$, dacă $\det[f'] \neq 0$ și este constantă dacă $\det[f'] = 0$.

3. Dacă $f : X \rightarrow X$ este o aplicație afină bijectivă de ordin finit (automorfism afin de ordin finit) în grupul automorfismelor afine ale lui X , să se arate că f are cel puțin un punct fix.

Soluție. Dacă $o = \text{ord}(f)$ și $M \in X$, atunci

$$\frac{1}{o}M + \frac{1}{o}f(M) + \dots + \frac{1}{o}f^{o-1}(M)$$

este un punct fix al lui f .

4. Dacă $f : X \rightarrow X$ este o aplicație afină bijectivă de ordin finit (automorfism afin de ordin finit) în grupul automorfismelor afine ale lui X care are un punct fix unic, să se arate că $\text{id}_{\vec{X}} + f' + (f')^2 + \dots + (f')^{o-1} = 0$, unde $o = \text{ord}(f)$.

Soluția 1. Fie $v = \overrightarrow{MN}$ un vector din $\vec{X}$. Deoarece centrele de greutate

$$\frac{1}{o}M + \frac{1}{o}f(M) + \dots + \frac{1}{o}f^{o-1}(M) \text{ și } \frac{1}{o}N + \frac{1}{o}f(N) + \dots + \frac{1}{o}f^{o-1}(N)$$

ale sistemelor de puncte $M, f(M), \dots, f^{o-1}(M)$ și $N, f(N), \dots, f^{o-1}(N)$ sunt puncte fixe ale lui f și f are un singur punct fix, deducem că cele două sisteme de puncte fixe au același centru de greutate, și deci, folosind problema (4), deducem că

$$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{f(M)f(N)} + \dots + \overrightarrow{f^{o-1}(M)f^{o-1}(N)} = 0,$$

adică

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MN} + f'(\overrightarrow{MN}) + \dots + (f^{o-1})' \overrightarrow{MN} &= 0 \Leftrightarrow v + f'(v) + \dots + (f')^{o-1}(v) = 0 \\ &\Leftrightarrow (\text{id}_{\vec{X}} + f' + (f')^2 + \dots + (f')^{o-1})(v) = 0. \end{aligned}$$

Soluția 2. Deoarece $f^0 = id_X$ deducem că $(f')^0 = id_{\overrightarrow{X}}$, adică

$$\begin{aligned} (f')^0 - id_{\overrightarrow{X}} = 0 &\iff (f' - id_{\overrightarrow{X}})(id_{\overrightarrow{X}} + f' + (f')^2 + \dots + (f')^{o-1}) = 0 \\ &\iff \text{Im} \left(id_{\overrightarrow{X}} + f' + (f')^2 + \dots + (f')^{o-1} \right) \subseteq \ker (f' - id_{\overrightarrow{X}}) = \overrightarrow{\text{Fix}(f)}, \end{aligned}$$

fapt care arată că

$$\dim \text{Im} \left(id_{\overrightarrow{X}} + f' + (f')^2 + \dots + (f')^{o-1} \right) \subseteq \ker (f' - id_{\overrightarrow{X}}) \leq \dim \overrightarrow{\text{Fix}(f)} = 0.$$

Prin urmare $\dim \text{Im} \left(id_{\overrightarrow{X}} + f' + (f')^2 + \dots + (f')^{o-1} \right) = 0$, adică

$$id_{\overrightarrow{X}} + f' + (f')^2 + \dots + (f')^{o-1} = 0.$$

5. Dacă X este un spațiu afin n -dimensional peste un corp de caracteristică $\geq n+2$ și $(A^0, A^1, \dots, A^n)$ un reper afin al lui X , să se arate

$$id_{\overrightarrow{X}} + f' + (f')^2 + \dots + (f')^n = 0$$

unde $f : X \rightarrow X$ este aplicația afină bijectivă definită prin

$$f(A^0) = A^1, f(A^1) = A^2, \dots, f(A^{n-1}) = A^n, f(A^n) = A^0.$$

Soluție. Este suficient să arătăm că f are un punct fix unic. Observăm mai întâi că centrul de greutate

$$\frac{1}{n+1}A^0 + \frac{1}{n+1}A^1 + \dots + \frac{1}{n+1}A^n$$

este un punct fix al lui f . Pentru a scrie ecuațiile lui f folosim formula $[f(M)]_R = [f']_b[M]_R + [f(A^0)]_R$, unde $R = (A^0, e_1 = \overrightarrow{A^0A^1}, \dots, e_n = \overrightarrow{A^0A^1})$ este reperul cartezian asociat reperului afin dat. Observăm mai departe că

$$\begin{aligned} f'(e_i) &= f'(\overrightarrow{A^0A^i}) = \overrightarrow{f(A^0)f(A^i)} \\ &= \begin{cases} \overrightarrow{A^1A^{i+1}} = \overrightarrow{A^0A^{i+1}} - \overrightarrow{A^0A^i} = -e_1 + e_{i+1} & \text{dacă } 1 \leq i \leq n-1 \\ \overrightarrow{A^1A^0} = -e_1 & \text{dacă } i = n. \end{cases} \end{aligned}$$

Prin urmare relația $[f(M)]_R = [f']_b[M]_R + [f(A^0)]_R$ este echivalentă cu

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & \dots & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Așadar, ecuațiile lui f sunt

$$\begin{cases} y_1 = -x_1 - x_2 - \cdots - x_n + 1 \\ y_2 = x_1 \\ y_3 = x_2 \\ \vdots \\ y_n = x_{n-1}. \end{cases}$$

Dacă M este un punct fix al lui f , atunci coordonatele sale sunt printre soluțiile sistemului de ecuații liniare

$$\begin{cases} x_1 = -x_1 - x_2 - \cdots - x_n + 1 \\ x_2 = x_1 \\ x_3 = x_2 \\ \vdots \\ x_n = x_{n-1}. \end{cases}$$

Acesta are o singură soluție

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{1}{n+1}$$

care reprezintă, de altfel, coordonatele baricentrului

$$\frac{1}{n+1}A^0 + \frac{1}{n+1}A^1 + \cdots + \frac{1}{n+1}A^n$$

față de reperul cartezian R . Așadar f are un punct fix unic, iar concluzia rezultă acum via Problema (4).

6. Fie $f_1, \dots, f_r : X \longrightarrow Y$ ($r \geq 2$) aplicații afine și $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in K$, $\alpha_1 + \cdots + \alpha_r = 1$. Să se arate că aplicația $f := \alpha_1 f_1 + \cdots + \alpha_r f_r : X \longrightarrow Y$, $f(M) = \alpha_1 f_1(M) + \cdots + \alpha_r f_r(M)$ este o aplicație afină.

Soluție. Observăm că

$$\begin{aligned} \overrightarrow{f(A)f(B)} &= \sum_{i,j=1}^r \alpha_i \alpha_j \overrightarrow{f_i(A)f_j(B)} = \sum_{i=1}^r \alpha_i^2 \overrightarrow{f_i(A)f_i(B)} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^r \alpha_i \alpha_j \overrightarrow{f_i(A)f_j(B)} \\ &= \sum_{i=1}^r \alpha_i^2 \overrightarrow{f_i(A)f_i(B)} + \sum_{i=1}^r \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \alpha_i \alpha_j \overrightarrow{f_i(A)f_j(B)} \\ &= \sum_{i=1}^r \alpha_i^2 \overrightarrow{f_i(A)f_i(B)} + \sum_{i=1}^r \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \alpha_i \alpha_j \overrightarrow{f_i(A)f_j(B)} + \sum_{i=1}^r \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \alpha_i \alpha_j \overrightarrow{f_j(B)f_i(B)} \\ &= \sum_{i=1}^r \left(\alpha_i^2 + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \alpha_i \alpha_j \right) \overrightarrow{f_i(A)f_i(B)} + \sum_{i < j} \alpha_i \alpha_j \left(\overrightarrow{f_j(B)f_i(B)} + \overrightarrow{f_i(B)f_j(B)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^r \alpha_i \left(\alpha_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \alpha_j \right) \overrightarrow{f_i(A)f_i(B)} = \left(\sum_{i=1}^r \alpha_i f'_i \right) (\overrightarrow{AB}). \end{aligned}$$

Prin urmare f este într-adevăr afină și $f' = \sum_{i=1}^r \alpha_i f'_i$.

7. Într-un plan $\pi \subset \mathcal{P}$ se consideră reperul afin (A_0, A_1, A_2) , reperul cartezian asociat $R = (A_0, \overrightarrow{A_0A_1}, \overrightarrow{A_0A_2})$ și endomorfismul afin $f : X \rightarrow X$ definit de relațiile

$$f(A_0) = \frac{1}{2}A_0 + \frac{1}{2}A_1, f(A_1) = \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{2}A_2, f(A_2) = \frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}A_0$$

- (a) Să se scrie ecuațiile lui f față de reperul cartezian R .
- (b) Arătați că f este un automorfism afin al lui X de ordin infinit.
- (c) Să se determine varietatea afină $\text{Fix}(f)$.

Soluție. (7a) Reperul cartezian asociat este $R = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, unde $\vec{e}_1 = \overrightarrow{A_0A_1}$ și $\vec{e}_2 = \overrightarrow{A_0A_2}$. Ecuațiile lui f sunt date de formula $[f(M)]_R = [f']_b[M]_R + [f(A_0)]_R$, unde b este baza ordonată $[\vec{e}_1, \vec{e}_2]$ a direcției lui π . Reprezentarea matriceală $[f']_b$ a urmei lui f față de b se deduce calculând valorile lui f' pe elementele bazei b :

$$\begin{aligned} f'(\vec{e}_1) &= f'(\overrightarrow{A_0A_1}) = \overrightarrow{f(A_0)f(A_1)} = \overrightarrow{\left(\frac{1}{2}A_0 + \frac{1}{2}A_1\right)\left(\frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{2}A_2\right)} \\ &= \frac{1}{4}\overrightarrow{A_0A_1} + \frac{1}{4}\overrightarrow{A_0A_2} + \frac{1}{4}\overrightarrow{A_1A_2} \\ &= \frac{1}{4}\vec{e}_1 + \frac{1}{4}\vec{e}_2 + \frac{1}{4}(\vec{e}_2 - \vec{e}_1) = \frac{1}{2}\vec{e}_2 \\ f'(\vec{e}_2) &= f'(\overrightarrow{A_0A_2}) = \overrightarrow{f(A_0)f(A_2)} = \overrightarrow{\left(\frac{1}{2}A_0 + \frac{1}{2}A_1\right)\left(\frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}A_0\right)} \\ &= \frac{1}{4}\overrightarrow{A_0A_2} + \frac{1}{4}\overrightarrow{A_1A_2} + \frac{1}{4}\overrightarrow{A_1A_0} \\ &= \frac{1}{4}\vec{e}_2 + \frac{1}{4}(\vec{e}_2 - \vec{e}_1) - \frac{1}{4}\vec{e}_1 = \frac{1}{2}(\vec{e}_2 - \vec{e}_1). \end{aligned}$$

Așadar

$$[f']_b = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \text{ și } [f(A_0)]_R = [\overrightarrow{A_0f(A_0)}]_b = \left[\frac{1}{2}\vec{e}_1\right]_b = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix},$$

și deci ecuațiile lui f sunt

$$\begin{aligned} x' &= -\frac{1}{2}y + \frac{1}{2} \\ y' &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \end{aligned}$$

(7b) Deoarece $[f']_b$ este nesingulară deducem că f' este un izomorfism liniar și deci f este bijectivă. Pe de altă parte, observăm că

$$[f']_b = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}M, \text{ unde } M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ și deci } [f']_b^n = \frac{1}{2^n}M^n, \forall n \geq 1.$$

Cum însă

$$\begin{aligned} M^2 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ M^3 &= \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2 \\ M^4 &= -M, \quad M^5 = -M^2, \quad M^6 = M^3 \cdot M^3 = I_2, \end{aligned}$$

deducem că

$$[f']_b^n = \begin{cases} \frac{1}{2^n} id_{\vec{\pi}} & \text{dacă } n = 6k \\ \frac{1}{2^{n+1}} M & \text{dacă } n = 6k + 1 \\ \frac{1}{2^{n+2}} M^2 & \text{dacă } n = 6k + 2 \\ \frac{1}{2^{n+3}} M^3 & \text{dacă } n = 6k + 3 \\ -\frac{1}{2^{n+4}} M & \text{dacă } n = 6k + 4 \\ -\frac{1}{2^{n+5}} M^2 & \text{dacă } n = 6k + 5, \end{cases}$$

adică $[f']_b^n \neq I_2$ și deci $(f')^n \neq id_{\vec{\pi}}$ pentru orice $n \geq 1$, adică f' este bijectivă și de ordin infinit. Prin urmare f este bijectivă de ordin infinit. Faptul că f este automorfism afin de ordin infinit rezultă și direct din faptul că $\det[f']_b^n = \frac{1}{2^n}$, $\forall n \geq 1$. Într-adevăr, determinantul reprezentării matriceale a urmei unui automorfism de ordin p este evident o rădăcină de ordinul p a unității ceea ce nu este cazul cu $\det[f']_b = \frac{1}{2}$ care nu este o rădăcină a unității.

Capitolul 10

Proiecțiile pe drepte și hiperplane. Simetriile față de drepte și hiperplane

10.1 Ecuațiile proiecțiilor și simetriilor planului

Punctul de intersecție a 2 drepte neparelele

Considerăm 2 drepte

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q}$$

și $\Delta : ax + by + c = 0$ care nu sunt paralele între ele,

$$ap + bq \neq 0.$$

Ecuațiile parametrice ale lui d sunt:

$$\begin{cases} x = x_0 + pt \\ y = y_0 + qt, t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Valoarea $t \in \mathbb{R}$ pentru care aceste ecuații intersectează dreapta Δ poate fi determinată prin impunerea condiției pe punctul de coordonate

$$(x_0 + pt, y_0 + qt)$$

pentru a verifica ecuația dreptei Δ , și anume

$$a(x_0 + pt) + b(y_0 + qt) + c = 0.$$

Prin urmare

$$t = -\frac{ax_0 + by_0 + c}{ap + bq} = -\frac{F(x_0, y_0)}{ap + bq}$$

unde $F(x, y) = ax + by + c$.

Coordonatele punctului de intersecție $d \cap \Delta$ sunt:

$$\begin{cases} x_0 - p \frac{F(x_0, y_0)}{ap + bq} \\ y_0 - q \frac{F(x_0, y_0)}{ap + bq} \end{cases}.$$

Proiecția planului pe o dreaptă paralelă cu o altă dreaptă dată

Considerăm 2 drepte

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q}$$

și $\Delta : ax + by + c = 0$ care nu sunt paralele între ele, $ap + bq \neq 0$, precum și proiecția $p_{\Delta,d} : \pi \rightarrow \Delta$ a planului ambiant pe dreapta Δ având direcția d . Coordonatele punctului $p_{\Delta,d}(M)$ sunt

$$\begin{cases} x_M - p \frac{F(x_M, y_M)}{ap + bq} \\ y_M - q \frac{F(x_M, y_M)}{ap + bq}, \end{cases}$$

unde $F(x, y) = ax + by + c$.

În consecință, vectorul de poziție al lui $p_{\Delta,d}(M)$ este

$$\overrightarrow{Op_{\Delta,d}(M)} = \overrightarrow{OM} - \frac{F(M)}{ap + bq} \vec{d},$$

unde $\vec{d} = p \vec{e} + q \vec{f}$.

Propoziția 10.1.1. Dacă R reperul cartezian al planului față de care ecuația dreptei Δ este $\Delta : ax + by + c = 0$, iar ecuația dreptei d , neparalelă cu Δ , este

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q},$$

arătați că $p_{\Delta,d}$ este alicație afină și

$$[p_{\Delta,d}(M)]_R = \frac{1}{ap + bq} \begin{pmatrix} bq & -bp \\ -aq & ap \end{pmatrix} [M]_R - \frac{c}{ap + bq} [\vec{d}]_b$$

Simetria planului având axa și direcția drepte concurente prescrise

Dacă d și Δ sun ca în secțiunea anterioară, atunci pentru a determina ecuațiile simetriei $s_{\Delta,d} : \pi \rightarrow \pi$ de axă Δ și direcție d observăm că pentru vectorul de poziție $s_{\Delta,d}(M)$ avem:

$$\overrightarrow{Op_{\Delta,d}(M)} = \frac{\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{Os_{\Delta,d}(M)}}{2},$$

adică

$$\overrightarrow{Os_{\Delta,d}(M)} = 2\overrightarrow{Op_{\Delta,d}(M)} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM} - 2\frac{F(M)}{ap + bq} \vec{d},$$

unde $F(x, y) = ax + by + c$. Astfel, coordonatele lui $s_{\Delta,d}(M)$ în termenii coordonatelor lui M sunt:

$$\begin{cases} x_M - 2p \frac{F(x_M, y_M)}{ap + bq} \\ y_M - 2q \frac{F(x_M, y_M)}{ap + bq}. \end{cases}$$

Propoziția 10.1.2. Dacă R reperul cartezian al planului față de care ecuația dreptei Δ este $\Delta : ax + by + c = 0$, iar ecuația dreptei d , neparalelă cu Δ , este

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q},$$

arătați că $s_{\Delta,d}$ este o transformare afină și

$$[s_{\Delta,d}(M)]_R = \frac{1}{ap + bq} \begin{pmatrix} bp - aq & -2bp \\ -2aq & ap - bq \end{pmatrix} [M]_R - \frac{2c}{ap + bq} [\vec{d}]_b$$

10.2 Ecuațiile proiecțiilor și simetriilor spațiului

Punctul de intersecție al unei drepte cu un plan

Considerăm o dreaptă

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$$

neparalelă cu planul

$$\pi : Ax + By + Cz + D = 0$$

adică

$$Ap + Bq + Cr \neq 0.$$

Ecuațiile parametrice ale lui d sunt:

$$\begin{cases} x = x_0 + pt \\ y = y_0 + qt, t \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + rt \end{cases}$$

Valoarea $t \in \mathbb{R}$ corespunzătoare punctului de intersecție dintre dreapta d și planul π poate fi determinat prin impunerea condiției ca punctul de coordonate:

$$(x_0 + pt, y_0 + qt, z_0 + rt)$$

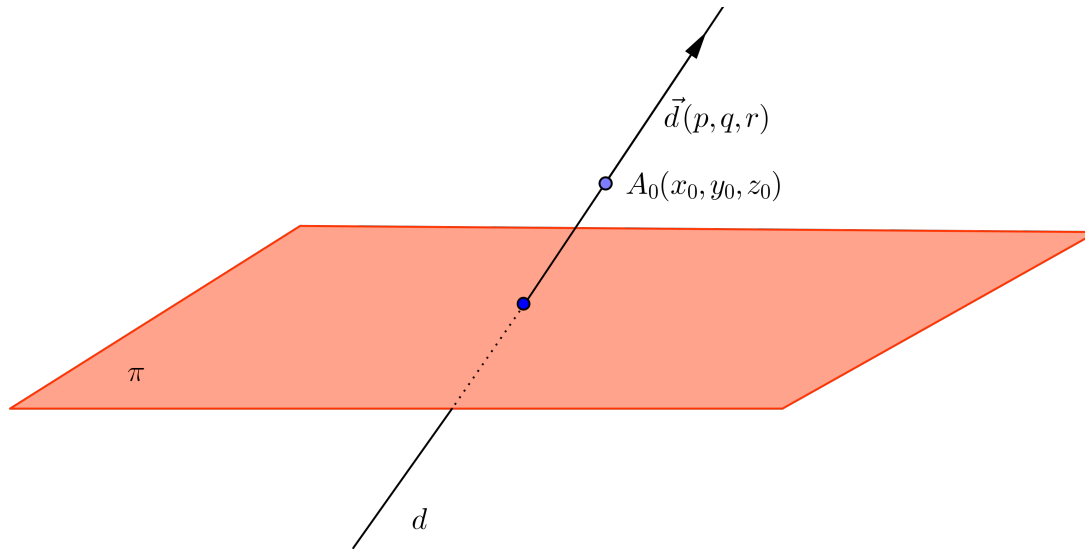
să verifice ecuația planului, și anume

$$A(x_0 + pt) + B(y_0 + qt) + C(z_0 + rt) + D = 0.$$

Prin urmare,

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Ap + Bq + Cr} = -\frac{F(x_0, y_0, z_0)}{Ap + Bq + Cr},$$

unde $F(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$.



Coordonatele punctului de intersecție $d \cap \pi$ este:

$$\begin{cases} x_0 - p \frac{F(x_0, y_0, z_0)}{Ap + Bq + Cr} \\ y_0 - q \frac{F(x_0, y_0, z_0)}{Ap + Bq + Cr} \\ z_0 + r \frac{F(x_0, y_0, z_0)}{Ap + Bq + Cr} \end{cases} \quad (10.2.1)$$

Proiecția spațiului pe un plan paralelă cu o dreaptă

Considerăm o dreaptă

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$$

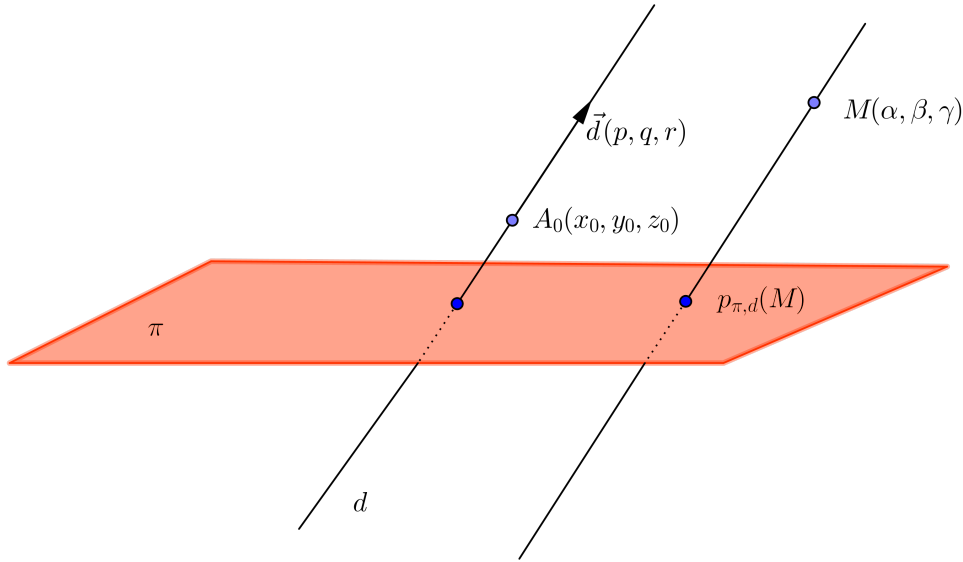
neparalelă cu planul $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, adică

$$Ap + Bq + Cr \neq 0,$$

precum și proiecția $p_{\pi, d} : \mathcal{P} \rightarrow \pi \subseteq \mathcal{P}$ a spațiului pe planul π , paralelă cu d (adică având direcția (d) și imagine π). Coordonatele punctului $p_{\pi, d}(M)$

$$\begin{cases} x_M - p \frac{F(x_M, y_M, z_M)}{Ap + Bq + Cr} \\ y_M - q \frac{F(x_M, y_M, z_M)}{Ap + Bq + Cr} \\ z_M + r \frac{F(x_M, y_M, z_M)}{Ap + Bq + Cr} \end{cases},$$

unde $F(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$.



În consecință, vectorul de poziție $p_{\pi,d}$ este:

$$\overrightarrow{Op_{\pi,d}(M)} = \overrightarrow{OM} - \frac{F(M)}{Ap + Bq + Cr} \vec{d}.$$

Propoziția 10.2.1. *Dacă R este sistemul cartezian de referință ascuns în spatele ecuației dreptei*

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$$

și a planului $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ neparalel cu d , avem

$$[p_{\pi,d}(M)]_R = \frac{1}{Ap + Bq + Cr} \begin{pmatrix} Bq + Cr & -Bp & -Cp \\ -Aq & Ap + Cq & -Cq \\ -Ar & -Br & -Ap + Bq \end{pmatrix} [M]_R - \frac{D}{Ap + Bq + Cr} [\vec{d}]_b$$

Simetria față de un plan paralelă cu o dreaptă

Considerăm o dreaptă

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$$

neparalelă cu planul $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, adică

$$Ap + Bq + Cr \neq 0$$

precum și simetria de axă π și direcție d $s_{\pi,d}(M)$, $M \in P$. Pentru vectorul de poziție al lui $s_{\pi,d}(M)$ avem:

$$\overrightarrow{Op_{\pi,d}(M)} = \frac{\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{Os_{\pi,d}(M)}}{2},$$

adică

$$\overrightarrow{Os_{\pi,d}(M)} = 2\overrightarrow{Op_{\pi,d}(M)} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM} - 2\frac{F(M)}{Ap + Bq + Cr}\vec{d}.$$

Astfel, coordonatele lui $s_{d,\pi}(M)$, în termenii coordonatelor punctului M , sunt:

$$\begin{cases} x_M - 2p\frac{F(x_M, y_M, z_M)}{Ap + Bq + Cr} \\ y_M - 2q\frac{F(x_M, y_M, z_M)}{Ap + Bq + Cr} \\ z_M - 2r\frac{F(x_M, y_M, z_M)}{Ap + Bq + Cr} \end{cases},$$

Propoziția 10.2.2. Dacă R este sistemul cartezian de referință folosit, iar ecuația dreptei este:

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$$

și a planului $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, care nu este paralel cu d , avem că

$$(Ap + Bq + Cr)[s_{\pi,d}(M)]_R = \begin{pmatrix} -Ap + Bq + Cr & -2Bp & -2Cp \\ -2Aq & Ap - Bq + Cr & -2Cq \\ -2Ar & -2Br & Ap + Bq - Cr \end{pmatrix} [M]_R - 2D[\vec{d}]_b$$

Observația 10.2.1. 1. $p_{\pi,d} \circ p_{\pi,d} = p_{\pi,d}$.

2. $s_{\pi,d} \circ s_{\pi,d} = id_{\mathcal{P}}$.

3. $s_{\pi,d} \circ p_{\pi,d} = p_{\pi,d} \circ s_{\pi,d} = p_{\pi,d}$.

Proiecția pe o dreaptă paralelă cu un plan dat

Considerăm o dreaptă

$$d : \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$$

neparalelă cu planul $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, adică

$$Ap + Bq + Cr \neq 0,$$

precum și proiecția $p_{d,\pi} : \mathcal{P} \rightarrow d$ a spațiului afin $\mathcal{P}$ având imaginea d și direcția dată de direcția lui π .
Coordonatele lui $p_{d,\pi}(M)$, în termenii coordonatelor lui M , sunt:

$$\begin{cases} x_0 - p\frac{G_M(x_0, y_0, z_0)}{Ap + Bq + Cr} = x_0 + p\frac{F(M) - F(A_0)}{Ap + Bq + Cr} \\ y_0 - q\frac{G_M(x_0, y_0, z_0)}{Ap + Bq + Cr} = y_0 + q\frac{F(M) - F(A_0)}{Ap + Bq + Cr} \\ z_0 - r\frac{G_M(x_0, y_0, z_0)}{Ap + Bq + Cr} = z_0 + r\frac{F(M) - F(A_0)}{Ap + Bq + Cr}, \end{cases}$$

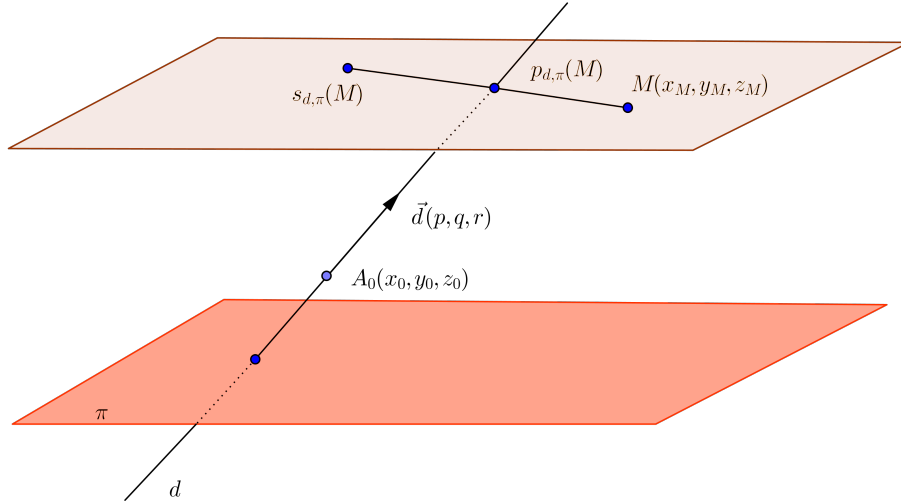
unde $G_M(x, y, z) = A(x - x_M) + b(y - y_M) + C(z - z_M) = F(M) - F(A_0)$, iar

$$F(x, y, z) = Ax + By + Cz + D.$$

În consecință, vectorul de poziție al $p_{d,\pi}(M)$ este:

$$\overrightarrow{Op_{d,\pi}(M)} = \overrightarrow{OA_0} + \frac{F(M) - F(A_0)}{Ap + Bq + Cr} \vec{d}$$

unde $A_0(x_0, y_0, z_0)$.



Simetria față de o dreaptă paralelă cu un plan

Considerăm simetria $s_{d,\pi} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ având axa d și direcția dată de direcția lui π . Vectorul de poziție al punctului $s_{d,\pi}(M)$ este:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{Op_{d,\pi}(M)} &= \frac{\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{Os_{d,\pi}(M)}}{2} \\ &= 2\overrightarrow{Op_{d,\pi}(M)} - \overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OA_0} - \overrightarrow{OM} + 2\frac{F(M) - F(A_0)}{Ap + Bq + Cr} \vec{d}. \end{aligned}$$

10.3 Proiecția pe un hiperplan paralelă cu un vector

Considerăm un spațiu afin n -dimensional X raportat la un reper cartezian $R = (O, b)$, unde $b = [e_1, \dots, e_n]$ este o bază ordonată a lui $\vec{X}$. Fie $H : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0$ un hiperplan al lui X și $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n \in \vec{X}$ un vector neconținut în direcția hiperplanului H , adică $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \neq 0$. Dreapta care trece printr-un punct $A(a_1, \dots, a_n)$ și are direcția $\langle v \rangle$ are ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x_1 = a_1 + v_1 t \\ \vdots \\ x_n = a_n + v_n t. \end{cases}$$

Această dreaptă intersectează hiperplanul H într-un punct, iar valoarea parametrului t corespunzătoare acestui punct este unica soluție a ecuației de gradul I

$$\alpha_1(a_1 + v_1 t) + \dots + \alpha_n(a_n + v_n t) + \beta = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta}{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n} = -\frac{F(A) + \beta}{F'(v)} = -\frac{[h]_b^t \cdot [A]_R + \beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b},$$

unde $F : X \longrightarrow K$, $F(M) = [h]_b^t \cdot [M]_R = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$, unde $h = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n$ și deci

$$[h]_b = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}, \text{ iar } [M]_R = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Observăm că F este o funcă afină și $F'(x) = [h]_b \cdot [x]_b$, adică $F'(x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n) = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$. Așadar punctul de intersecție al hiperplanului H cu dreapta care trece prin A și are direcția $\langle v \rangle$, are coordonatele

$$\begin{cases} x_1 = a_1 - v_1 \frac{F(A) + \beta}{F'(v)} \\ \vdots \\ x_n = a_n - v_n \frac{F(A) + \beta}{F'(v)}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = a_1 - v_1 \frac{[h]_b \cdot [A]_R + \beta}{[h]_b \cdot [v]_b} \\ \vdots \\ x_n = a_n - v_n \frac{[h]_b \cdot [A]_R + \beta}{[h]_b \cdot [v]_b}. \end{cases}$$

și se numește *proiecția lui A pe H paralelă cu v* . Această observație definește o aplicație afină

$$p_{H,v} : X \longrightarrow X, [p_{H,v}(A)]_R = [A]_R - \frac{F(A) + \beta}{F'(v)}[v]$$

a cărei imagine este H , numită *proiecția lui X pe H paralelă cu v* . Observăm că $p_{H,v}$ nu depinde de alegerea vectorului v din $\langle v \rangle$. Observăm, de asemenea, că

$$[p_{H,v}(A)]_R b = [A]_R - \frac{[h]_b^t \cdot [A]_R + \beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b = [A]_R - \frac{1}{[h]_b^t \cdot [v]_b} ([h]_b^t \cdot [A]_R) [v]_b - \frac{\beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b.$$

Deoarece

$$\begin{aligned} ([h]_b^t \cdot [A]_R) [v]_b &= (\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_n a_n) \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 v_1 a_1 + \cdots + \alpha_n v_1 a_n \\ \vdots \\ \alpha_1 v_n a_1 + \cdots + \alpha_n v_n a_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_1 \\ \vdots \\ \alpha_1 v_n + \cdots + \alpha_n v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} [\alpha_1 \cdots \alpha_n] \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = [v]_b [h]_b^t [A]_R, \end{aligned}$$

deducem că

$$\begin{aligned} [p_{H,v}(A)]_R &= [A]_R - \frac{1}{[h]_b^t \cdot [v]_b} ([h]_b^t \cdot [A]_R) [v]_b - \frac{\beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b \\ &= [A]_R - \frac{1}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b [h]_b^t [A]_R - \frac{\beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b \\ &= \left(I_n - \frac{1}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b [h]_b^t \right) [A]_R - \frac{\beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b. \end{aligned}$$

Propoziția 10.3.1. *Proiecția spațiului afin X , raportat la reperul cartezian $R = (O, b)$, unde $b = [e_1, \dots, e_n]$ este o bază ordonată a lui $\vec{X}$, pe hiperplanul să $H : \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n + \beta = 0$, paralelă cu $v = v_1 e_1 + \cdots + v_n e_n \in \vec{X}$, este dată prin*

$$[p_{H,v}(A)]_R = \left(I_n - \frac{1}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b [h]_b^t \right) [A]_R - \frac{\beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b.$$

10.4 Simetria față de un hiperplan paralelă cu un vector

Considerăm un spațiu afin n -dimensional X raportat la un reper cartezian $R = (O, b)$, unde $b = [e_1, \dots, e_n]$ este o bază ordonată a lui $\vec{X}$. Fie $H : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0$ un hiperplan al lui X și $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n \in \vec{X}$ un vector neconținut în direcția hiperplanului H , adică $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \neq 0$. Simetricul punctului $A \in X$ față de $p_{H,v}(A)$ se notează cu $s_{H,v}(A)$, iar aplicația

$$X \xrightarrow{s_{H,v}} X, A \mapsto s_{H,v}(A)$$

este simetria de axă H și direcție $\langle v \rangle$. Așadar $p_{H,v}(A) = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}s_{H,v}(A)$, adică

$$s_{H,v}(A) = 2p_{H,v}(A) - A.$$

Așadar

$$\begin{aligned} [s_{H,v}(A)]_R &= [2p_{H,v}(A) - A]_R = 2[p_{H,v}(A)]_R - [A]_R \\ &= 2 \left(I_n - \frac{1}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b [h]_b^t \right) [A]_R - 2 \frac{\beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b - I_n \cdot [A]_R \\ &= \left(I_n - 2 \frac{1}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b [h]_b^t \right) [A]_R - 2 \frac{\beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b. \end{aligned}$$

Propoziția 10.4.1. Simetria spațiului afin X , raportat la reperul cartezian $R = (O, b)$, unde $b = [e_1, \dots, e_n]$ este o bază ordonată a lui $\vec{X}$, având drept axă hiperplanul $H : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0$, și direcție dreapta vectorială $\langle v \rangle$, unde $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n \in \vec{X}$, este dată prin

$$[s_{H,v}(A)]_R = \left(I_n - 2 \frac{1}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b [h]_b^t \right) [A]_R - 2 \frac{\beta}{[h]_b^t \cdot [v]_b} [v]_b.$$

10.5 Probleme

1. Presupunem că $R = (O, b)$ este reperul cartezian față de care ecuația unei drepte d este

$$(d) \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r}$$

iar ecuația planului (π) , neparalel cu (d) , este $(\pi) Ax + By + Cz + D = 0$. Arătați că:

(a)

$$[p'_{\pi,d}]_b = \frac{1}{Ap + Bq + Cr} \begin{pmatrix} Bq + Cr & -Bp & -Cp \\ -Aq & Ap + Cr & -Cq \\ -Ar & -Br & Ap + Bq \end{pmatrix}.$$

(b)

$$[s'_{\pi,d}]_b = \frac{1}{Ap + Bq + Cr} \begin{pmatrix} -Ap + Bq + Cr & -2Bp & -2Cp \\ -2Aq & Ap - Bq + Cr & -2Cq \\ -2Ar & -2Br & Ap + Bq - Cr \end{pmatrix}.$$

Soluție.

2. Arătați că două drepte paralele sunt proiectate, de orice proiecție $p_{\pi,d}$, în două drepte paralele sau în două puncte.

Soluție.

3. Arătați că două drepte paralele sunt transformate, de orice simetrie $s_{\pi,d}$, în două drepte paralele.

Soluție.

Capitolul 11

Funcționale biliniare

11.1 Funcționale biliniare simetrice sau antisimetrice. Funcționale hermitiene

Fie $(K, X, +, \cdot), (K, Y, +, \cdot)$ spații vectoriale peste corpul K .

Definiția 11.1.1. O aplicație $\varphi : X \times Y \longrightarrow K$ se numește *funcțională biliniară* dacă φ este liniară în fiecare argument, adică

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2, y) &= \alpha \varphi(x_1, y) + \beta \varphi(x_2, y), \quad \forall x_1, x_2 \in X, y \in Y, \alpha, \beta \in K, \\ \varphi(x, \alpha y_1 + \beta y_2) &= \alpha \varphi(x, y_1) + \beta \varphi(x, y_2), \quad \forall x \in X, y_1, y_2 \in Y, \alpha, \beta \in K.\end{aligned}$$

Dacă spațiile vectoriale X, Y sunt finit dimensionale și $\mathbf{u} = [u_1, \dots, u_m]$ respectiv $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_n]$ sunt baze ale lui X respectiv Y , atunci pentru

$$x = \sum_{i=1}^m x_i u_i \in X, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j v_j \in Y$$

avem

$$\varphi(x, y) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \varphi(u_i, v_j) x_i y_j = [x_1, \dots, x_m] [\varphi(u_i, v_j)]_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = [x]_{\mathbf{u}}^T [\varphi]_{\mathbf{u}}^{\mathbf{v}} [y]_{\mathbf{v}},$$

unde

$$[\varphi]_{\mathbf{u}}^{\mathbf{v}} = [\varphi(u_i, v_j)]_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Dacă $\mathbf{u}'$ și $\mathbf{v}'$ sunt alte două baze ale lui X și respectiv Y , iar S și T sunt matricile de trecere de la bazele $\mathbf{u}$ și $\mathbf{v}$ la bazele $\mathbf{u}'$ respectiv $\mathbf{v}'$ atunci $[x]_{\mathbf{u}} = S[x]_{\mathbf{u}'}$, $[y]_{\mathbf{v}} = T[y]_{\mathbf{v}'}$ și deci

$$\varphi(x, y) = [x]_{\mathbf{u}'}^T (S^T [\varphi]_{\mathbf{u}}^{\mathbf{v}} T) [y]_{\mathbf{v}} = [x]_{\mathbf{u}'}^T [\varphi]_{\mathbf{u}'}^{\mathbf{v}'} [y]_{\mathbf{v}'}, \quad \forall x \in X, y \in Y,$$

fapt care arată că $[\varphi]_{\mathbf{u}'}^{\mathbf{v}'} = S^T [\varphi]_{\mathbf{u}}^{\mathbf{v}} T$.

Corolarul 11.1.1. $\text{rang}[\varphi]_{\mathbf{u}}^{\mathbf{v}} = \text{rang}[\varphi]_{\mathbf{u}'}^{\mathbf{v}'}$.

Putem acum defini *rangul* lui φ astfel: $\text{rang} \varphi = \text{rang}[\varphi]_{\mathbf{u}}^{\mathbf{v}}$.

Definiția 11.1.2. Nucleul la stânga $s - \ker \varphi$ al funcționalei biliniare $\varphi : X \times Y \longrightarrow K$ este nucleul aplicației liniare $\varphi_X : X \longrightarrow Y^*$, $\varphi_X(x) = \varphi_x$, unde $\varphi_x : Y \longrightarrow K$, $\varphi_x(y) = \varphi(x, y)$. Observăm că

$$s - \ker \varphi = \{x \in X : \varphi_x = 0\} = \{x \in X : \varphi_x(y) = 0, \forall y \in Y\} = \{x \in X : \varphi(x, y) = 0, \forall y \in Y\}.$$

Nucleul la dreapta $d - \ker \varphi$ al funcționalei biliniare $\varphi : X \times Y \longrightarrow K$ este nucleul aplicației liniare $\varphi_Y : Y \longrightarrow X^*$, $\varphi_Y(y) = \varphi^y$, unde $\varphi^y : X \longrightarrow K$, $\varphi^y(x) = \varphi(x, y)$. Observăm că

$$d - \ker \varphi = \{y \in Y : \varphi^y = 0\} = \{y \in Y : \varphi^y(x) = 0, \forall x \in X\} = \{y \in Y : \varphi(x, y) = 0, \forall x \in X\}.$$

Dacă cele două nuclee ale lui φ sunt triviale, atunci φ se numește *nedegenerată*.

Definiția 11.1.3. O funcțională biliniară $\varphi : X \times X \longrightarrow K$ se numește *simetrică* dacă

$$\varphi(x, y) = \varphi(y, x), \forall x, y \in X.$$

O funcțională biliniară $\varphi : X \times X \longrightarrow K$ se numește *antisimetrică* (alternată) dacă

$$\varphi(x, y) = -\varphi(y, x), \forall x, y \in X.$$

Dacă V este n -dimensional și u este o bază a lui V , atunci notăm matricea $[\varphi]_u^u$ simplu cu $[\varphi]_u$. Observăm că φ este (anti)simetrică dacă și numai dacă $[\varphi]_u$ este (anti)simetrică. În cazul spațiilor vectoriale cu scalari în corpul numerelor complexe, pe lângă funcționalele biliniare simetrice și antisimetrice, se consideră și funcționale *hermitiene*.

O funcțională liniară în prima variabilă $\varphi : X \times X \longrightarrow \mathbb{C}$ se numește *hermitiană* dacă

$$\varphi(y, x) = \overline{\varphi(x, y)}, \forall x, y \in X.$$

Observăm că o funcțională hermitiană $\varphi : X \times X \longrightarrow \mathbb{C}$ este *antiliniară* în a doua variabilă, adică este aditivă în a doua variabilă și conjugat omogenă, adică $\varphi(x, \lambda y) = \bar{\lambda} \varphi(x, y)$ pentru oricare $x, y \in X$ și oricare $\lambda \in \mathbb{C}$. De asemenea valorile $\varphi(x, x)$, $x \in X$ ale unei funcționale hermitiene $\varphi : X \times X \longrightarrow \mathbb{C}$ sunt reale. În sfârșit, nucleele unei funcționale hermitiene se definesc la fel cu cele ale unei funcționale biliniare.

Propoziția 11.1.2. Dacă $\varphi : X \times X \longrightarrow K$ este o funcțională biliniară simetrică, antisimetrică sau o funcțională hermitiană, atunci nucleul său la stânga coincide cu nucleul său la dreapta, adică $s - \ker \varphi = d - \ker \varphi$.

În acest caz notăm $s - \ker \varphi = d - \ker \varphi$ cu $\ker \varphi$ și-l numim *nucleul* lui φ .

Propoziția 11.1.3. Dacă $\varphi : X \times X \longrightarrow K$ este o funcțională biliniară simetrică pe spațiul vectorial n -dimensional $(K, V, +, \cdot)$, atunci

$$\text{rang } \varphi + \dim \ker \varphi = n.$$

Corolarul 11.1.4. Funcționala biliniară simetrică $\varphi : X \times X \longrightarrow K$ este nedegenerată dacă și numai dacă rangul său este maxim.

11.2 Forma pătratică asociată unei funcționale biliniare simetrice

Fie $\varphi : X \times X \longrightarrow K$ o funcțională biliniară simetrică pe spațiul vectorial $(K, V, +, \cdot)$ având corpul scalarilor K de caracteristică diferită de doi. Funcția $\psi : V \longrightarrow K$, $\psi(x) = \varphi(x, x)$ se numește forma pătratică asociată lui φ . Deoarece

$$\varphi(x + y, x + y) = \varphi(x, x) + \varphi(x, y) + \varphi(y, x) + \varphi(y, y)$$

deducem că

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{2}[\psi(x + y) - \psi(x) - \psi(y)].$$

Așadar φ este complet determinată de ψ și se mai numește și *funcționala biliniară simetrică asociată formei pătratice* ψ . Dacă V este n -dimensional și $\mathbf{u} = [u_1, \dots, u_n]$ este o bază ordonată a lui V , atunci

$$\psi(x) = \varphi(x, x) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \varphi(u_i, u_j) x_i x_j = [x_1, \dots, x_m] [\varphi(u_i, u_j)]_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x]_{\mathbf{u}}^T [\psi]_{\mathbf{u}} [x]_{\mathbf{u}},$$

unde

$$[\psi]_{\mathbf{u}} = [\varphi]_{\mathbf{u}}^{\mathbf{u}} = [\varphi(u_i, u_j)]_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Scalarul $\Delta_{\mathbf{u}} := \det[\psi]_{\mathbf{u}}$ se numește *discriminantul formei pătratice* ψ față de baza $\mathbf{u}$. Dacă $\bar{\mathbf{u}}$ este o altă bază a lui V atunci

$$\Delta_{\bar{\mathbf{u}}} = \det[\psi]_{\bar{\mathbf{u}}} = \det(T^T [\psi]_{\mathbf{u}} T) = \det T^T \cdot \det[\psi]_{\mathbf{u}} \cdot \det T = \det[\psi]_{\mathbf{u}} (\det T)^2 = \Delta_{\mathbf{u}} (\det T)^2.$$

Definim *rangul* formei pătratice ψ prin rang $[\psi]_{\mathbf{u}}$ și observăm că rangul lui ψ este egal cu rangul funcționalei biliniare simetrice φ și spunem că ψ este (ne)degenerată dacă φ este (ne)degenerată. Observăm că ψ este degenerată dacă și numai dacă $\Delta_{\mathbf{u}} = 0$.

11.3 Ortogonalitate în raport cu o formă biliniară simetrică (anti-simetrică, hermitiană)

Analog se definesc formele pătratice *negativ (semi)definite*.

În cazul particular al corpului complex, înmulțimnd vectorii bazei ortogonale cu scalari convenabili, o formă pătratică poate fi adusă la următoarea *formă normală*

$$\psi(x) = x_1^2 + \dots + x_r^2, \quad r = \text{rang } \psi.$$

În cazul corpului real, există *formă normală* următoare

$$\psi(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2, \quad (p, q) - \text{signatura lui } \psi.$$

Teorema 11.3.1. (Jacobi) Fie φ o forma pătratică pe spațiul vectorial real n -dimensional X astfel încât rang $\varphi = n$. Atunci există o bază b a lui X față de care determinanții

$$\Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

sunt toţi nenuli, şi există o bază $\bar{b} = \{f_1, \dots, f_n\}$ a lui X în raport cu care φ are forma canonică Jacobi

$$\varphi(y) = \frac{1}{\Delta_1}y_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2}y_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}y_n^2$$

unde $[y]_{\bar{b}}^T = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, adică $y = y_1f_1 + y_2f_2 + \dots + y_nf_n$.

Capitolul 12

Funcții polinomiale. Hiperquadrice

Definiții și observații

Fie $\mathfrak{X}$ un spațiu afin real n -dimensional. O funcție $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}$ se numește funcție polinomială dacă există un reper cartezian $R = (O, e_1, \dots, e_n)$ al lui X și un polinom $F \in \mathbb{R}[X_1, X_2, \dots, X_n]$ astfel încât pentru orice punct $X \in \mathfrak{X}$ de coordonate carteziane $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ față de R să avem

$$f(X) = F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F([\overrightarrow{OX}]_b^t),$$

adică f este un polinom în coordonatele lui X față de R . Vom folosi și notația $F(X)$ pentru valoarea $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F([\overrightarrow{OX}]_b^t)$. Observăm că noțiunea de funcție polinomială nu depinde de alegerea reperului cartezian R . Întrădevăr, dacă S este un alt reper cartezian și $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}$ este un polinom în coordonatele lui X față de R , atunci f este un polinom de același grad și în coordonatele lui X față de S , deoarece formulele de trecere de la reperul R la reperul S sunt polinoame de gradul întâi reversibile.

Prin urmare gradul polinomului F este invariant la schimbarea reperului și se numește *gradul lui f* . Alegerea convenabilă a reperului poate conduce la o formă cât mai simplă a polinomului de reprezentare a lui f .

Definiția 12.0.1. Dacă $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție polinomială de gradul doi pe spațiul afin n -dimensional X , atunci preimagea $Q = f^{-1}(0)$ se numește *hiperquadrică*. Dacă $n = 2$, atunci Q se numește *conică*, iar dacă $n = 3$, atunci Q se numește *cuadrică*.

Funcții polinomiale de gradul doi. Reprezentări matriceale

Fie $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție polinomială de gradul doi care, față de reperul cartezian $R = (O, e_1, \dots, e_n)$ al lui X , are reprezentarea $f(M) = a_{00} + 2 \sum_{i=1}^n a_{i0}x_i + \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ pentru orice $M(x_1, \dots, x_n) \in X$. Aceasta se poate reprezenta matriceal astfel:

$$f(M) = a_{00} + 2(a_{10} \cdots a_{n0})[M]_R + [M]_R^t A [M]_R,$$

unde

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Matricea A poate fi aleasă simetrică deoarece f admite și reprezentarea

$$f(M) = a_{00} + 2(a_{10} \cdots a_{n0})[M]_R + [M]_R^t \frac{A + A^t}{2} [M]_R.$$

Propoziția 12.0.1. Fie a un număr real, $u \in \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^{n \times 1}$ și $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ o matrice simetrică. Dacă

$$a + 2ux + x^t U x = 0, \forall x \in \mathbb{R}^{1 \times n} \quad (12.0.1)$$

atunci $a = 0$, $u = 0$ and $U = O_n$.

] Într-adevăr, luând $x = 0$ în (12.0.1) obținem $a = 0$, iar pentru $x = y + z$ ($y, z \in \mathbb{R}^{1 \times n}$) în (12.0.1), deducem, în urma unor calcule elementare și ținând seama de (12.0.1), că

$$y^t U z + z^t U y = 0 \iff y^t U z + y^t U^t z = 0 \iff y^t U z = 0, \forall y, z \in \mathbb{R}^{1 \times n}. \quad (12.0.2)$$

Luând $y = e_i^t$ și $z = e_j^t$ în (12.0.2) deducem $u_{ij} = 0$. Prin urmare $U = O_n$ și implicit $u = 0$.

Notăm cu $[f]_R$ matricea A , atunci când A este simetrică, adică

$$f(M) = a_{00} + 2(a_{10} \cdots a_{n0})[M]_R + [M]_R^t \cdot [f]_R \cdot [M]_R,$$

unde

$$[f]_R := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

Dacă $R' = (O', e'_1, \dots, e'_n)$ este un alt reper cartezian, atunci $[M]_{R'} = T[M]_R + [O']_R$, unde T este matricea de trecere de la baza $b = (e_1, \dots, e_n)$ la baza $b' = (e'_1, \dots, e'_n)$, fapt care arată că

$$f(M) = b_{00} + 2(b_{10} \cdots b_{n0})[M]_{R'} + [M]_{R'}^t (T^t [f]_R T) [M]_{R'},$$

unde

$$b_{00} = a_{00} + 2(a_{10}, \dots, a_{n0})[O']_R + [O']_R^t \cdot [f]_R [O']_R = f(O')$$

$$(b_{10} \cdots b_{n0}) = (a_{10} \cdots a_{n0})T + \frac{1}{2}[O']_R^t ([f]_R + [f]_R^t)T.$$

Așadar $[f]_{R'} = T^t [f]_R T$, fapt care arată că rangul $r = \text{rang}[f]_R$ este invariant la schimbarea reperului cartezian.

O altă matrice importantă legată de reprezentarea funcției polinomiale f față de reperul R este

$$[[f]]_R := \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & \cdots & a_{0n} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{unde } a_{0i} = a_{i0}, \quad i = \overline{1, n}.$$

Într-adevăr avem

$$f(M) = (1 \ x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n) [[f]]_R \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Dacă $[M]_{R'}^t = (x'_1 \ x'_2 \ \cdots \ x'_n)$, atunci avem

$$\begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_1 & t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ \beta_2 & t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_n & t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

unde

$$[O']_R = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \text{ și } T = (t_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Prin urmare avem

$$f(M) = (1 \ x'_1 \ x'_2 \ \cdots \ x'_n)(S^t[[f]]_R S) \begin{pmatrix} 1 \\ x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

unde

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_1 & t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ \beta_2 & t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_n & t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix},$$

fapt care arată că $[[f]]_{R'} = S^t[[f]]_R S$ și implicit faptul că rangul $r' = \text{rang}[[f]]_R$ este invariant la schimbarea reperului cartezian. .

12.1 Funcții polinomiale de gradul doi în serie Taylor

Dezvoltând în serie Taylor polinomul de gradul doi F în jurul unui punct $P \in X$ de coordonate $(p_1, \dots, p_n)$ față de reperul $R = (O, e_1, \dots, e_n)$ deducem că

$$f(X) = F(X) = F(P) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial X_i}(P)(x_i - p_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial X_i \partial X_j}(P)(x_i - p_i)(x_j - p_j),$$

unde $(x_1, \dots, x_n) = [\overrightarrow{OX}]_b^t$. Astfel avem

$$f(X) = f(P) + f_1(\overrightarrow{PX}) + f_2(\overrightarrow{PX}),$$

unde $f_1(\overrightarrow{PX}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial X_i}(P)(x_i - p_i)$ este o funcțională liniară pe spațiul $\overrightarrow{X}$, iar

$$f_2(\overrightarrow{PX}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial X_i \partial X_j}(P)(x_i - p_i)(x_j - p_j)$$

este o formă pătratică pe $\vec{X}$.

Funcționala liniară f_1 se numește *diferențiala funcției* polinomiale f în punctul P și se notează cu $d_P f$ și se comportă față de adunarea și înmulțirea polinoamelor astfel:

$$\begin{aligned}d_P(f + g) &= d_P f + d_P g \\d_P(fg) &= f(P)d_P g + g(P)d_P f\end{aligned}$$

Dacă f este o funcție polinomială de gradul doi aferentă polinomului F , atunci valoarea sa în $2X - P$ este

$$f(2X - P) = F(P) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial X_i}(P)(2x_i - 2p_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial X_i \partial X_j}(P)(2x_i - 2p_i)(2x_j - 2p_j),$$

adică

$$f(2X - P) = f(P) + 2f_1(\vec{PX}) + 4f_2(\vec{PX}).$$

Această egalitate împreună cu egalitatea

$$f(X) = f(P) + f_1(\vec{PX}) + f_2(\vec{PX})$$

ne conduc la concluzia că

$$\begin{aligned}d_P f(\vec{PX}) &= f_1(\vec{PX}) = 2f(X) - \frac{3}{2}f(P) - \frac{1}{2}f(2X - P) \\f_2(\vec{PX}) &= \frac{1}{2}f(2X - P) - f(X) + \frac{1}{2}f(P)\end{aligned}$$

Prin urmare diferențiala unei funcții polinomiale f de gradul doi nu depinde de sistemul de coordonate ci numai de funcția însăși.

Observăm, de asemenea, că $d_P f$ se anulează în punctul P , într-un sistem de coordonate, adică toți coeficienții săi

$$\frac{\partial F}{\partial X_i}(P)$$

se anulează, atunci $d_P f$ se anulează. Așadar mulțimea punctelor P în care se anulează diferențiala $d_P f$ sunt mulțimea soluțiilor sistemului

$$\frac{\partial F}{\partial X_i}(P) = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (12.1.1)$$

care formează o varietate liniară Z a lui K^n . Dacă A este un punct din Z , atunci

$$f(X) = f(A) + \frac{1}{2}f_2(\vec{AX}) = f(A) + \frac{1}{2}f_2(-\vec{AX}) = f(A) + \frac{1}{2}f_2(\vec{A(2A - X)}) = f(2A - X),$$

adică f ia valori egale în puncte simetrice față de A , care se numește *centru de simetrie* al funcției polinomiale f . Prin urmare orice soluție a sistemului (12.1.1) este centru de simetrie al funcției polinomiale f .

Funții polinomiale de gradul doi cu centru de simetrie Față de un reper cartezian având originea într-un centru de simetrie B^0 a al funcpolinomiale f , aceasta are polinomul aferent de forma

$$\alpha_0 + \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} X_i X_j,$$

adică

$$f(X) = f(B^0) + \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

O nouă simplificare a polinomului de reprezentare a funcției polinomiale de gradul doi f se poate obține considerând punctele $B^1, \dots, B^n$ astfel încât vectorii $\overrightarrow{B^0 B^1}, \dots, \overrightarrow{B^0 B^n}$ să formeze o bază ortogonală față de forma pătratică

$$f_2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

Polinomul de reprezentare a funcției polinomiale de gradul doi f față de reperul afin $(B^0, B^1, \dots, B^n)$ este de forma

$$\alpha_0 + \sum_{i=1}^r \lambda_i Y_i^2,$$

adică

$$f(Y) = f(B^0) + \sum_{i=1}^r \lambda_i y_i^2,$$

unde

$$\overrightarrow{B^0 Y} = \sum_{i=1}^r y_i \overrightarrow{B^0 B^i}.$$

Funții polinomiale de gradul doi fără centru de simetrie. În acest caz lăsăm originea B^0 a reperului să fie arbitrar aleasă, dar alegem punctele $B^1, \dots, B^n$ astfel încât vectorii $\overrightarrow{B^0 B^1}, \dots, \overrightarrow{B^0 B^n}$ să formeze o bază ortogonală față de forma pătratică

$$f_2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

Față de acest reper avem

$$f(Y) = \beta_0 + 2 \sum_{i=1}^n \beta_{i0} y_i + \sum_{i=1}^r \lambda_i y_i^2, \quad (12.1.2)$$

unde

$$\overrightarrow{B^0 Y} = \sum_{i=1}^r \lambda_i y_i \overrightarrow{B^0 B^i}.$$

Printr-o schimbare de coordonate de forma

$$\begin{cases} z_i = c_i + y_i & \text{pentru } i = 1, \dots, r \\ z_i = y_i & \text{pentru } i = r+1, \dots, n \end{cases} \quad (12.1.3)$$

dată de formarea unor pătrate în (12.1.2) funcția polinomială f capătă forma

$$f(Y) = \beta_0 + 2 \sum_{i=r+1}^n \beta_{i0} y_i + \sum_{i=1}^r \lambda_i y_i^2, \quad (12.1.4)$$

Observăm că forma liniară $2 \sum_{i=r+1}^n \beta_{i0} y_i = d_p f$ este nenulă și liniar independentă față de formele liniare $z_1, \dots, z_r$. Pînă urmăre $r \leq n-1$ și astfel în locul schimbării de coordonate (12.1.3) facem schimbarea de coordonate

$$\begin{cases} z_i &= c_i + y_i \text{ pentru } i = 1, \dots, r \\ z_{r+1} &= \frac{1}{2} \gamma_0 + \sum_{i=r+1}^n \beta_{i0} y_i \\ z_k &= l_k \text{ pentru } i = r+2, \dots, n, \end{cases} \quad (12.1.5)$$

unde l_k sunt forme liniare în $y_{r+1}, \dots, y_n$ liniar independente între ele și de $\sum_{i=r+1}^n \beta_{i0} y_i$. Dacă de exemplu, $\beta_{r+1,0} \neq 0$, putem lua $l_k = y_k$. Față de reperul cartezian aferent acestor schimbări de coordonate avem

$$f(x) = \sum_{i=1}^r \lambda_i z_i^2 + 2z_{r+1}.$$

Teorema 12.1.1. (de reducere a funcțiilor polinomiale de gradul doi peste corpuri arbitrare) O funcție polinomială f , de gradul doi, pe spațiul afin $\mathcal{X}$ se poate reprezenta, față de un reper cartezian R , convenabil ales, cu ajutorul unui polinom de forma

$$\lambda_1 X_1^2 + \dots + \lambda_r X_r^2 + \alpha, \quad (12.1.6)$$

cu $r \leq n$, dacă funcția polinomială f are centru de simetrie; sau de forma

$$\lambda_1 X_1^2 + \dots + \lambda_r X_r^2 + 2X_{r+1}, \quad (12.1.7)$$

cu $r \leq n - 1$, dacă f nu are centru de simetrie. Menționăm că $\lambda_i \neq 0$ pentru $i = 1, \dots, r$.

Numărul r și termenul liber α sunt invariante ai funcției polinomiale f . Pe lângă rangul r al formei pătratice f_2 , adică rangul matricii $[f]_R$, avem și rangul r' al matricii $[[f]]_R$ care este și el invariant la schimbarea reperului cartezian.

Observația 12.1.1. Dacă funcția polinomială f nu are centru de simetrie, atunci

$$[[f]]_R = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_r & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

și deci $r' = r$ sau $r' = r + 1$ după cum $\alpha = 0$ respectiv $r' = r + 1$. Dacă funcția polinomială f are centru de simetrie, atunci

$$[[f]]_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_r & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

și deci $r' = r + 2$ în acest caz.

Hipercuadricele $f^{-1}(0)$ ale căror polinom este sub forma (12.1.6) și $\alpha = 0$ se numesc *conuri*, iar cele pentru care $\alpha \neq 0$ și $r \leq n - 1$ se numesc *cilindri*. Hipercuadricele $f^{-1}(0)$ ale căror polinom este sub forma (12.1.7) și $r \leq n - 2$ se numesc *cilindri parabolici*. Conurile, cilindrii și cilindrii parabolici se numesc *hipercuadrice singulare*. Celelalte se numesc *hipercuadrice nesingulare*.

Teorema 12.1.2. O hipercuadră a unui spațiu afin n -dimensional este singulară dacă și numai dacă $r' < n$.

Dacă corpul K este $\mathbb{C}$ sau $\mathbb{R}$, atunci f_2 poate fi adusă la o formă normală în care toți coeficienții $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sunt 1 respectiv ± 1 . În cazul corpului real numărul termenilor cu coeficientul 1 și cel al termenilor cu coeficientul -1 sunt de asemenea invariante.

Teorema 12.1.3. (de reducere a funcțiilor polinomiale de gradul doi peste corpul numerelor complexe) O funcție polinomială f , de gradul doi, pe un spațiu afin complex $\mathfrak{X}$ se poate reprezenta, față de un reper cartezian, convenabil ales, cu ajutorul unui polinom de forma

$$X_1^2 + \dots + X_r^2 + \alpha,$$

cu $r \leq n$ sau de forma

$$X_1^2 + \dots + X_r^2 + 2X_{r+1},$$

cu $r \leq n - 1$.

Teorema 12.1.4. (de reducere a funcțiilor polinomiale de gradul doi peste corpul numerelor reale arbitrare) O funcție polinomială f , de gradul doi, pe un spațiu afin real $\mathfrak{X}$ se poate reprezenta, față de un reper cartezian, convenabil ales, cu ajutorul unui polinom de forma

$$X_1^2 + \dots + X_p^2 - X_{p+1} - \dots - X_{p+q}^2 + \delta,$$

cu $r \leq n$, sau de forma

$$X_1^2 + \dots + X_p^2 - X_{p+1} - \dots - X_{p+q}^2 + 2X_{p+q+1},$$

cu $r \leq n - 1$.

Capitolul 13

Spații euclidiene

13.1 Spații vectoriale euclidiene

Definiția 13.1.1. Se numește *normă* pe un spațiu vectorial real sau complex X o funcție $\| \cdot \| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ care îndeplinește axiomele:

1. $\|x\| \geq 0$ și $\|x\| = 0$ dacă și numai dacă $x = 0_V$.
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
3. $\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|$,

oricare ar fi vectorii $x, x_1, x_2 \in X$ și scalarul (real sau complex) λ .

Definiția 13.1.2. Un spațiu vectorial (real sau complex) dotat cu o normă se numește *spațiu vectorial normat*.

Definiția 13.1.3. Se numește *produs scalar* pe un spațiu vectorial, real sau complex X , orice funcțională biliniară φ pe X care satisface axiomele:

1. $\varphi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)}$
2. $\varphi(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y) = \lambda_1 \varphi(x_1, y) + \lambda_2 \varphi(x_2, y)$
3. $\varphi(x, x) \geq 0$; $\varphi(x, x) = 0$ dacă și numai dacă $x = 0_V$

oricare ar fi vectorii $x, x_1, x_2, y \in X$ și scalarii (reali sau complecși) λ_1, λ_2 .

Definiția 13.1.4. Un spațiu vectorial real finit dimensional E pe care s-a definit un produs scalar, se numește *spațiu vectorial euclidian*. Un spațiu vectorial complex U dotat cu un produs scalar se numește *spațiu unitar*.

Produsul scalar a doi vectori x și y dintr-un spațiu vectorial euclidian (sau unitar) se notează de obicei prin (x, y) .

Observația 13.1.1. Produsul scalar al unui spațiu vectorial euclidian E este o funcțională biliniară simetrică și pozitiv definită.

Amintim că doi vectori ai unui spațiu vectorial euclidian se numesc *ortogonali* (*perpendiculari*) dacă $(x, y) = 0$. Așadar mulțimea vectorilor ortogonali pe un subspațiu F al unui spațiu euclidian E este un subspațiu $F^\perp$ și are loc atât descompunerea $F \oplus F^\perp = E$ cât și egalitatea $(F^\perp)^\perp = F$.

Teorema 13.1.1. (Inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwarz) Doi vectori oarecare a şi b dintr-un spaţiu vectorial euclidian E satisfac inegalitatea

$$(a, b)^2 \leq (a, a)(b, b).$$

Egalitatea are loc dacă şi numai dacă vectorii sunt liniar dependenţi.

Teorema 13.1.2. Orice spaţiu vectorial euclidian este normat faţă de norma $\| \cdot \| : X \rightarrow \mathbb{R}$ indusă de produsul să scalar, definită prin

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Definiţia 13.1.5. Sistemul de vectori $(v_1, \dots, v_r)$ ai spaţiului euclidian E se numeşte ortonormat dacă

$$(v_i, v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{dacă } i = j \\ 0 & \text{dacă } i \neq j. \end{cases}$$

Propoziţia 13.1.3. Orice sistem ortonormat de vectori ai unui spaţiu euclidian E este liniar independent.

Teorema 13.1.4. Fie $b = [e_1, \dots, e_n]$ o bază ortonormată a spaţiului euclidian E şi fie S matricea de trecere de la baza b la o altă bază $\bar{b} = [\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n]$ a lui E . Baza $\bar{b}$ este ortonormată dacă şi numai dacă

$$S^t \cdot S = I_n. \quad (13.1.1)$$

O matrice patratică S care verifică egalitatea (13.1.1), sau echivalent $S^{-1} = S^t$, se numeşte *matrice ortogonală* şi observăm că determinantul unei astfel de matrici S verifică $(\det S)^2 = 1$. Aşadar, matricele de trecere între baze ortonormate sunt ortogonale, iar mulţimea $O(n)$ a matricelor ortogonale de ordin n este un subgrup al grupului general liniar $GL(n, \mathbb{R})$ numit grupul ortogonal de ordin n .

Teorema 13.1.5. (Procedeeul de ortogonalizare Gramm-Schmidt) Dacă $(E, (\cdot, \cdot))$ este un spaţiu Euclidian şi $[u_1, \dots, u_p]$ sunt vectori liniar independenţi, atunci există un sistem ortogonal de vectori $v_1, \dots, v_p$ astfel încât $\langle u_1, \dots, u_i \rangle = \langle v_1, \dots, v_i \rangle$ pentru orice $1 \leq i \leq p$.

Proof. Fie $v_1 = u_1 \in \langle u_1 \rangle$ şi $v_2 = u_2 - \alpha v_1$. Observăm că $\langle u_1, \dots, u_i \rangle, \forall i \geq 1$ şi determinăm α astfel încât $(v_1, v_2) = 0$, adică

$$\alpha = \frac{(v_1, u_2)}{(v_1, v_1)} \text{ şi deci } v_2 = u_2 - \frac{(v_1, u_2)}{(v_1, v_1)} v_1 = u_2 - \frac{(v_1, u_2)}{(v_1, v_1)} u_1 \in \langle u_1, u_2 \rangle \subseteq \langle u_1, \dots, u_i \rangle, \forall i \geq 2.$$

Căutăm al treilea vector v_3 sub forma $v_3 = u_3 - \beta_1 v_1 - \beta_2 v_2$ şi determinăm coeficienţii β_1, β_2 din condiţiile de ortogonalitate $(v_1, v_3) = (v_2, v_3) = 0$, adică

$$\beta_1 = \frac{(v_1, u_3)}{(v_1, v_1)}, \beta_2 = \frac{(v_2, u_3)}{(v_2, v_2)} \text{ şi deci } v_3 = u_3 - \frac{(v_1, u_3)}{(v_1, v_1)} v_1 - \frac{(v_2, u_3)}{(v_2, v_2)} v_2 \in u_3 + \langle u_1, u_2 \rangle \subseteq \langle u_1, u_2, u_3 \rangle.$$

Continuând acelaşi tip de argumente deducem, după p paşi, că un sistem ortogonal cu proprietatea cerută este $[v_1, \dots, v_p]$, unde

$$v_k = u_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(v_i, u_k)}{(v_i, v_i)} v_i, \quad 1 \leq k \leq p.$$

În timp ce ortogonalitatea sistemului $[v_1, \dots, v_p]$ este evidentă observăm că $\langle u_1 \rangle = \langle v_1 \rangle$ şi $\langle v_1, v_2 \rangle \subseteq \langle \langle u_1 \rangle \cup \langle u_1, u_2 \rangle \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle$. Întrucât vectorii v_1, v_2 sunt evident liniar independenţi deducem că $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle$. Presupunem acum că $\langle u_1, \dots, u_i \rangle = \langle v_1, \dots, v_i \rangle$ pentru orice $1 \leq i \leq k-1$ şi observăm că

$$\begin{aligned} \langle v_1, \dots, v_k \rangle &= \langle \langle v_1, \dots, v_{k-1} \rangle \cup \langle v_k \rangle \rangle = \langle \langle u_1, \dots, u_{k-1} \rangle \cup \langle v_k \rangle \rangle \\ &= \langle u_1, \dots, u_{k-1} \rangle + \langle v_k \rangle = \langle u_1, \dots, u_{k-1} \rangle + \langle u_k \rangle = \langle u_1, \dots, u_k \rangle \end{aligned}$$

şi astfel teorema este complet demonstrată. □

13.2 Spații afine euclidiene. Hipercuadrice și distanțe

Vom nota cu E un spațiu euclidian n -dimensional dotat cu un produs scalar $(\cdot, \cdot)$. Amintim că acesta definește o normă $E \rightarrow \mathbb{R}_+$, $e \mapsto \|e\| := \sqrt{(e, e)}$ și implicit o metrică

$$d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}, d(x, y) := \|x - y\|.$$

13.2.1 Hipercuadricele spațiului afin euclidian

Teorema 13.2.1. *Dată fiind o hipercuadrice Q a spațiului afin euclidian $\mathcal{E}_n$, există un reper cartezian ortonormat față de care ecuația lui Q este de forma*

$$c + \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2 = 0 \quad (13.2.1)$$

$$2qX_{r+1} + \lambda_1 X_1^2 + \cdots + \lambda_r X_r^2 = 0. \quad (13.2.2)$$

Propoziția 13.2.2. *Valorile λ_i din ecuațiile (13.2.1) și (13.2.2) nu depind de alegerea reperului ortonormat.*

De fapt avem rezultatul mai general:

Propoziția 13.2.3. *Polinomul caracteristic*

$$C_{[f]_R} := \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = I_0 - I_1 \lambda + \cdots + (-1)^{n-1} I_{n-1} \lambda^{n-1} + (-1)^n \lambda^n$$

asociat funcției polinomiale de gradul doi

$$f(M) = a_{00} + 2 \sum_{i=1}^n a_{i0} x_i + \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad 1 \leq i, j \leq n \quad (13.2.3)$$

nu depinde de alegerea reperului ortonormat față de care este considerată această funcție polinomială.

Definiția 13.2.1. O funcție $\Phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, unde $m = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$, se numește *invariant ortogonal* al funcției polinomiale (13.2.3) dacă valoarea

$$\Phi(a_{00}, a_{10}, a_{n0}, a_{11}, \dots, a_{nn})$$

este invariantă la schimbarea reperului cartezian ortonormat. În acest caz Φ se numește și *invariant ortogonal (relativ)* al cuadricei $f^{-1}(0)$.

Termenul de *relativ* indică faptul că Φ poate să-și schimbe valoarea atunci când înlocuim f cu ρf . Dacă un invariant ortogonal Φ al funcției f verifică și condiția

$$\Phi(\rho a_{00}, \rho a_{10}, \rho a_{n0}, \rho a_{11}, \dots, \rho a_{nn}) = \Phi(a_{00}, a_{10}, a_{n0}, a_{11}, \dots, a_{nn})$$

pentru orice $\rho \neq 0$, atunci Φ se numeşte un *invariant ortogonal absolut* al cuadricei $f^{-1}(0)$.
Din Propziția 13.2.6 rezultă , în particular, că

$$I = I_{n-1} = a_{11} + \dots + a_{nn} \text{ și } \delta = I_0 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

sunt invariați ortogonali ai lui f . Raportul $\frac{\delta}{I^n}$ este un invariant absolut al cuadricei $f^{-1}(0)$.

Propoziția 13.2.4. *Determinantul*

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & \cdots & a_{0n} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

numit discriminantul lui f (și al cuadricei $f^{-1}(0)$) este un invariant ortogonal al lui f .

Într-adevăr , trecând la un alt reper cartezian ortonormat avem

$$\Delta' = \Delta(\det T)^2 = \Delta,$$

unde T este matricea de trecere între cele două baze ortogonale aferente reperelor carteziene ortonormate implicate, și deci $\det T = \pm 1$.

Teorema 13.2.5. *Dată fiind o hiperquadrică nesingulară Q , există un reper cartezian ortonormat față de care ecuația lui Q este de forma*

$$\lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_n^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0 \quad (13.2.4)$$

$$\lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_{n-1}^2 + 2\sqrt{-\frac{\Delta}{I_1}} x_n = 0. \quad (13.2.5)$$

Definiția 13.2.2. O funcție $\Psi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, unde $m = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ se numește *semiinvariant ortogonal* al funcției polinomiale (13.2.3) dacă $\Phi(a_{00}, a_{10}, \dots, a_{n0}, a_{11}, \dots, a_{nn})$ nu-și modifică valoarea la o schimbare a reperului ortonormat cu păstrarea originii.

Propoziția 13.2.6. *Polinomul caracteristic*

$$P_O(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & \cdots & a_{0n} \\ a_{10} & a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = K_0 - K_1 \lambda + \cdots + (-1)^n a_{00} \lambda^n \quad (K_0 = \Delta)$$

este un semiinvariant ortogonal al funcției polinomiale (13.2.3).

Propoziția 13.2.7. Dacă indicele cilindric $n - (r + 1)$ al funcției polinomiale (13.2.3) este egal cu p , atunci semiinvarianții ortogonali $K_0, K_1, \dots, K_p$ sunt invarianți ortogonali ($K_0, K_1, \dots, K_{p-1} = 0$).

Teorema 13.2.8. (Teorema de reducere izometrică a hipercuadricelelor) Dată fiind o hipercuadrice Q , există un reper cartezian ortonormat față de care ecuația lui Q este de forma

$$\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2 = 0 \text{ dacă } r' = r \quad (13.2.6)$$

$$\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2 + \frac{K_{n-r}}{I_{n-r}} = 0 \text{ dacă } r' = r + 1 \quad (13.2.7)$$

$$\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2 + 2\sqrt{-\frac{K_{n-r-1}}{I_{n-r}}} x_{r+1} = 0 \text{ dacă } r' = r + 2. \quad (13.2.8)$$

13.2.2 Distanța de la un punct la un hiperplan

Definiția 13.2.3. Spațiul afin real n -dimensional $\mathcal{E}_n$ se numește *euclidian* dacă spațiul vectorial asociat $E = \overrightarrow{\mathcal{E}_n}$ este un spațiu euclidian, al cărui produs euclidian va fi notat, ca de obicei, prin $(\cdot, \cdot)$.

Definiția 13.2.4. Varietățile liniare (subspațiile afine) L_1 și L_2 ale lui $\mathcal{E}_n$ se zic *perpendiculare* și se scrie $L_1 \perp L_2$ dacă $D(L_1) \subseteq D(L_2)^\perp$ sau $D(L_1) \supseteq D(L_2)^\perp$.

În cazul $\dim L_1 + \dim L_2 = n$ observăm că varietățile liniare L_1 și L_2 sunt perpendiculare dacă și numai dacă $D(L_1) = D(L_2)^\perp$. În acest caz varietățile L_1 și L_2 se zic *normale*.

Propoziția 13.2.9. Intersecția a două varietăți normale este un punct.

Definiția 13.2.5. Se numește *distanța* dintre punctele $A, B \in \mathcal{E}_n$ lungimea vectorului $\overrightarrow{AB}$. Aceasta se notează cu $\delta(A, B)$ sau $|AB|$. Prin urmare $\delta(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\| = \delta(B, A)$. Mai mult funcția $\delta : \mathcal{E}_n \times \mathcal{E}_n \rightarrow \mathbb{R}$ este o metrică pe $\mathcal{E}_n$.

Propoziția 13.2.10. În spațiul afin euclidian $\mathcal{E}_n$ se consideră punctul P și hiperplanul H care nu conține punctul P . Pentru $Q \in H$ următoarele afirmații sunt echivalente:

1. Dreapta PQ este perpendiculară pe H (Q este piciorul perpendicularei din P pe H);
2. $|PQ| = \min_{M \in H} |PM|$.

$\delta(P, Q) = \min_{M \in H} |PM|$ se numește *distanța* de la punctul P la hiperplanul H și se notează cu $\delta(P, H)$. Presupunem că spațiul afin euclidian $\mathcal{E}_n$ este raportat la un reper cartezian ortonormat $R = (O, e_1, \dots, e_n)$.

Propoziția 13.2.11. (Distanța de la un punct la un hiperplan) Distanța de la punctul $P(p_1, \dots, p_n) \in \mathcal{E}_n$ la hiperplanul $H : a_1 x_1 + \dots + a_n x_n + b = 0$ este

$$\delta(P, H) = \frac{|a_1 p_1 + \dots + a_n p_n + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}.$$

Demonstrație. Ecuațiile perpendicularei pe H prin P sunt

$$\frac{x_1 - p_1}{a_1} = \dots = \frac{x_n - p_n}{a_n},$$

iar ecuațiile ei parametrice sunt $x_i = p_i + ta_i$, $i = 1, \dots, n$. Valoarea lui t pentru care

$$(p_1 + ta_1, \dots, p_n + ta_n) \in H$$

este

$$t = -\frac{a_1 p_1 + \dots + a_n p_n + b}{a_1^2 + \dots + a_n^2}.$$

Așadar coordonatele proiecției ortogonale Q a punctului P pe hiperplanul H sunt

$$q_i = p_i - a_i \frac{a_1 p_1 + \dots + a_n p_n + b}{a_1^2 + \dots + a_n^2},$$

adică

$$\begin{aligned} \delta(P, H) &= \delta(P, Q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2} \\ &= \frac{|a_1 p_1 + \dots + a_n p_n + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}. \end{aligned}$$

□

13.2.3 Distanța de la un punct la o varietate liniară

Propoziția 13.2.10 rămâne valabilă dacă înlocuim hiperplanul H cu o varietate liniară oarecare. Într-adevăr e suficient să considerăm subspațiul afin $\text{af}(\{P\} \cup L)$ în care L este un hiperplan.

Propoziția 13.2.12. Distanța de la punctul $P \in \mathcal{E}_n$ la varietatea liniară r -dimensională L care trece prin punctul $A \in \mathcal{E}_n$ și are spațiul director $D(L) = \langle a_1, \dots, a_r \rangle^1$ este

$$\delta(P, L) = \sqrt{\frac{G(a_1, \dots, a_r, \overrightarrow{AP})}{G(a_1, \dots, a_r)}},$$

unde

$$G(b_1, \dots, b_k) = \begin{vmatrix} \langle b_1, b_1 \rangle & \langle b_1, b_2 \rangle & \dots & \langle b_1, b_k \rangle \\ \langle b_2, b_1 \rangle & \langle b_2, b_2 \rangle & \dots & \langle b_2, b_k \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle b_k, b_1 \rangle & \langle b_k, b_2 \rangle & \dots & \langle b_k, b_k \rangle \end{vmatrix}$$

este determinantul Gramm al vectorilor $b_1, \dots, b_k \in E$.

Demonstrație. Vom determina poziția proiecției ortogonale Q a lui P pe varietatea liniară L . Dacă $D(L) \ni \overrightarrow{AQ} = \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i$, atunci condiția $\overrightarrow{PQ} \perp a_j$, $j = 1, \dots, r$, avem $\langle \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i - \overrightarrow{AP}, a_j \rangle = 0$, $j = 1, \dots, r$

¹Amintim că $\langle a_1, \dots, a_r \rangle$ se mai notează și cu $\text{Span}(a_1, \dots, a_r)$

sau

$$\sum_{i=1}^r \langle a_i, a_j \rangle \lambda_i = \langle \overrightarrow{AP}, a_j \rangle, j = 1, \dots, r. \quad (13.2.9)$$

Determinantul acestui sistem linear este

$$G(a_1, \dots, a_r) = \begin{vmatrix} \langle a_1, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_1, a_r \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle a_r, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_r, a_r \rangle \end{vmatrix}.$$

Deoarece $\langle a_i, a_j \rangle = \sum_{k=1}^r a_{ik} a_{jk}$, unde $a_{i1}, \dots, a_{ir}$ sunt coordonatele vectorului a_i față de un reper ortonormat al subspațiului vectorial $D(L)$ și vectorii $a_1, \dots, a_r$ sunt linear independenți, deducem că

$$G(a_1, \dots, a_r) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix}^2 > 0.$$

Mai departe avem succesiv:

$$\begin{aligned} \delta(P, L)^2 &= \|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \|\overrightarrow{AQ} - \overrightarrow{AP}\|^2 = \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i - \overrightarrow{AP}, \sum_{j=1}^r \lambda_j a_j - \overrightarrow{AP} \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^r \left[\sum_{i=1}^r \langle a_i, a_j \rangle \lambda_i \right] \lambda_j - 2 \langle \overrightarrow{AP}, \sum_{j=1}^r \lambda_j a_j \rangle + \langle \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AP} \rangle. \end{aligned}$$

Folosind egalitățile (13.2.9), obținem

$$\begin{aligned} \delta(P, L)^2 &= \sum_{j=1}^r \langle \overrightarrow{AP}, a_j \rangle \lambda_j - 2 \left\langle \overrightarrow{AP}, \sum_{j=1}^r \lambda_j a_j \right\rangle + \langle \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AP} \rangle \\ &= - \left\langle \overrightarrow{AP}, \sum_{j=1}^r \lambda_j a_j \right\rangle + \langle \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AP} \rangle. \end{aligned}$$

Așadar,

$$\sum_{i=1}^r \langle \overrightarrow{AP}, a_j \rangle \lambda_j = \langle \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AP} \rangle - \delta(P, L)^2. \quad (13.2.10)$$

Observăm că sistemul format din ecuațiile (13.2.9) și (13.2.10) este compatibil dacă și numai dacă determinantul matricii sale extinse este nul adică avem:

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} \langle a_1, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_1, a_r \rangle & \langle a_1, \overrightarrow{AP} \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \langle a_r, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_r, a_r \rangle & \langle a_r, \overrightarrow{AP} \rangle \\ \langle \overrightarrow{AP}, a_1 \rangle & \cdots & \langle \overrightarrow{AP}, a_r \rangle & \langle \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AP} \rangle - \delta(P, L)^2 \end{vmatrix} = 0 \iff \\ &\iff \begin{vmatrix} \langle a_1, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_1, a_r \rangle & \langle a_1, \overrightarrow{AP} \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \langle a_r, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_r, a_r \rangle & \langle a_r, \overrightarrow{AP} \rangle \\ \langle \overrightarrow{AP}, a_1 \rangle & \cdots & \langle \overrightarrow{AP}, a_r \rangle & \langle \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AP} \rangle \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \langle a_1, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_1, a_r \rangle & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \langle a_r, a_1 \rangle & \cdots & \langle a_r, a_r \rangle & 0 \\ \langle \overrightarrow{AP}, a_1 \rangle & \cdots & \langle \overrightarrow{AP}, a_r \rangle & \delta(P, L)^2 \end{vmatrix} = 0 \\ &\iff G(a_1, \dots, a_r, \overrightarrow{AP}) - G(a_1, \dots, a_r) \delta(P, L)^2 = 0 \end{aligned}$$

de unde obținem formula dorită.



Capitolul 14

Izometriile spațiului euclidian

14.1 Definiții și rezultate preliminare

Definiția 14.1.1. O aplicație liniară $f : E \rightarrow E$, se numește *izometrie* dacă pentru orice $a, b \in E$ avem $(f(a), f(b)) = (a, b)$.

Observația 14.1.1. Orice izometrie $f : E \rightarrow E$ este o aplicație injectivă, deoarece

$$f(a) = 0 \Rightarrow (a, a) = 0 \Rightarrow a = 0_E,$$

adică $\ker f = 0_E$.

Teorema 14.1.1. O aplicație liniară $f : E \rightarrow E'$ este izometrie dacă și numai dacă $\|f(x)\| = \|x\|$ pentru orice $x \in E$.

Observația 14.1.2. Fie $f : E \rightarrow E$ o aplicație liniară. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. f este o izometrie;
2. $\|f(a)\| = \|a\|$ pentru orice $a \in E$;
3. $\|f(a) - f(b)\| = \|a - b\|$ pentru orice $a, b \in E$.

Corolarul 14.1.2. Singurele izometrii liniare ale lui $\mathbb{R}$ sunt funcția identică $id_{\mathbb{R}}$ și funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x$.

Teorema 14.1.3. O aplicație liniară $f : E \rightarrow E'$ este izometrie dacă și numai dacă pentru orice bază ortonormată $b = [e_1, \dots, e_n]$ ortonormată a lui E , $[f(e_1), \dots, f(e_n)]$ este o bază ortonormată a lui $f(E)$.

Lemma 14.1.4. Dat fiind endomorfismul liniar $f : E \rightarrow E$, există un singur endomorfism liniar $f^* : E \rightarrow E$, numit *ajunctul lui f* astfel încât

$$(f(x), y) = (x, f^*(y)), \quad \forall x, y \in E. \quad (14.1.1)$$

Dacă $b = [e_1, \dots, e_n]$ este o ortonormată a lui E , atunci $[f^*]_b = [f]_b^t$.

Corolarul 14.1.5. Dacă egalitatea (14.1.1) are loc pentru o bază ortonormată, ea are loc pentru orice bază ortonormată.

Teorema 14.1.6. Dat fiind endomorfismul liniar $f : E \rightarrow E$, următoarele afirmații sunt echivalente:

1. f este izometrie.
2. $f^* = f^{-1}$.
3. Reprezentarea matriceală a lui f față de o bază ortonormată este ortogonală.
4. Reprezentarea matriceală a lui f față de orice bază ortonormată este ortogonală.

Este clar că izometriile spațiului vectorial euclidian n -dimensional E , formează un subgrup al grupului $\text{Aut}(E)$ al automorfismelor liniare ale lui E . Acest subgrup, notat cu $O(E)$, se numește *grupul ortogonal* al lui E .

Considerăm o bază $b = [e_1, \dots, e_n]$ ortonormată a lui E , adică $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$, și izomorfismul de grup $\varphi_B : \text{Aut}(E) \rightarrow GL(\mathbb{R}^n)$, definit prin $f \mapsto [f]_B$, pentru orice $f \in \text{Aut}(E)$. $\square$

Propoziția 14.1.7. *Imaginea prin φ_B a grupului $O(E)$ coincide cu grupul matricelor ortogonale*

$$O(n) := \{A \in GL(\mathbb{R}^n) : A \cdot A^T = I_n\}.$$

Dacă $f \in O(E)$, atunci $\det(f) = \det[f]_B = \pm 1$. În cazul $\det(f) = 1$, f se numește *izometrie pozitivă sau directă*, iar în cazul $\det(f) = -1$, f se numește *negativă sau inversă*. Este clar că izometriile pozitive formează un subgrup $SO(E)$ în $O(E)$, numit *grupul ortogonal special* al lui E .

Propoziția 14.1.8. *Presupunând că spațiul E este orientat, izometriile pozitive păstrează, iar cele negative schimbă orientarea oricărei baze.*

Într-adevăr, știm că două baze aparțin aceleiași orientări, dacă și numai dacă matricea trecerii are determinantul > 0 . Fie $B = (e_1, \dots, e_n)$ o bază în E și $f(B) = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ imaginea ei prin izometria f . Propoziția rezultă din faptul că matricea trecerii de la B la $f(B)$ coincide cu $[f]_B$. Să vedem acum care izometrii sunt involutive. O simetrie cu axa A și direcția B se numește *simetrie ortogonală*, dacă $B = A^\perp := \{b \in E : (a, b) = 0, \forall a \in A\}$. De altfel orice subspațiu vectorial A al lui E produce două simetrii ortogonale datorită descompunerii $E = A \oplus A^\perp$. Cele două proiecții asociate acestei descompuneri se numesc *proiecțiile ortogonale* ale lui E pe A respectiv $A^\perp$.

Teorema 14.1.9. *Orice izometrie involutivă este o simetrie ortogonală, și reciproc, orice simetrie ortogonală este o izometrie involutivă.*

Propoziția 14.1.10. *Fie U un subspațiu al lui E , $g \in O(U)$, $h \in O(U^\perp)$. Atunci există o singură izometrie $f \in O(E)$ care prelungește pe g și h , adică $f|_U = g$, $f|_{U^\perp} = h$.*

Definiția 14.1.2. Fie V un spațiu vectorial netrivial. Un subspațiu al lui V , diferit de V , se numește *propriu*. Un subspațiu propriu maximal se numește *hiperplan vectorial*.

Dacă $\dim V = n$, atunci hiperplanele sale vectoriale sunt subspațiile vectoriale ale lui V de dimensiune $n - 1$.

Corolarul 14.1.11. *O izometrie a spațiului euclidian E care fixează vectorii unui hiperplan H , este transformarea identică sau simetria ortogonală față de H .*

Propoziția 14.1.12. *Dacă $a, b \in E$ și $\|a\| = \|b\|$, atunci există o simetrie ortogonală față de un hiperplan care transformă pe a în b .*

Propoziția 14.1.13. *Fie a un vector nenul în E și $H = \langle a \rangle^\perp$. Orice simetrie ortogonală σ , definită în H , față de un hiperplan H_1 al lui H , poate fi prelungită la o simetrie ortogonală s a lui E , față de hiperplanul $H_1 + \langle a \rangle$.*

14.2 Teorema Cartan-Dieudonné

Teorema 14.2.1. Orice izometrie a lui E diferită de izometria identică poate fi reprezentată ca un produs de cel mult n simetrii ortogonale față de hiperplane.

Demonstrație. Prin inducție după $n = \dim(E)$. Pentru $n = 1$ afirmația este evidentă (Vezi Corolarul 14.1.2).

Presupunem afirmația adevărată pentru $n - 1$. Fie $f \in O(E)$ și fie a și b vectori din E , cu $\|a\| = \|b\|$, $f(a) = b$ și s simetria ortogonală cu axa $\langle a - b \rangle^\perp$ și direcția $\langle a - b \rangle$. Deoarece

$$\frac{b+a}{2} \in \langle a-b \rangle^\perp, \quad \frac{b-a}{2} \in \langle a-b \rangle$$

și folosind faptul că

$$b = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}$$

deducem:

$$s(b) = s\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}\right) = \frac{b+a}{2} - \frac{b-a}{2} = \frac{b+a-b+a}{2} = \frac{2a}{2} = a.$$

Atunci

$$(s \circ f)(a) = s(b) = a.$$

Rezultă că $\langle a \rangle$ și $\langle a \rangle^\perp = H$ sunt două subspații invariante pentru $s \circ f$. Aplicând ipoteza de inducție izometriei $(s \circ f)|_H$, aceasta se scrie ca:

$$\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r, r \leq n-1,$$

unde $\sigma_i \in O(H)$, este o simetrie ortogonală față de un hiperplan H_i al lui H . Fie s_i simetria față de hiperplanul $H_i + \langle a \rangle$ al lui E , care prelungește simetria ortogonală $\sigma_i \in O(H)$. Restricția lui $s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1$ la H este id_H . Într-adevăr

$$(s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1)|_H = (s \circ f)|_H \circ (s_r \circ \dots \circ s_1)|_H = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r \circ \sigma_r \circ \dots \circ \sigma_1 = id_H.$$

Așadar, conform corolarului 14.1.11, izometria $s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1$ este fie identitatea id_E fie simetria ortogonală s' cu axa H . Întrucât simetriile $s_1, \dots, s_r$ și $s \circ f$ fixează a , rezultă că izometria $s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1$ fixează a , adică $s \circ f \circ s_r \circ \dots \circ s_1$ nu poate fi simetria ortogonală s' de axă H , ci doar identitatea lui E . Așadar $f = s \circ s_1 \circ \dots \circ s_r$. $\square$

14.3 Probleme

1. Demonstrați Corolarul 14.1.2.
2. Demonstrați Propoziția 14.1.7.
3. Demonstrați Propoziția 14.1.8.
4. Demonstrați Teorema 14.1.9.
5. Demonstrați Corolarul 14.1.11.
6. Demonstrați Propoziția 14.1.12.
7. Demonstrați Propoziția 14.1.13.

Bibliografie

- [1] Galbură Gh., Radó, F., Geometrie, Editura didactică și pedagogică-București, 1979.
- [2] Hoffman, K., Kunze, R., Linear Algebra (Second Edition), Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1971.
- [3] Jollisaint, P., Fonctions génératrices et relations de récurrences, Presses Polytechniques et universitaires romandes, 2015.
- [4] Radó, F., Orban, B., Groze, V., VasIU, A., Culegere de Probleme de Geometrie, Lit. Univ. "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, 1979.